流感样就诊与住院人数的概率预测
条件尾部重建与跨地区轨迹校正

作者信息待填写

中文审阅稿　2026 年 11 月 2 日

摘要

在流感样病例（ILI）就诊比例和住院人数预测中，相似历史周既能帮助估计上下风险，也能提供未来水平的线索。ILI 任务固定 ERA 预测的中位数，按局部历史误差的正负幅度重建区间。50 个地区、194 个连续起点的总体加权区间评分（WIS）比 ERA 低 6.93%，提前四周低 8.87%。新住院主模型 FACTOR_BOTH 将历史人数变化分为跨地区共同变化和本地区偏差，分别按历史周与当前走势的差异调整，再合成预测中心。139 个合格起点上，开发和测试对数 WIS 分别为 0.333376 和 0.305772。测试评分比上一主模型低 1.35%，比固定原版 DRF 低 5.91%。相对 DRF 的逐对 95% 改善区间为 $[1.41, 10.43]\%$，按 872 项比较校正后为 $[-1.67, 14.73]\%$。两个测试季的点估计均有改善。在相同测试单元上，主模型对数 WIS 比 ERA 住院单模型低 15.01%。

关键词：流感预测；条件分布估计；残差森林；非对称尺度；概率预测评价

1　引言

提前四周的流感预测把关注点从近期水平延伸到更远的变化范围。本文评价中，各方法的四周 WIS 均高于一周，说明这一提前量的概率预测更困难。即使中心预测可用，上下尾部仍可能过宽、过窄或不对称，不同流行状态下的两侧误差幅度也会变化。因此，我们聚焦提前四周的条件风险刻画，研究如何在保持既有中位数的前提下，利用历史误差改善预测分布，并完整评价提前一至四周的表现。

这一问题包含两个相连的估计任务：从历史样本中提取可复用的残差形状，以及根据当前条件确定两侧幅度。统一缩放难以分别调整上下尾部，直接估计局部分布又容易受尾部样本稀少影响。我们的思路是先以局部趋势剥离历史样本中的系统变化，再对正负残差分别估计收缩尺度，最后将重建分位对齐到既有中心。中心误差保持不变，概率评分的变化便对应于尾部形状的调整。

固定中心还揭示了局部趋势的具体作用：对所有历史样本施加相同的查询平移，会在中位数重置时消去；真正保留下来的是残差的相对形状。基于这一关系，我们将历史

样本称为供体，将当前待预测状态称为查询，在统一残差单位下分别检验供体标准化和查询尺度恢复。这样既能测量完整方法的收益，也能识别哪些操作值得保留。

本文的贡献包含方法构造与机制解释。方法上，利用成熟历史样本，将局部残差、收缩的分侧尺度和中心恢复组成保持中位数与分位顺序的预测算子。机制上，推导中心重置下的共同平移消去关系，并以单位一致的供体–查询分解识别尺度收益的来源。ERA 搜索得到的冻结程序提供中位数与历史树路径，新增估计集中于该中心两侧的条件风险。

实验同时检验连续跨季表现和组件作用。原开发与稀疏跨季评价保留为历史范围，新增 50 地区、194 个连续发行起点覆盖四季与夏季；所有比较共享新网格输入，完整报告一至四周、共同地区和新增地区。住院任务使用固定计数适配，在两个早期完整冬季及 2024–26 全部合格发行版本上另行评价。直接目标对照、固定分区与供体–查询分析分别检验完整重建的增量和具体组件来源。

两项任务分别评价。ILI 任务固定 ERA 中心，检验重建尾部的增量。住院任务以 GEO_EQUAL 的分布为基础，先分开估计共同走势与地区偏差，再根据各提前周的成熟误差校正预测中心，主模型记为 FACTOR_BOTH。人数尺度另保留 Bernstein PIT 校准版。

2 相关工作

2.1 条件分布森林与局部残差

分位回归森林通过叶内权重构造经验条件分布，随后提取分位数 [Meinshausen, 2006]。分布随机森林（DRF）使用响应分布差异驱动划分，使同一组权重可以服务于不同的条件分布泛函 [Cevid et al., 2022]。局部线性森林将森林邻域与局部回归结合，以减轻局部常数估计的偏差 [Friedberg et al., 2021]。

本文在给定外部中心的条件下，将森林邻域用于残差形状估计，再以正负尺度恢复当前风险。估计重点由响应水平转向相对中心的条件尾部。

Klyne 和 Shah 在平均偏效应估计的讨论中提出，对标准化残差采用分布树划分区域，再进行区域条件得分估计 [Klyne and Shah, 2026, 第 4.3 节]。这一方法发展设想针对条件得分估计。本文面向流感分位预测，将位置–尺度思想扩展为正负尾部的分别估计，并在固定中心下分解供体标准化与查询恢复的作用。

2.2 概率校准与预测组合

流行病概率预测再校准已有系统研究 [Rumack et al., 2022]，一般回归校准也可通过预测分布的映射改善不确定性刻画 [Kuleshov et al., 2018]。概率再校准从历史预测与观测的关系调整输出分布；本文则利用历史残差及局部叶尺度，在分布重建内部估计条件尾部。两者的区别在于尺度信息的来源，以及调整发生在输出分布还是残差重建内部。

概率平均和分位平均具有不同的分布性质 [Lichtendahl et al., 2013]；灵活的分位聚合可以让组合依赖协变量与分位水平 [Fakoor et al., 2023]，广义分位组合还可加入位置和尺度调整 [Schulz et al., 2026]。本文将组合限制为同一中心、同一分位上的凸组合，以保留中心和分位顺序。我们采用固定的水平权重规则，并通过等权和反向权重控制检验其增量。

表 1: 相关方法的估计对象及本文的扩展。

工作	已有核心做法	本文的具体推进
QRF/DRF	用森林权重估计条件响应分布	在固定外部中心下重建残差尾部，分别估计形状与幅度
局部线性森林	用局部回归修正局部常数偏差	识别中心重置后的平移消去，并测量残差形状变化
位置–尺度与得分估计	标准化残差后估计条件结构	对正负尾部分开估计尺度，分离供体标准化和查询恢复
预测再校准	以历史预测–标签调整概率输出	在历史残差内部估计局部正负尺度，重建固定中心的尾部
分位组合	聚合多个分位函数	固定共同中心，使用同组合骨干替换定位实际增量

3 条件尾部重建与住院轨迹中心校正

3.1 方法概览与两项任务的实现

固定中心的条件尾部重建回答一个预测问题：给定本次预测的中位数，在当前条件下，未来观测高于或低于它的幅度各有多大？我们从相似历史起点提取残差，按正负方向估计尺度，在当前预测中心两侧恢复分位数。以下 ILI 公式使用 ERA 中位数与十一分位网格。住院实现使用对数人数、住院预测中心与二十三分位网格。

住院预测先用 GEO_EQUAL 构造基础分布。该模型综合历史误差的局部与全局尺度，以两类森林等权重建分位，再与既有 DRF 成员组合。新主模型 FACTOR_BOTH 估计另一项信息：相似历史周的住院变化，有多少为各地区共有，有多少属于当地偏差？共同部分按发行周估计，地区偏差按地区和发行周估计。两部分分别校正历史供体与当前走势的差异，再相加形成轨迹中心。以已成熟标签为每个提前周学习校正力度，在对数尺度上移动基础分布，零截断前保留分位间距。

对照用的原生 DRF 保留自身中位数和经验分位数。组合内沿用的 DRF 成员则来自此前的按周秩平滑流程。主模型相对原生 DRF 的评分差衡量整套预测流程的表现。住院分季结果和组件消融见第10节。

3.2 任务、历史支持与中心约束

设 $q = (t, s, h)$ 表示发行周 t、州 s 和期限 $h \in \{1, 2, 3, 4\}$。预测目标 Y_q 是 ILI 百分比，取值域为 $[0, 100]$。冻结预测器给出十一分位 $B_q(\tau)$，其中

$$\mathcal{T} = \{.01, .025, .05, .10, .25, .50, .75, .90, .95, .975, .99\}.$$

主分析固定中心 $m_q = B_q(.5)$；预定次分析固定为旧 `A_NO_SCALE` 的中位数。两种中心均复用既有预测，保持其参数与输出不变。

对每个起点和期限，历史集合 $\mathcal{I}_q$ 包含不超过 312 周且目标周早于当前发行周的有限标签。发行周 i 中的每州权重为

$$w_i \propto \frac{2^{-\Delta_i/156}}{n_{t(i)}}, \qquad \sum_i w_i = 1, \tag{1}$$

其中 Δ_i 是历史发行周到当前发行周的周数，$n_{t(i)}$ 为该周有效州数。周平衡避免有效州数较多的周占据额外权重，半衰期控制较老样本的影响。

既有 ERA 包含平方根尺度上的阻尼趋势锚点、分位数提升树和历史校准。开发实验复用其输入、树路径和预测；跨季评价按相同代码与参数生成新的发行级预测，随后固定中心和树路径进行尾部重建。令 a_i 对应变换尺度上的锚点，$b_i > 0$ 为已存档的波动尺度，定义

$$z_i = \frac{\sqrt{Y_i + 0.1} - a_i}{b_i}. \tag{2}$$

这里锚点 a_i 由既有趋势分量相加得到。尾部重建各臂使用相同的 z_i、时间权重和中心；第6.3节另行改变直接响应目标，测量目标表示的作用。

3.3 冻结路径上的局部趋势残差

冻结中位数提升树的第 j 棵树把样本映射到叶 $\ell_j(x)$。在不改变树划分的情况下，按原树学习率 η_j 依次重估叶值。给定拟合子集 S，从 $f^{(0)} = 0$ 开始，令

$$c_{j\ell} = \eta_j \, \mathrm{Med}_w\{z_i - f^{(j-1)}(x_i) : i \in S, \ell_j(x_i) = \ell\}, \qquad f^{(j)}(x) = f^{(j-1)}(x) + c_{j,\ell_j(x)}. \tag{3}$$

无拟合样本的叶贡献为 0。四周时间块按奇偶分为两组，样本 i 的辅助预测来自另一组，残差为 $r_i = z_i - f_{-g(i)}(x_i)$。交叉估计作用于辅助叶值，树结构沿用在历史标签上训练的既有划分。

残差 r_i 是后续条件分布估计的响应，包含随机波动、拟合误差和未建模变化。第6节分别检验局部趋势与交叉估计的作用。

3.4 条件经验分布与正负尺度

森林权重决定哪些供体与查询状态相近；分侧尺度控制这些供体残差如何转化为查询的上下尾部。两项操作使用相同残差，分别描述邻域结构与误差幅度。对一个含 J 棵

树的骨干，标准平均叶权重为

$$K_{qi} = \frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J} \frac{w_i \mathbb{1}\{\ell_j(x_i) = \ell_j(x_q)\}}{\sum_k w_k \mathbb{1}\{\ell_j(x_k) = \ell_j(x_q)\}}. \tag{4}$$

每项分母均非零时，$K_{qi} \geq 0$ 且 $\sum_i K_{qi} = 1$。冻结专家使用已有 170 棵中位数树；第二专家使用残差的六维 Fourier 响应特征训练 128 棵 ExtraTrees，最大深度 8、最小叶 64、候选特征比例 0.5。六维特征为 $\cos(\omega r/c)$ 和 $\sin(\omega r/c)$，$\omega \in \{.5, 1, 2\}$，$c = \max\{\mathrm{IQR}(r), .01\}$。该分区借鉴分布森林以响应分布差异构造邻域的思想 [Cevid et al., 2022]，采用有限 Fourier 特征近似。

在每个叶中，对 $r_i < 0$ 和 $r_i \geq 0$ 分别估计绝对残差矩。对方向 $d \in \{-, +\}$，记同侧叶权重质量为 $M_{j\ell d}$，平方权重和为 $V_{j\ell d}$，则

$$n^{\mathrm{eff}}_{j\ell d} = M^2_{j\ell d} / \max(V_{j\ell d}, \epsilon), \tag{5}$$

$$\widehat{s}_{j\ell d} = \lambda_{j\ell d}\overline{|r|}_{j\ell d} + (1 - \lambda_{j\ell d}) g_d, \qquad \lambda_{j\ell d} = \frac{n^{\mathrm{eff}}_{j\ell d}}{n^{\mathrm{eff}}_{j\ell d} + 32}, \tag{6}$$

其中 g_d 为相同拟合子集上的全局同侧加权绝对矩。空侧叶完全使用 g_d。各树尺度平均后限制在 $[\max(.25 g_d, 10^{-4}), \max(4 g_d, 10^{-3})]$。正负方向分别收缩，避免由单一对称尺度强迫两尾同时变化。

供体尺度 s^d_i 按四周块奇偶交叉估计，查询尺度 s^d_q 使用全部成熟历史。完整重建先令 $u_i = r_i / s_i^{\mathrm{sgn}(r_i)}$，再取加权经验阶梯分位

$$U_q(\tau) = \inf\Big\{u : \sum_i K_{qi} \mathbb{1}(u_i \leq u) \geq \tau\Big\}, \qquad L_q(\tau) = s_q^{\mathrm{sgn}(U_q(\tau))} U_q(\tau). \tag{7}$$

该映射的分布与尺度参数均由成熟历史残差估计。尺度为正，正负分段缩放在零点连续且单调，因此不会产生分位交叉。

3.5　中心恢复与专家组合

在平方根尺度中恢复外部中心，并按目标范围裁剪：

$$Q_q(\tau) = \Big[\mathrm{clip}_{[\sqrt{.1}, \sqrt{100.1}]}\Big\{\sqrt{m_q + .1} + b_q[L_q(\tau) - L_q(.5)]\Big\}\Big]^2 - .1. \tag{8}$$

实现将第六分位显式写回 m_q，避免舍入差异。A 中心分析从保存的潜在分位重新执行式(8)，使中心恢复先于裁剪，保留原潜在分位中的下尾信息。

两个专家采用相同 m_q。令 p_q 为当前 ERA 中位数在成熟历史同期限中位数中的周平衡经验百分位，冻结水平权重

$$\gamma_q = \mathrm{clip}_{[0,1]}\{(p_q - .5)/.4\}, \qquad Q^{\mathrm{mix}}_q(\tau) = \gamma_q Q^F_q(\tau) + (1 - \gamma_q) Q^M_q(\tau). \tag{9}$$

较高预测水平增加冻结专家权重。该规则经开发分析确定后固定，实验同时设置等权与反向水平权重控制。

性质 1：顺序与中心保持。 若经验分位非递减、所有尺度为正且 $m_q \in [0, 100]$，则式(8)和(9)均非递减，中位数严格等于 m_q。证明来自正尺度映射、共同平移、单调裁剪与平方映射的复合，以及非负同分位组合。因此，同一中心下各方案的 MAE 完全相同，WIS 差异反映尾部形状的变化。

性质 2：评分的凸性。 给定观测与固定 γ_q，分位损失对预测值凸，因此组合的 WIS 不超过两专家 WIS 的加权平均。这一性质以两专家的加权平均损失为参照；与较好单专家的差异通过实验评价。

4 机制分解与评价设计

我们先给出中心约束下的趋势等价关系，再构造尺度操作的匹配分解，最后说明数据与评价协议。两项分析分别回答局部趋势改变了什么，以及尺度收益来自历史供体还是当前查询。

4.1 中心约束下的趋势作用

设局部趋势运输给出 $t_{qi} = z_i + (x_q - x_i)^\top \widehat{\beta}_q$。由加权分位的平移等变性，

$$Q_{K_q}(t_q; \tau) - Q_{K_q}(t_q; .5) = Q_{K_q}(z - X\widehat{\beta}_q; \tau) - Q_{K_q}(z - X\widehat{\beta}_q; .5). \tag{10}$$

共同的 $x_q^\top \widehat{\beta}_q$ 精确消去。因此，固定中心下局部趋势的作用在于改变历史残差相对形状。不同供体折使用不同系数时，共同平移条件不再成立，需要单独控制分折估计。我们据此比较无趋势、训练内趋势、两折趋势，以及固定树结构下的训练内、两折和留四周块叶残差。

4.2 供体与查询端的单位一致分解

供体标准化与查询恢复须在一致的单位下比较。为此，我们以全部成熟训练残差的同侧绝对矩 g_d 为参考，将四种状态统一到原残差单位：

$$L_q^{00} = Q_{K_q}(r), \qquad L_q^{10} = Q_{K_q}(r_i g_{d(i)} / s_i^{d(i)}), \tag{11}$$

$$L_q^{01} = L_q^{00} s_q^{d(\tau)} / g_{d(\tau)}, \qquad L_q^{11} = L_q^{10} s_q^{d(\tau)} / g_{d(\tau)}. \tag{12}$$

方向 $d(\tau)$ 由待变换分位的符号决定，所有状态均在同一残差单位中。由于正负缩放整体单调，阶梯经验分位与该变换可交换；L^{11} 恰好重现原完整尺度方法。实际计算可从原始潜在分位、完整潜在分位和查询尺度精确恢复四状态，无需新拟合森林。

该分解固定残差、叶权重、中心、变换和另一专家，只切换供体与查询端。各端效应均相对于同一全局参考 g_d 定义。另设训练内供体尺度、同周循环错配供体尺度和循环错

配查询州尺度三个控制。在此分解中，另一 MMD 专家始终使用完整尺度；两专家尺度开关另设匹配实验。

4.3 数据、强对照与评价

原开发期评价覆盖 MMWR 202240–202324 的 37 个发行起点、47 州、四个期限，种子为 1729、2718、31415。每个起点–种子组合包含全部州和期限，共 111 组预测。该原开发范围的统计重抽样以 37 个时间起点为单位，三个种子用于评价算法重复性。239 维协变量包含既有监测与 ERA 分量；分布分区使用中位填补、缺失指示和州指示构成 525 维输入，原始第一列置零后保留其缺失标记。该范围的所有对照共享输入口径。后续扩展沿用冻结方法，住院任务单独作计数适配并评价；各范围的输入与可得性另述。

历史协变量受对应发行周周五 23:59:59 美国纽约时间的可得性约束。训练标签使用每个外层档案的版本，仅纳入目标周早于外层发行周且有限的记录。标签版本在外层档案内固定，逐发行日的精确修订版本尚未重建。

强对照分三层。第一层为冻结 ERA、旧 FULL 和旧 A 中心修正。第二层为同残差上的冻结平均叶、MMD 平均叶、全局池、RBF、联合叶与直接分位拟合。第三层使用 DRF 的官方实现（CRAN `drf` 1.3.1）、128 棵树，报告共同残差响应下重置或未重置中位数的输出，并将其放入相同尺度与组合流程。直接 ILI、平方根目标及基础标准化响应的 DRF 另在第6.3节的 13 个历史块上比较。两组评价分别测量骨干差异和重建流程的增值。

两专家尺度采用 2×2 开关，右专家为 MMD、DRF 时间重权 STEP 和 DRF LINEAR 三种设置，组合权重为等权、水平和反向水平，中心为 ERA 和 A，共 72 个组合输出，含参考共 99 个模型视图。供体–查询分解另有两中心、单专家/固定组合、七种状态，共 28 个输出。完整方案作为既定主臂，追加输出用于机制分解，所有结果统一评分。

一周 WIS 是原预定主评价，四期限总体和其余期限为扩展分析。本文保持这一评价层级，并根据完整结果将四周预测作为重点讨论对象；四周结果属于扩展分析，全部提前量和强对照一并报告。WIS 同时衡量区间宽度与漏覆盖 [Bracher et al., 2021]，本文采用十一分位的平均双倍 pinball 损失：

$$\mathrm{WIS}(Q,y)=\frac{2}{11}\sum_{\tau\in\mathcal{T}}\max\{\tau(y-Q_\tau),(\tau-1)(y-Q_\tau)\}. \tag{13}$$

先对每个种子单独评分，再在州、种子和相应期限上等权平均。另报告 MAE、80%/95% 覆盖与宽度。配对区间采用 20000 次四周圆块 bootstrap，在 37 个起点上重抽样，保留同周州、种子和期限的依赖结构。全部开发数据已经多轮暴露，区间没有校正自适应研究与多重比较，故用于描述效应大小及不确定性。

5 原开发范围：预测收益与强对照

5.1 提前四周的预测收益

完整尾部组合的四周 WIS 由 ERA 的 0.449990 降至 0.389898，改善 13.35%，高于一、二、三周的 4.97%、7.82% 和 10.21% 改善。共享残差与 ERA 中心的 DRF 四周 WIS 为 0.394627，完整组合的点估计进一步降低约 1.20%。这些比较将优势定位于较长期限的分布重建；表3保留全部期限、中心和骨干设置。

5.2 总体性能与中心收益

表 2: 37 起点完整总体结果。覆盖率为比例，宽度与 MAE 均为 ILI 百分点；所有种子先评分后平均。

方法	WIS	MAE	覆盖 80	覆盖 95	宽 80	宽 95
ERA	0.36245	0.76590	0.80659	0.95122	2.72675	5.34974
旧 FULL	0.35104	0.75018	0.81445	0.95711	2.71919	5.30412
旧 A 中心	0.35519	0.74530	0.81594	0.95529	2.72497	5.34321
冻结平均叶	0.33255	0.76590	0.80578	0.96104	2.19032	3.98661
MMD 平均叶	0.33256	0.76590	0.81081	0.96291	2.36391	4.11989
冻结分侧尺度	0.32853	0.76590	0.81579	0.96492	2.23895	3.98367
完整尾部组合	0.32739	0.76590	0.80084	0.95999	2.22980	3.85407
A 中心尾部组合	0.32077	0.74530	0.80070	0.96147	2.20154	3.80761
DRF 固定中心	0.33027	0.76590	0.80310	0.96099	2.28259	4.02000
DRF 残差未重置	0.33468	0.77921	0.80132	0.96003	2.29318	4.03749
DRF 同组合 STEP	0.32756	0.76590	0.79782	0.95797	2.22453	3.84086
DRF 同组合 LINEAR	0.32732	0.76590	0.79567	0.95812	2.21462	3.84506

完整尾部组合的总体 WIS 为 0.327388，相对 ERA 的 0.362446 改善 9.67%。旧 FULL 的 WIS 为 0.351044，改善 3.15%；冻结平均叶已达到 0.332548，表明较大部分收益来自条件残差分布。完整方法进一步改善尾部配置，同时将 ERA 中心各方案的 MAE 保持在 0.765896。

A 中心次分析 WIS 为 0.320767，相对 ERA 改善 11.50%，MAE 为 0.745299。这一结果体现了较好中心与尾部重建的互补作用：前者降低点误差，后者改善固定中心下的分布评分。A 中心的 80% 覆盖为 80.07%，与 ERA 中心完整方案的 80.08% 接近。

5.3 固定重建流程下的骨干替换

以共同局部残差为响应的 DRF 固定中心输出总体 WIS 为 0.330272，完整尾部组合相对它改善 0.873%，本次复算的探索性 WIS 比率 95% 区间为 $[0.98186, 0.99994]$。一周

表 3: 提前一至四周的完整 WIS 结果。四周为本文重点讨论的扩展分析，一周保留原预定评价地位。

方法	一周	二周	三周	四周
ERA	0.266456	0.335335	0.398002	0.449990
旧 FULL	0.262431	0.320922	0.380704	0.440119
旧 A 中心	0.261426	0.325626	0.387255	0.446442
冻结平均叶	0.255770	0.313036	0.363240	0.398149
MMD 平均叶	0.254234	0.312419	0.365441	0.398160
冻结分侧尺度	0.254068	0.310624	0.358185	0.391238
完整尾部组合	0.253200	0.309107	0.357347	0.389898
A 中心尾部组合	0.244540	0.300589	0.346279	0.391661
DRF 固定中心	0.253001	0.311429	0.362031	0.394627
DRF 残差未重置	0.253437	0.313631	0.368883	0.402785
DRF 同组合 STEP	0.252920	0.309455	0.357440	0.390437
DRF 同组合 LINEAR	0.252957	0.309386	0.357091	0.389863

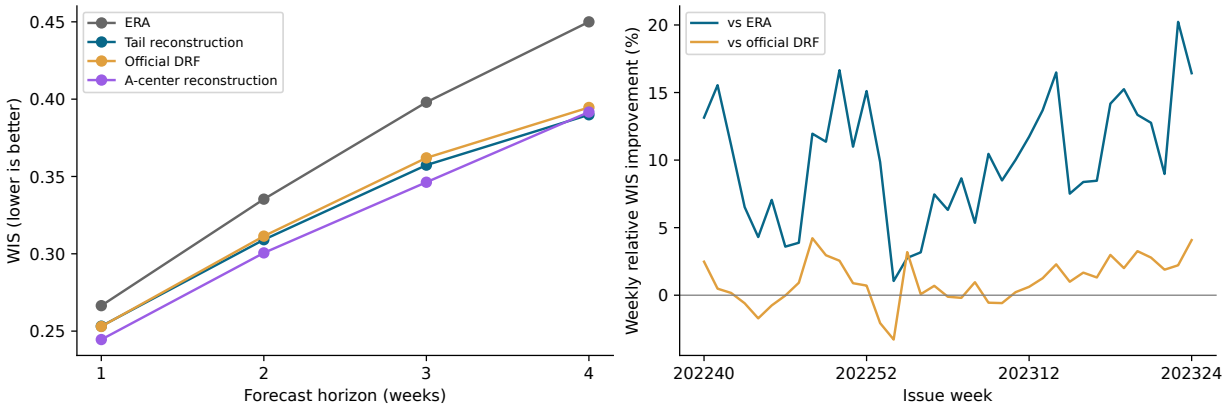


图 1: 左：四期限 WIS，尾部重建对较长期限的改善更大。右：按发行起点计算的总体相对改善，正值表示完整尾部组合更好。相对 DRF 的差异随发行时间变化。

WIS 分别为 0.253200 和 0.253001，完整组合略高 0.079%，比率区间跨 1。两种方法的一周评分接近，完整重建的总体增量主要来自二至四周。

把 DRF 放到相同中心、尺度、权重和另一专家下，STEP 桥接的 WIS 为 0.327563，与原 0.327388 只差 0.053%，区间跨 1；LINEAR 同组合为 0.327324，也近乎持平。同组合下相近的性能说明，固定中心重建可使用不同分布骨干。相对单独 DRF 的差异包含专家组合、尺度和分位提取方式的共同变化；下节通过匹配开关测量尺度的净增量。

5.4 不同骨干下的尺度增量

表 4: 固定 ERA 中心与水平权重，两专家尺度开关的配对总体改善。括号为完整尺度/均无尺度的探索性 WIS 比率 95% 区间。

右专家	两侧均开启	仅开左侧	再开右侧
MMD	1.066% [0.98516,0.99376]	0.930%	0.138%
DRF 时间 STEP	1.082% [0.98476,0.99380]	0.927%	0.156%
DRF 原版 LINEAR	1.061% [0.98457,0.99450]	0.931%	0.131%

表4以两专家均关闭尺度为参照，分别开启左、右两侧处理。三种右骨干下，两侧尺度的总体增量均约 1.06%–1.08%，其中约 0.93% 已由共同冻结专家取得；再增加右尺度的 0.13%–0.16% 区间均跨 1。

以 MMD 组合为例，完整尺度相对两侧无尺度使 WIS 宽度项增加 0.002427，观测低于下界和高于上界的惩罚分别减少 0.003396 和 0.002560，中心项不变，净减少 0.003529。80% 覆盖增加 0.302 个百分点，80% 区间平均宽度增加 0.03991，95% 宽度反而减少 0.03014。尺度重建因而能够同时调整不同分位的宽度与尾部惩罚，形成更有针对性的风险配置。

水平权重相对等权的总体点估计改善为 0.45%–0.69%，完整组合相对单独左专家改善约 0.29%–0.37%，相关区间均跨 1。尺度 2×2 交互差分的点估计为正，未显示两专家尺度的超加性协同。这一分解表明，局部尾部重建是当前组合中更明确的增量来源。

6 机制分析：局部残差与查询尺度

6.1 趋势、交叉估计与尾部噪声

既有完整匹配比较中，无趋势、训练内局部趋势与两折局部趋势的总体 WIS 依次为 0.35384、0.34119、0.34197。训练内趋势相对无趋势改善 3.58%，配对比率区间 $[0.94352, 0.98639]$；两折相对训练内的 WIS 高 0.23%，区间跨 1。结合式(10)，局部趋势主要改善历史残差形状，而非固定中心本身。

固定树划分的辅助叶残差使用训练内、两折和留四周块时，WIS 分别为 0.33532、0.33281 和 0.33376。两折与留块的点估计改善较小，区间均跨 1。留块使残差 IQR 扩大约 5%–7%，却未超过只按 IQR 扩张的简单尺度控制。这些比较将主要作用定位于残差学习；交叉估计的追加收益较小。样本删除敏感性刻画了估计误差与时间异质性共同引起的残差变化。

6.2 查询恢复解释主要尺度收益

表 5: 固定 ERA 中心的供体–查询分解。四状态仅作用于冻结专家，另一 MMD 专家保持完整尺度；全部 28 个输出见附录。

状态	冻结专家 WIS	组合 WIS	组合覆盖 80(%)	组合一周 WIS
00：均关闭	0.332548	0.330450	79.11	0.254323
10：仅供体	0.333725	0.331210	79.10	0.254519
01：仅查询	0.327770	0.326915	80.11	0.253137
11：两步完整	0.328529	0.327388	80.08	0.253200
训练内供体尺度	0.329010	0.328397	79.47	0.253258
错配供体尺度	0.328400	0.327221	80.16	0.253373
错配查询尺度	0.329517	0.328132	80.01	0.253219

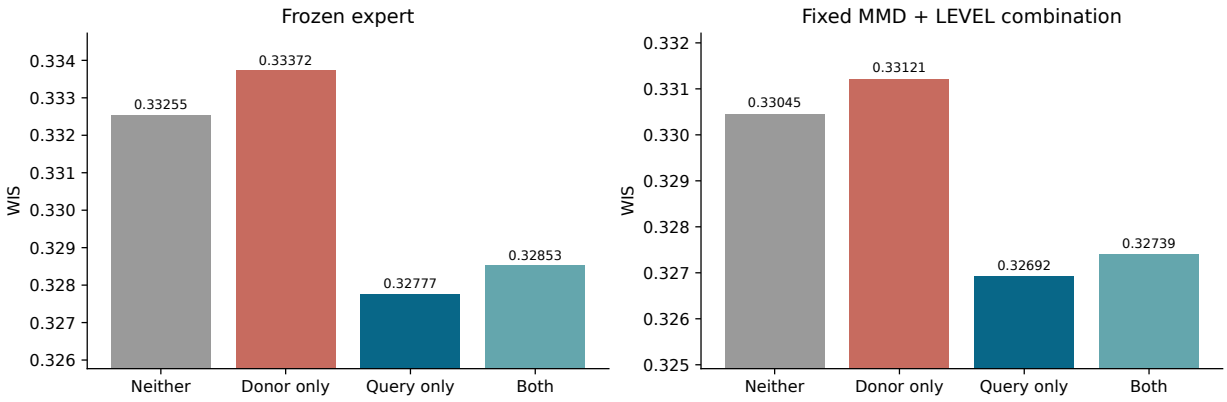


图 2: 在同一全局参考尺度下分离供体与查询端。左为冻结专家，右为固定另一专家及水平权重的组合。纵轴局部放大以展示增量，准确数值同时列于柱顶与表5。

单独冻结专家的原始 WIS 为 0.332548，完整两步降至 0.328529，改善 1.209%。仅供体标准化为 0.333725，退化 0.354%；仅查询尺度恢复为 0.327770，改善 1.437%，相应比率区间分别为 $[1.00196, 1.00527]$ 与 $[0.98296, 0.98929]$。查询端恢复由此解释了主要尺度收益。

同样的结论在固定组合中保留：00 为 0.330450，仅供体为 0.331210，仅查询为 0.326915，完整为 0.327388。仅查询比 00 改善 1.070%，完整比仅查询的 WIS 高 0.145%，其探索性比率区间为 $[1.00022, 1.00263]$。A 中心对应仅查询组合为 0.320408、完整为

0.320767，方向一致。这一事后机制比较为保留查询尺度、简化供体端处理提供了直接依据。

仅改左专家的训练内尺度控制使组合退化 0.308%；同周错配供体尺度却略好 0.051%。这里的控制只改变左专家，与同时改变两专家的 NO_CF 控制分别评价。循环错配查询州尺度使组合点估计退化 0.227%，但区间跨 1。综合两端删除与错配结果，主要尺度收益来自查询端恢复；同周州间错配的区间跨 1，表明现有比较将收益定位于查询尺度整体，而未将其分解为州特定效应。

6.3 直接目标对照与固定分区归因

为测量残差重建相对直接响应预测的增值，我们在 202140 至 202238 期间固定 13 个历史块，评价 47 州的一周预测。前 12 块各四周，末块三周，共 2396 个目标单元；每块使用严格成熟的历史标签，分别运行三个分区种子。输入仍为 525 维，DRF 采用 128 棵树，ERA 中心与冻结专家使用共同缓存。分数先在块内对目标和种子平均，再对 13 块等权汇总。这是已暴露历史上的补充开发验证。

DRF 分别以 ILI 水平 Y、$\sqrt{Y+0.1}$ 和基础标准化响应 Z 学习条件分布。表6区分三种输出：原生分位、在平方根尺度整体平移到 ERA 中位，以及仅将冲突分位截到该中位的约束投影。后两者具有完全相同的点预测。固定中位的投影保留未冲突分位，用于检验整体平移这一选择。

表 6: 直接响应 DRF 的一周 WIS。统一使用时间重权与阶梯分位；分数越低越好。

分区与响应目标	原生输出	固定中心平移	中位约束投影
Y	0.200984	0.194677	0.197450
$\sqrt{Y+0.1}$	0.200296	0.193794	0.196776
Z	0.192827	0.186158	0.190836

相同历史块上，ERA、完整重建和同重建 DRF 的 WIS 分别为 0.188943、0.182735 和 0.182650。完整重建相对固定中心的直接 Y 与平方根目标 DRF 改善 6.13% 和 5.71%，均在 13 块中的 11 块获益；相对 Z 目标改善 1.84%，其中 9 块获益，前六块平均退化 0.11%。在原生输出的所有权重与插值控制中，最低 WIS 为 0.191821，完整重建相对改善 4.74%。同一重建流程下，两种骨干表现接近；收益主要体现为估计目标与分布恢复方式的改变。

完整重建的 MAE 保持 ERA 的 0.420795，80% 与 95% 覆盖率为 78.92% 和 94.49%。直接 Y 分布平移到同一中心后的 80% 覆盖率为 90.72%，对应更宽的区间。重建通过调整尾部宽度与漏覆盖的平衡降低 WIS。

进一步固定每一种 DRF 分区及其样本权重，将响应依次设为 Z、局部残差 R、分侧尺度重建后的 R，最后加入共同冻结专家。表7由此分开测量响应变化、尺度和组合；各列以相邻设置为分母，不直接相加。

表 7: 同一分区下的组件 WIS 增量（%）。括号为获益历史块数，共 13 块。

分区学习目标	局部残差 $Z \to R$	分侧尺度	加入冻结专家
Y	3.964 (11)	0.875 (11)	-0.267 (5)
$\sqrt{Y+0.1}$	3.795 (11)	0.879 (11)	-0.459 (4)
Z	1.022 (10)	0.566 (10)	0.199 (5)
R	3.003 (11)	0.554 (10)	0.259 (5)

分侧尺度在四种分区下均提供 0.55%–0.88% 的增量，且早期、后期、冬季与非冬季四组均获益。局部残差的总体增量为 1.02%–3.96%，其中 Z 分区在早期与冬季退化；专家组合的增量为 -0.46% 至 0.26%，获益块仅 4 至 5 个。该实验固定了交叉估计方式，测量的是残差响应的作用。

以平方根目标学习分区、再用 R 进行分侧尺度重建的单专家 WIS 为 0.180503，比既定主方法低 1.22%。这一探索性结果提出了将分区学习目标与尾部估计目标分开的后续方向，原主方法保持不变。

响应分区下的尺度复核。 我们进一步使用 202140 至 202237 期间的 13 个历史块检验尺度操作：首块两周，其余各四周，47 州，三个分区种子。该组已暴露历史采用不同分块，单独汇总。分区分别由平方根响应的平方误差准则和官方 DRF 学习；固定各自的分区、时间权重、局部残差与 ERA 中心，仅改变分侧尺度操作。表8显示两种分区均获得额外收益，说明尺度恢复可以与响应水平分区结合。

表 8: 响应水平分区下的尺度消融。一周 WIS 按历史块等权；区间为对 13 块进行 20 000 次重采样所得的探索性 95% 增益区间。

分区准则	无尺度	分侧尺度	增益 (%)	获益块 / 区间 (%)
平方误差	0.182841	0.181449	0.762	11/13 / [−0.10,1.55]
官方 DRF	0.182985	0.181707	0.699	10/13 / [−0.06,1.43]

平方误差分区下，尺度在早期、后期、冬季与非冬季的增益分别为 0.534%、1.159%、0.601% 与 1.132%。两种分区的总体区间均略跨零。相同研究中的时间一致性秩分裂主臂 WIS 为 0.184283，较该划分下的原完整重建与同组合 DRF 分别退化 0.714% 与 0.768%；其去惩罚和错配时间组控制也未支持一致性惩罚的作用。这些结果将后续改进指向有效分区与残差尺度的配合，论文的完整主方法保持不变。

7 原稀疏范围：冻结方案的跨季评价

7.1 评价设置

我们进一步在 2025–26 季的既定测试子集上评价冻结方案，覆盖 MA、NJ、PA、GA、IL、TX、MO、CO、CA、WA 十州，以及 202540、202548、202604、202612、202620、202624 六个发行起点。四期限共 240 个评价单元，沿用三个种子，先对每个种子评分再平均。一周 WIS 仍为原预定主要评价，总体及其余期限为扩展分析；以下重点解释四周结果，同时报告所有提前量。该季此前已有旧模型实验；本次评价前固定候选、参数和对照，评价过程中不进行选择或调参。六个起点分布稀疏，以下逐起点呈现差异，不沿用开发期连续周块重抽样区间。

预测使用 47 州输入，评分限制在上述十州。ERA 按原代码、参数和种子映射生成各发行起点的预测；六个主起点及其成熟历史支持共需 93 个起点、279 次基础预测。组合权重和 A 中心使用各期限最近 52 个成熟历史起点，尾部拟合沿用 312 周窗口。实验同时保留原中心、目标变换、样本权重与分布骨干配置，产生 18 组尾部预测及 39 个预定模型视图。

7.2 提前四周的主方法与强对照

跨季四周 WIS 由 ERA 的 0.768765 降至 0.681839，改善 11.31%。同一局部残差与 ERA 中心下，DRF 强对照为 0.698544，完整重建的点估计低 2.39%。表9列出全部期限：一至三周仍由共同残差 DRF 取得较低 WIS，完整重建的相对优势集中在四周。

表 9: 冻结跨季评价的全部提前量。WIS 越低越好，改善率相对于 ERA；每个期限使用十州、六起点和三个种子。

提前量	ERA	完整重建	共同残差 DRF	对 ERA 改善
一周	0.157133	0.148115	0.144935	5.74%
二周	0.220411	0.212598	0.207734	3.54%
三周	0.419720	0.405677	0.398861	3.35%
四周	0.768765	0.681839	0.698544	11.31%

7.3 总体结果与中心保持

完整尾部组合的总体 WIS 由 ERA 的 0.391507 降至 0.362057，改善 7.52%；一周 WIS 由 0.157133 降至 0.148115，改善 5.74%。二、三、四周的改善分别为 3.54%、3.35% 和 11.31%。主方法保持 ERA 的 MAE 为 0.737866，80% 覆盖由 76.53% 升至 80.42%，95% 区间平均宽度由 3.67146 缩至 3.03105 个 ILI 百分点。A 中心预定次分析的总体 WIS

为 0.358224，改善 8.50%，MAE 为 0.734759；其中心修正对短期限更有利，四周 MAE 由 ERA 的 1.26915 增至 1.28236。

表 10: 2025–26 季冻结跨季评价。10 州、6 起点、四期限、三个种子；覆盖为比例，宽度与 MAE 为 ILI 百分点。

方法	WIS	MAE	覆盖 80	覆盖 95	宽 80	宽 95
ERA	0.39151	0.73787	0.76528	0.93194	1.70625	3.67146
旧 FULL	0.37364	0.73714	0.76667	0.93611	1.71091	3.67116
A 中心修正	0.38837	0.73476	0.77222	0.93194	1.70625	3.67131
完整尾部组合	0.36206	0.73787	0.80417	0.93889	1.68007	3.03105
A 中心完整尾部组合	0.35822	0.73476	0.79861	0.93333	1.67790	3.02676
官方 DRF LINEAR	0.36252	0.73787	0.79167	0.94444	1.64463	2.96351
DRF 同组合 STEP	0.36533	0.73787	0.79583	0.93472	1.66798	3.02684
DRF 同组合 LINEAR	0.36849	0.73787	0.79444	0.93611	1.66566	3.03358
MMD 平均叶	0.34470	0.73787	0.80694	0.95000	1.70786	3.01859
MMD 分侧尺度	0.33501	0.73787	0.79722	0.94444	1.72025	2.97197
A 中心 MMD 分侧尺度	0.33149	0.73476	0.79722	0.94028	1.71804	2.96817
冻结平均叶	0.39880	0.73787	0.82917	0.92500	1.68806	3.23772
冻结分侧尺度	0.39985	0.73787	0.83472	0.92500	1.70897	3.18825
仅查询组合	0.35933	0.73787	0.80139	0.93750	1.68043	3.07123
A 中心仅查询组合	0.35552	0.73476	0.79722	0.93472	1.67810	3.06668

DRF 固定中心输出的总体 WIS 为 0.362519，与主方法相近；主方法的总体点估计低 0.13%，一周则高 2.19%。同组合 DRF 的 STEP 和 LINEAR 输出分别为 0.365326 和 0.368486，主方法总体低 0.89% 和 1.74%，但一周仍略高。因此，跨季评价保留了相对 ERA 的概率预测收益，主方法与 DRF 的差异仍随期限变化。

7.4 组件收益及起点差异

预定单专家消融显示，MMD 平均叶的总体 WIS 为 0.344698，加入分侧尺度后为 0.335006，相对自身改善 2.81%，相对 ERA 改善 14.43%；A 中心对应值为 0.331489，相对 ERA 改善 15.33%。分侧尺度对 MMD 的增量集中于三、四周，其 WIS 分别下降 1.49% 和 5.55%，一、二周则上升 0.27% 和 0.82%。冻结专家的分侧尺度输出为 0.399846，高于其无尺度输出 0.398804。MMD 单专家的总体 WIS 低于完整组合，表明本季的单专家残差分布与组合输出具有不同的效果；表中将单专家列为预定组件消融，与完整方法分别报告。

固定 MMD 另一专家后，仅查询组合的总体 WIS 为 0.359330，比完整组合低 0.75%；一周为 0.148287，比完整组合高 0.12%。以左专家均不使用供体或查询尺度的 0.360723 为参照，仅查询改善 0.39%，仅供体的 0.363632 则退化 0.81%。查询端恢复在总体评分上的收益与开发评价方向一致，其作用幅度随预测期限变化。水平组合与等权组合分别

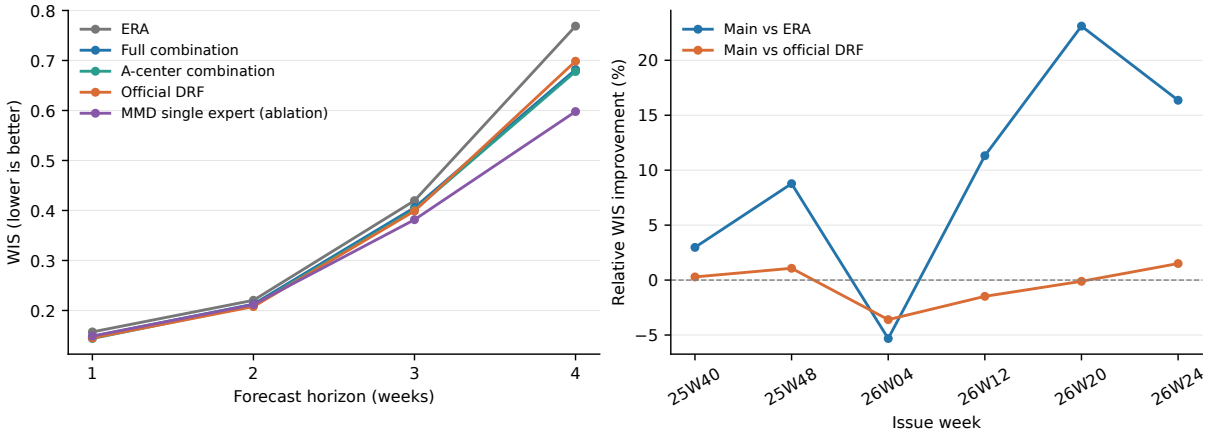


图 3: 2025–26 季冻结评价。左：四期限 WIS，同时列出预定 MMD 单专家消融。右：完整组合相对 ERA 与 DRF 的逐起点总体改善，正值表示完整组合更好。

为 0.362057 和 0.362840，二者总体相差 0.22%。本次评价未重新切换交叉拟合或局部趋势，相关归因仍依据前述开发期匹配实验。

主方法在六个起点中的五个总体优于 ERA，最大绝对下降来自 202548；202604 的 WIS 则由 0.329452 升至 0.346970。一周有四个起点优于 ERA，相对 DRF 则有两个起点较优。表11呈现全部起点，完整 39 个输出及逐种子结果随数据表保留。该稀疏子集的结果支持固定中心残差分布重建的价值，也将组合收益与条件尺度在不同期限上的作用区分开来。

表 11: 六个发行起点的总体 WIS。MMD 分侧尺度为预定单专家消融。

起点	ERA	完整组合	官方 DRF	MMD 分侧尺度
202540	0.156187	0.151540	0.151976	0.150318
202548	1.521072	1.387589	1.402642	1.230373
202604	0.329452	0.346970	0.334914	0.353632
202612	0.139978	0.124137	0.122328	0.117427
202620	0.105735	0.081297	0.081207	0.078673
202624	0.096620	0.080810	0.082045	0.079613

7.5 同组合尺度增量的跨季分解

固定中心、水平权重和两个专家，对跨季缓存重复开发期的尺度 2×2 开关，得到表12。正值表示 WIS 降低；左侧为共同冻结树专家，右侧为表中分布骨干。

完整尺度的总体收益在三种右骨干下由开发期的 1.06%–1.08% 变为跨季的 1.68%–2.14%。贡献来源随季节变化：开发期约 0.93% 来自共同冻结专家；跨季先开该专家尺度使 WIS 上升 0.37%–0.39%，再开右专家尺度则下降 2.04%–2.52%。这组匹配结果区分了

表 12: 完整尺度相对两侧无尺度的增量及逐步归因（%）。左、右增量采用各自相邻开关作分母，不能直接相加。

	开发期			跨季评价		
右专家	完整	左侧	右侧	完整	左侧	右侧
MMD	1.066	0.930	0.138	1.678	-0.372	2.042
DRF STEP	1.082	0.927	0.156	1.943	-0.367	2.301
DRF LINEAR	1.061	0.931	0.131	2.135	-0.394	2.519

整体重建的收益与单个组件的稳定性。三组共享左专家及评价样本，反映骨干替换下的敏感性。

跨季完整尺度相对两侧无尺度的一周 WIS 上升 0.45%–0.92%，四周下降 3.29%–4.17%；总体收益集中于较长期限。MMD 组合在六个起点中五个获益，两种 DRF 组合各四个获益。尺度后的 MMD 单专家 WIS 为 0.335006，优于完整组合 0.362057；固定组合加入左专家的效果因此需要与尺度重建分别解释。

为区分州集合与时段变化，将开发评价限制为跨季相同十州后，完整尺度增量仍为 0.81%–0.86%，左侧贡献为 0.62%；开发与跨季的归因差异在相同州集合下仍然存在。逐一起点留出进一步显示，跨季收益主要由 202548 峰值块贡献：去掉该块后，MMD 组合完整尺度的 WIS 增量为 0.012%，DRF STEP 与 LINEAR 分别为 -0.208% 和 -0.236%。这表明分侧尺度主要改善了特定流行阶段的较长期风险刻画，其作用随专家和发行状态变化。

8 连续跨季与新增地区的扩展评价

为检验原开发冬季和稀疏跨季结果能否延伸到更长时间，我们固定 LEVEL_ASYM 及全部对照，在 50 个州级地区（49 州及 DC，源中无整州 NY）上重新拟合，评价 202240–202624 连续 194 个发行起点，包含夏季和 2025 年第 53 周。三个完整季各 52 起点，最后一季 38 起点；每次预测 1–4 周。与原 47 州训练不同，新网格的所有对照均共享 50 地区训练与输入，不将旧 47 州数值拼入新配对比较。

真值固定到 2026 年 8 月 28 日美东日末，仅纳入有限且报告滞后至少四周的单元，共 37276/38800；另以完整四期限块作敏感性分析。2025–26 的可评分真值涉及 42 地区，新增 AK、HI、DC 当季均无可评分真值，故该子组不估计增益。模型输出仍覆盖全部 50 地区。主指标保持一周 WIS，四周是既有交流重点；所有提前量与总体均报告，未按新结果更换主方法。

整个扩展范围内，主方法总体 WIS 为 0.272352，相对同网格 ERA 改善 6.93%，配对 95% 区间为 $[5.16, 8.72]\%$。原主指标一周相对 ERA 改善 5.37%；四周改善 8.87%。这些连续时间结果与原 37 起点及原六稀疏起点分别报告；旧范围在新 50 地区模型上的回

表 13: 连续扩展范围的主方法与 ERA。总体按成熟目标单元加权，先逐种子评分再平均；正改善率表示 WIS 下降。四周列单独计算相对改善。

季节	总体单元	ERA WIS	主方法 WIS	总体改善	四周改善
2022–23	10400	0.294526	0.271248	7.90%	10.92%
2023–24	10400	0.228377	0.222214	2.70%	3.31%
2024–25	10092	0.282180	0.255025	9.62%	9.18%
2025–26	6384	0.410808	0.383220	6.72%	11.19%

报只是一组匹配子集，不能视为独立重复。

同中心共同残差 DRF 的总体 WIS 为 0.274079，主方法相对它改善 0.63%，95% 区间 $[0.12, 1.11]\%$；四周相对改善 1.37%，区间 $[0.40, 2.39]\%$。采用同一残差、尺度与组合而替换骨干的 DRF 组合 WIS 为 0.272194，主方法相对它退化 0.06%，区间 $[-0.49, 0.30]\%$。两类对照分别测量完整方法的额外收益和骨干差异；后者未显示本方法骨干的明确优势。

8.1 扩展范围内的组件增量

表 14: 连续 194 起点的固定组件对照。数值为相对参照的 WIS 改善百分数，正值较好；区间为总体配对 95% 区间。左端开关只修改冻结路径专家，另一专家保留完整尺度。

比较	总体改善	95% 区间	四周改善
完整组合相对无分侧尺度	1.10	$[0.59, 1.59]$	1.46
完整组合相对冻结单专家	2.05	$[1.02, 3.28]$	3.31
完整组合相对 MMD 单专家	-0.05	$[-1.37, 1.42]$	-0.70
水平组合相对等权组合	0.48	$[-0.07, 1.13]$	0.74
左查询恢复相对关闭左尺度	0.54	$[0.10, 0.91]$	0.59
左供体标准化相对关闭左尺度	-0.26	$[-0.41, -0.10]$	-0.25
冻结专家开启分侧尺度	0.85	$[0.49, 1.20]$	0.83
MMD 专家开启分侧尺度	0.57	$[-0.51, 1.45]$	1.18

这些比较保持既定主方法和中心不变，分别测量尺度、专家组合与左右端操作的增量。单专家或删减方案的较好点估计作为机制分析报告，不据此重选主方法。

8.2 地区范围与真值可得性

完整 39 视图包含两个中心、单专家、供体与查询尺度删除、组合权重及两种 DRF 核/分位约定；逐季、期限、地区、起点、种子与两个 mask 的全部指标保存在扩展结果表中。连续四周块配对重抽样 4000 次，保留整季日历和缺失分母；种子只表示重复拟合。原六个稀疏起点只作逐起点描述，不施加连续周重抽样。所有预测和参数哈希、固定中

表 15: 地区与成熟真值 mask 的预定分组。改善相对同一网格 ERA，单位为百分数；新增 3 地区在 2025–26 没有可评分真值，该季不产生该组的效应估计。

范围	单元	主方法 WIS	改善	95% 区间
全部 50 地区网格	37276	0.272352	6.93	[5.16, 8.72]
共同 47 地区	35662	0.270075	7.06	[5.24, 8.90]
新增 AK、HI、DC 可评分范围	1614	0.322676	4.48	[1.58, 7.34]
仅完整四期限块	37228	0.272487	6.94	[5.16, 8.73]

心、分位顺序及双式 WIS 均已核验。第二套独立区间评分实现完整复算全部指标与配对区间；真值历史版本在本地独立重建，指标复算在服务器执行。

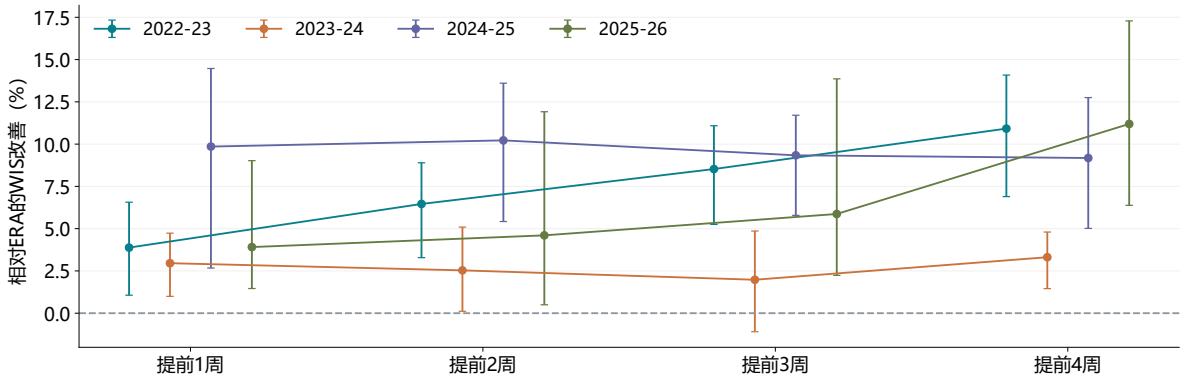


图 4: 连续四季全部提前量的相对 ERA 改善与逐对 95% 区间。固定成熟 mask、三种子先评分平均、4000 次四周块配对重抽样，保留整季日历。区间未作多重比较校正。

9 住院计数任务：固定方法的跨目标检验

9.1 任务适配与完整评价

住院目标以 52 个地区（50 州、哥伦比亚特区及波多黎各）的每周新增住院人数为单位。我们使用 2022–23 和 2023–24 两季各 26 个连续发行快照，每季包含 5408 个地区–起点–期限目标，采用三个随机种子重复拟合，共 156 组预测。官方期限为 $h = 0, 1, 2, 3$；在本项目的输入截止下，分别对应最后可用观测之后的第 1–4 周。住院适配在确认季评分前固定，全部预测完成后统一评分。

该适配记为 COUNT_LEVEL。中心来自预先固定的阻尼趋势基线：在 $\log(1+y)$ 尺度利用最近四周斜率、以 0.8 阻尼外推。我们沿用局部残差、分侧尺度、分位中位数重置及两专家组合，最终以 expm1 还原为非负计数。住院输入由计数历史、季节周期和地区编码构成；这一适配不使用 ILI 任务的九通道输入，也不将住院人数截断到 100。历史训练样本取自该次发行版本，因此这里只恢复外层发行可得性，未逐一恢复内层历史训练时刻的修订版本。

主指标为预定的 $\log(1+y)$ 单位 WIS，另完整保存原计数单位 WIS、MAE、80% 与 95% 覆盖率及宽度。三个种子先分别评分再平均，配对区间由连续四周块重抽样 4000 次得到。直接目标 DRF 在 $\log(1+y)$ 响应上建模；它与共同残差 DRF 均恢复到同一阻尼趋势中心，分别检验完整重建相对直接估计、相对已有残差表示的增量。

9.2 原人数尺度的区间评分收益

辅助的原计数单位 WIS 给出不同的幅度权衡。开发季 COUNT_LEVEL 为 92.019，直接目标 DRF 为 91.647，主方法退化 0.41%，配对 95% 区间为 $[-4.41, 6.28]$%；确认季分别为 55.520 和 61.030，主方法改善 9.03%，区间为 $[4.91, 17.25]$%，四周改善 10.33%，区间为 $[5.32, 16.98]$%。确认季 52 个地区中有 46 个的总体原计数 WIS 点估计较低，说明有利方向在该季多个地区出现；这一计数不等同于 46 项单独显著检验。因此，住院结果显示原计数尺度上的区间评分收益，但尚未形成跨季、跨评分单位一致的优势；这里保留预定的 $\log(1+y)$ 主指标。

事后评分项分解解释了这一差异。确认季在原计数单位上，重建减少的宽度评分为 24.111，增加的下侧与上侧漏覆盖代价合计 18.600，净 WIS 下降 5.511；共同中心项不变。在 $\log(1+y)$ 单位上，宽度收益 0.0822 不足以抵消 0.0896 的新增漏覆盖代价，净 WIS 上升 0.0074。这是对已完成预测的代数分解，没有据此重调模型。单调变换会改变不同数值量级的误差权重，所以两种评分方向可以不同。

9.3 总体、强对照与消融结果

COUNT_LEVEL 的两季总体 WIS 分别为 0.455392 和 0.331317。相对阻尼趋势基线，开发季退化 1.52%，确认季改善 1.97%；但相对同中心的直接目标 DRF，两季分别退化 3.45% 和 2.28%，对应配对改善率 95% 区间为 $[-6.38, -0.73]$% 与 $[-5.42, 1.79]$%。四周结果更明确：相对直接目标 DRF 分别退化 5.01% 和 6.85%，区间为 $[-8.25, -1.65]$% 与 $[-10.85, -1.30]$%。因此，ILI 上的收益不能据此外推为住院任务的稳定优势。

完整方法相对共同残差 DRF 的总体改善仅为 0.25% 和 0.97%，两季配对区间均跨零。相对无分侧尺度的两专家组合，改善为 0.23% 和 0.75%；确认季区间为 $[0.23, 1.48]$%。这些消融表明尺度调整可带来局部增量，但该增量尚不足以超过直接目标强对照。表16保留全部预定组件，未用表现最好的消融替换主方法。其中组合的仅查询、仅供体替换只作用于冻结路径专家，另一 MMD 专家仍保留完整尺度。

9.4 评分单位与区间收缩的适用边界

两季 COUNT_LEVEL 的 80% 区间实际覆盖率只有 57.51% 和 63.55%，95% 区间覆盖率为 80.57% 和 86.58%。同中心直接目标 DRF 的 80% 覆盖率分别为 79.81% 和 89.65%。固定中位数使点误差不变，而过度集中的尾部使漏覆盖增多，说明住院计数中

表 16: 住院任务全部 15 种固定方法的主评分。数值为 $\log(1+y)$ 单位 WIS，越低越好；四周对应官方 $h=3$。开发、确认分别为 2022–23、2023–24 季。

	全部期限		四周	
方法	开发	确认	开发	确认
末值基线	0.517325	0.355663	0.761164	0.509056
阻尼趋势基线	0.448584	0.337969	0.647385	0.470438
两简单基线平均	0.451272	0.326452	0.658285	0.458539
直接目标 DRF	0.440214	0.323925	0.625453	0.442929
共同残差 DRF	0.456552	0.334569	0.659690	0.477487
冻结路径，无分侧尺度	0.454814	0.332442	0.660506	0.473305
冻结路径，完整尺度	0.453353	0.328881	0.654971	0.466470
冻结路径，仅查询尺度	0.454244	0.327019	0.658085	0.462369
冻结路径，仅供体尺度	0.453952	0.334497	0.657294	0.477703
MMD，无分侧尺度	0.455873	0.333861	0.657118	0.478075
MMD，完整尺度	0.454154	0.332467	0.647786	0.476005
两专家，无分侧尺度	0.456425	0.333830	0.662213	0.477424
组合：左专家仅查询	0.455437	0.329879	0.657183	0.470027
组合：左专家仅供体	0.455659	0.335329	0.659317	0.480722
COUNT_LEVEL（主方法）	0.455392	0.331317	0.656802	0.473259

的风险幅度不能直接沿用 ILI 任务的收益判断。这一结果支持将中心保持视为比较工具，同时对新的目标重新验证区间覆盖和强对照。

156 组归档预测均通过哈希核验；全部 15 种方法、两种评分单位及逐周、逐地区、逐种子共 24600 行指标经独立区间评分实现复算，最大绝对差为 7.28×10^{-12}。覆盖率统一在归档的原计数端点上比较，避免单调变换后整数边界的浮点差异。正式批次实耗 9591.73 CPU 秒，墙钟 45.38 分钟，未调用模型 API。

9.5 2024–26 住院补充：全部合格历史发行

进一步核验 2024 年 10 月至 2026 年 9 月的 104 个候选周六发行起点。按照预定周四 00:00 UTC 截止，从官方 FluSight 目标档案提取当时最后提交的版本，事件截断在前一周周六Centers for Disease Control and Prevention [b]。63 个起点有合格输入，两季分别为 31 与 32 周；缺口仍保留在完整 52 周日历中。每个地区起点要求至少 30 周观测、最近四周有限，且在原最近 26 项基线残差候选中，各期限至少有四项可计算残差。10 个地区起点因最后一项不满足而在质量评分前排除，共 40 个目标单元；最终两季分别 6408 和 6656 单元，189 组预测。

缺测兼容只删除不可计算的训练样本、对窗口统计使用有限值，并保留原模型参数和最低残差支持要求；完整旧输入逐分位回归误差为零。补充真值固定为 2026 年 10 月

29 日 00:00 UTC 之前最后提交的版本。这里的截断及真值版本与 CDC 年度官方汇总并不完全相同，因此作为本项目固定协议的回顾性补充评价报告。除主 mask 外，另按 CDC 公开异常排除口径及仪表板额外排除规则分别报告敏感性分析Centers for Disease Control and Prevention [a], Reich Lab。

表 17: 2024–26 住院补充的全部固定方法。主评分为 $\log(1+y)$ 单位 WIS；全体合格目标，缺口与地区资格由数据可得性确定。

	全部期限		四周	
方法	2024–25	2025–26	2024–25	2025–26
末值基线	0.428605	0.467952	0.599508	0.643903
阻尼趋势基线	0.414756	0.463811	0.538826	0.621061
两简单基线平均	0.397584	0.435074	0.535654	0.589668
直接目标 DRF	0.390565	0.444707	0.510074	0.599078
共同残差 DRF	0.399584	0.458710	0.527334	0.620587
冻结路径，无分侧尺度	0.398153	0.456207	0.520616	0.614348
冻结路径，完整尺度	0.395112	0.452637	0.515964	0.607389
冻结路径，仅查询尺度	0.395631	0.452802	0.517128	0.607760
冻结路径，仅供体尺度	0.398394	0.456828	0.520030	0.614365
MMD，无分侧尺度	0.399729	0.456947	0.526655	0.616435
MMD，完整尺度	0.401130	0.456079	0.530018	0.614831
两专家，无分侧尺度	0.397547	0.456293	0.522986	0.615905
组合：左专家仅查询	0.397062	0.455781	0.522554	0.613799
组合：左专家仅供体	0.397356	0.455238	0.524560	0.616154
COUNT_LEVEL（主方法）	0.396724	0.454871	0.522387	0.613185

2024–25 季主方法总体 WIS 为 0.396724，相对同中心直接目标 DRF 退化 1.58%，配对 95% 区间 $[-2.84, -0.07]$%；四周相对退化 2.41%。相对共同残差 DRF 的总体评分改善 0.72%。80% 与 95% 区间覆盖率分别为 65.12% 和 88.85%。

原计数单位上，主方法总体 WIS 为 107.434，直接目标 DRF 为 112.503；相对改善 4.51%，配对 95% 区间 $[-6.62, 9.99]$%。两种单位同时报告，以区分绝对人数误差与经对数压缩后的误差权衡。

2025–26 季主方法总体 WIS 为 0.454871，相对同中心直接目标 DRF 退化 2.29%，配对 95% 区间 $[-3.65, -0.79]$%；四周相对退化 2.35%。相对共同残差 DRF 的总体评分改善 0.84%。80% 与 95% 区间覆盖率分别为 58.29% 和 82.87%。

原计数单位上，主方法总体 WIS 为 109.697，直接目标 DRF 为 110.669；相对改善 0.88%，配对 95% 区间 $[-5.78, 3.55]$%。两种单位同时报告，以区分绝对人数误差与经对数压缩后的误差权衡。

所有 15 种方法、原计数单位指标及两项异常排除敏感性分析均完整复算。两季各按 52 周日历作四周块配对重抽样，未将断开的可用起点压缩为连续序列；没有根据补充结

果修改主方法。住院与 ILI 的分数单位、中心来源和输入条件不同，分别评价，不汇总成一个跨任务总分。

补充季的残差重建增量。 2024–25 季，相对共享局部残差与中心的 DRF，主方法在预定对数单位的总体 WIS 改善 0.72%，配对 95% 区间为 $[0.16, 1.39]\%$。

2025–26 季，相对共享局部残差与中心的 DRF，主方法在预定对数单位的总体 WIS 改善 0.84%，配对 95% 区间为 $[0.25, 1.40]\%$。

这组收益在两个补充季方向一致，说明完整尺度与组合在已有残差表示之上仍有附加作用。直接目标 DRF 的主评分更低，因此将该结果解释为残差重建内部的增量。

表 18: 2024–25 住院补充的预定敏感性口径。改善均相对同中心直接目标 DRF，单位为百分数；主评价使用全部合格目标。2025–26 不受这些异常排除影响。

口径	单元	log1p 改善	人数改善	80% 覆盖
全部合格	6408	-1.58	4.51	65.12
CDC 排除	6268	-1.66	4.95	64.83
仪表板排除	6072	-1.67	6.85	64.88

原人数尾部的稳定性。 2024–25 可评分目标中，COUNT_LEVEL 的最大分位数约为 1.99×10^7，共同残差 DRF 约为 1.90×10^{15}；部分消融同样出现极端外推。原人数 WIS 因此可能受少数尾部分位主导。全部原值保留，未用新增上限或删除周次改变比较；相对失稳对照的巨大收益不能外推为普遍优势。

10 住院扩展数据上的优化与完整复算

本节汇总截至 2026 年 11 月 2 日已完成并独立核验的住院扩展实验。前节的住院初始实验保留其原始范围；下述分数均在新的 139 个合格发行起点上重新聚合，不能与 115 或 122 起点的旧分数直接作差。

10.1 数据版本、评价单位与选型流程

156 个计划日历起点中，139 个具备合格的当时可见输入，17 个因来源或完整性不足未纳入预测。新增来源核验补齐 24 个起点；三个种子形成 417 个发行包，统一映射到 52 地区、提前 1 至 4 周、23 个分位点。部分发行包只具备 50 地区，缺失位置保留为缺失，不填零。开发集为 2022–23 与 2023–24 两季，共 10816 个成熟评价单元；测试集为 2024–25 与 2025–26 两季，共 17744 个单元。先对三个种子的单元损失平均，再按固定 mask 聚合。

顺序校准仅使用早于当前发行起点、已经发布且目标至少成熟 28 天的标签。交付包从 139 份输入快照独立恢复 31093 条可用于历史校准的标签记录；此数属于滚动学习历史，与 28560 个最终评分单元的用途不同。ILI 仍为独立任务，沿用 50 地区、194 连续起点、37276 个成熟目标的既有结果。现有住院主任务的合格输入已用尽；不能据此称所有外部数据、年龄层或 RSV 数据均已使用。

候选先在开发集筛选，配置、源码和预测版本冻结后，对每个通过者评估两个测试季；测试结果参与版本采纳。两集均通过对应评分和防退化要求的候选按开发分数排序。测试季此前已经被多次访问，本节结果用于探索性选型，未构成未参与选型的新时期确认。

10.2 基础分布 GEO_EQUAL 及此前的组件比较

住院模型给出二十三个预测分位数。相对上一版，全局查询尺度保持一致，两处改动决定了历史误差怎样进入预测：历史误差的尺度由局部尺度改为局部与全局尺度的几何平均，两类森林的组合由已有门控改为各占一半。两个版本在预测端都使用全局分侧尺度，均沿用同一 DRF 成员及成熟历史校准。

住院优化先恢复趋势拟合的中心，再重建残差尾部。CDF 路线对森林权重按发行周分组扰动，取五组删组分布的 CDF 均值；该路线后续的 PEER 版将 LEVEL 与 DRF 按对数分位等权组合，采用成熟历史风险评分校准、1% 宽度扩展、两侧形状收缩和地区形状共享。HD 候选用原核上的秩平滑替代 CDF 删组步骤，下游保持相同；HD 与 CDF 删组没有叠加。补充机制分析中的匹配 DRF 接受完全相同的操作，主要固定原生 DRF 保持原输出。各候选最终运输到原 LEVEL 固定各半自由校准后的共同中位数，避免把中心变化计为形状收益。

若 $z_\tau = \log(1 + q_\tau)$、共同中心为 c，运输为 $\widetilde{z}_\tau = \max(0, c + z_\tau - z_{0.5})$，并显式令 $\widetilde{z}_{0.5} = c$。宽度与形状操作保持中位数及分位顺序。组合版含 DRF 成员，其收益归于完整组合与校准流程；组件微调的增量不归为原生森林独有贡献。

秩平滑的明确形式。 给定归一化供体权重 w_i，将相等的响应值合并并按 $v_{(i)}$ 排序，令 $C_i = \sum_{j \le i} w_{(j)}$。对分位水平 τ，定义 B_τ 为参数 $((n_{\mathrm{eff}} + 1)\tau, (n_{\mathrm{eff}} + 1)(1 - \tau))$ 的 Beta 累计分布函数，取

$$\widehat{q}_\tau = \sum_i \{B_\tau(C_i) - B_\tau(C_{i-1})\} v_{(i)}.$$

按行版本使用 $n_{\mathrm{row}} = 1/\sum_i w_i^2$；按周版本令 $m_t = \sum_{i:\mathrm{issue}(i)=t} w_i$，使用 $n_{\mathrm{week}} = 1/\sum_t m_t^2$。后者减少将同周不同地区当作独立信息的程度，是本项目针对相关供体的建模假设。截断版本将 $B_\tau(c)$ 替换为 $\mathrm{clip}((B_\tau(c) - 0.025)/0.95, 0, 1)$。相等原子合并和最多 10^{-12} 累计概率质量的数值截断仅用于加速，另以连分式 Beta 计算与分部求和核对。

形状共享的明确形式。 在对数尺度上，分别以中位数到 10% 与 90% 分位的距离归一化两侧形状。在相应的尾部概率位置，将本侧归一化形状与另一侧按 0.75/0.25 混合，再按本侧距离恢复；随后将每个地区的归一化形状与同发行时点、同种子、同提前量的地区中位形状按 0.75/0.25 混合。两次操作均显式保留 10%、50%、90% 三个锚点；信息来自当时的预测分布，不读取当期标签。

基础模型 GEO_EQUAL 同时使用供体的局部与全局波动信息。设第 i 个历史残差为 r_i，按其正负方向选取局部尺度 s_i 及全局尺度 g_i，供体响应定义为 $u_i = r_i/\sqrt{s_i g_i}$。两类冻结森林分别在 u_i 上估计按周秩平滑分位数。查询端以对应方向的全局尺度恢复分位数，乘当期基准波动尺度并对齐预测中心。两类森林在人数尺度等权组合，该分布再与现有 DRF 成员在对数分位尺度各占一半。已成熟的历史标签用于后续风险校准。

表 19: 同一 139 起点网格的保留版本。主指标为 log1p-WIS；各行是独立版本。分数越低越好。

版本	开发主 WIS	测试主 WIS	开发人数 WIS	测试人数 WIS
共同与地区偏差双层校正	0.333376	0.305772	47.8082	49.9274
上一版轨迹中心校正	0.335436	0.309953	47.9677	49.1251
基础模型 GEO_EQUAL	0.345250	0.316168	48.7244	51.0081
上一版 GLOBAL_QUERY	0.345306	0.316210	48.8035	51.0247
此前按周秩平滑版	0.345616	0.316293	49.1154	51.0580
计数最好版	0.345691	0.331247	47.2948	50.7694
原 CDF 组合版	0.347611	0.317347	47.7294	51.3110
原稳定门通过版	0.347707	0.317627	47.7616	51.3241

主指标采用共同与地区偏差双层校正版 FACTOR_BOTH。人数指标采用锚定中心的 Bernstein PIT 校准版。原稳定门通过版保留其 12 项比较、4000 次重采样的历史结论；原门通过不等于通过后续扩大的比较族。各版预测数组分别保留，不能将主指标与计数最好成绩拼成同一模型。

10.3 跨地区轨迹相似性与提前周校正

设 $z_{jkh,\tau}$ 为 GEO_EQUAL 在发行起点 j、地区 k、提前周 h 的对数人数分位数。当前地区特征包括上一可见周的对数人数、与上周的差、以及相对三周前的平均周变化。对所有具备完整输入的地区求增长特征的中位数，用于比较两个发行时点的共同走势。历史供体必须早于 j，目标标签已发布且至少成熟 28 天。邻域核同时使用局部特征、跨地区共同增长、周期性日历距离和 104 周时间半衰期，先平衡各发行周的地区数量，再按相似度加权。局部特征带宽为 1.20、0.35、0.25，跨地区两项增长带宽为 0.35、0.25，日历距离为 $2\sin(\pi\,\Delta t/365.25)$、带宽 0.75，$\Delta t$ 以天计。

以历史成熟目标的对数人数减去其发行时最近已知的对数人数作为供体变化量。将变化量的加权中位数加回当前最近已知人数的对数，得到上一主模型的相似轨迹中心 a。

设基础中位数为 m，$b = \max(0.10, (z_{.90} - z_{.10})/2)$。按发行周聚合核权重后计算有效周数 n，少于 8 周时沿用原分布，否则基本位移为

$$d = 0.35 \, \frac{n}{n + 13} \, \mathrm{clip}(a - m, -b, b).$$

各提前周在 $\{0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5\}$ 内用已成熟历史的对数 WIS 选择强度，发行周等权并按 52 周半衰期衰减。历史不足 8 周时取 1，否则根据有效周数 e，按 $e/(e + 26)$ 将选定值从 1 向该值收缩，得到 λ_h。新分位数为 $\max(0, z_{jkh,\tau} + \lambda_h d)$ 在人数尺度的逆变换。中位数随轨迹更新，零截断前的分位间距沿用基础分布。

10.4 把共同走势和地区偏差分别校正

设 Δ_{ik} 为历史发行周 i、地区 k 从其发行时最近观测到成熟目标的对数人数变化。在至少 20 个地区具备成熟目标的周次，以地区中位数 G_i 表示共同变化，$L_{ik} = \Delta_{ik} - G_i$ 表示地区偏差。预测 G 时，同一发行周贡献一个观测，按跨地区增长、年内日期及时间衰减加权；预测 L 时，使用完整的地区相似度核。当共同或局部支持不足 8 个有效周时，回退至上一主模型的轨迹中心。

历史周即使相似，其增长速度仍可能不同于本周。对共同变化，在两项标准化的跨地区增长特征上作局部加权岭回归。对地区偏差，在两项标准化的当地增长特征上拟合同样的回归。岭惩罚为 0.25，截距通过加权中心化处理。每条供体的修正量为回归斜率与“当前减历史”特征差的内积，截断至 $[-0.5, 0.5]$。两部分分别取校正后的加权中位数并相加，加回当前最近观测的对数人数，得到新的 a。基础分布、可靠性权重、按提前周估计的强度与零截断规则沿用上节。该分解用于构造中心点估计。

10.5 与固定配置原生 DRF 的比较

原生 DRF 使用原项目配置、原始分位数与自身中位数。表中两套流程的预测范围和中心均可不同。

表 20: 固定原生 DRF 与轨迹中心校正版的 WIS。所有 1–4 周预测共同评分。

集合	尺度	固定原生 DRF	新主版	降低比例
开发	对数	0.402354	0.333376	17.14%
测试	对数	0.324974	0.305772	5.91%
开发	人数	53.1829	47.8082	10.11%
测试	人数	54.0911	49.9274	7.70%

分季四日历周区块、20000 次配对重采样下，相对固定 DRF 的主 WIS 改善区间在开发集为 $[10.43, 22.55]\%$，测试集为 $[1.41, 10.43]\%$。872 项校正后，开发区间为 $[4.02, 27.07]\%$，测试区间为 $[-1.67, 14.73]\%$。开发与测试的季节、提前周和种子边际点估计均向好，双阶

段严格门仍未通过。2024–25 季主 WIS 为 0.310876 对 0.323367，2025–26 季为 0.300867 对 0.326519。相对上一主模型，两个测试季分别改善 1.53% 和 1.17%。

前一轮共 26 个候选，9 个开发通过者均冻结后完成测试。只用成熟误差调整形状的一支在开发略好，测试 WIS 为 0.317296。加入日历但不加入跨地区增长的中心校正版，开发和测试 WIS 为 0.340572 和 0.313721；加入跨地区增长、采用固定强度时为 0.338999 和 0.311561；再按提前周学习强度，分别为 0.335436 和 0.309953。额外匹配跨地区水平或上升地区比例的候选均未通过开发筛选。测试用于采纳。人数最好版仍按其独立开发指标保留。

10.6 与固定配置的 ERA 流感住院模型比较

我们补充了 ERA 团队发布的流感住院模型 Google_SAI-Hybrid_1（LANL-DBM 与 LANL-Inferno 的混合模型）。它是 Google_SAI-FluEns 的一个成员，在作者的前瞻评估中，其相对对数 WIS 优于 FluSight 集成Martinson et al. [2026]。本次在评分前冻结作者代码、两组梯度提升树的参数、每地区每期限的 2,000 次模拟及原有分位数处理，不另外调参或校准。对照沿用 52 个开发起点和 87 个测试起点，每个起点仅使用发行时已公布的住院快照。辅助输入取有发布日期的州级 ILINet 记录，限于 2022 年 10 月 15 日以前的观测周；人口使用首个起点前已公开的 CDC 地区表。辅助数据按历史版本重建，与作者实验包的输入文件可能有差异。

原程序的期限 0–3 分别对应最后可用住院周之后的第 1–4 周。三个模型使用同一最终真值、23 个分位数和同一评价掩码；开发与测试分别有 10,816 和 17,744 个地区–起点–期限单元。先对三个种子的损失取平均，再汇总单元。主指标对人数及分位数作 $\log(1+y)$ 变换后计算 WIS，计数 WIS 在原人数尺度计算。以分位损失和中心区间两种公式分别复算。

表 21: 139 个相同起点上的住院预测比较。各列 WIS 越低越好。

	对数 WIS		计数 WIS	
模型	开发集	测试集	开发集	测试集
固定原版 DRF	0.402354	0.324974	53.1829	54.0911
ERA 住院单模型	0.380217	0.359792	46.5977	47.5478
本文双层校正版	0.333376	0.305772	47.8082	49.9274

相对 ERA 住院单模型，本文模型在开发集的对数 WIS 低 12.32%，在测试集低 15.01%。按测试季分别以连续四周为区块进行 20,000 次配对重采样，测试集相对改善的普通 95% 区间为 $[7.80, 21.52]$%。原人数尺度上，本文主模型的测试 WIS 比该 ERA 成员高 5.00%。相对改善定义为基线与本文 WIS 之差除以基线 WIS，负值表示本文评分较高。

2024–25 和 2025–26 两季，本文的对数 WIS 相对 ERA 分别低 16.61% 和低 13.37%。

分开比较提前 1–4 周，本文的测试对数 WIS 依次低 17.00%、低 14.97%、低 14.43%、低 14.33%。

这项比较是同一预测网格上的历史回放。ERA 作者曾利用与本项目重叠的流感季开发或筛选候选，本文测试结果也曾用于决定版本采纳。该比较针对指定成员，全套 FluEns 集成的表现需要单独评估。

10.7 双层校正的组件实验

四轮共 16 个开发候选。11 个通过者均冻结后完成测试。仅用共同变化的测试 WIS 为 0.312343，高于当时的主模型 0.309953；加回地区偏差后为 0.309092。保持分解不变，只校正共同成分的走势差异时，开发与测试 WIS 为 0.333475 和 0.307274。只校正地区成分未过开发门。两层同时校正时为 0.333376 和 0.305772，在两阶段通过者中开发评分最低。另一个等权混合版本的测试评分为 0.305339、开发为 0.333669，作为测试最低备选保留。区块意见不一致时降低权重的版本两阶段仅有微小改善。测试曾用于版本选择。新主版的测试人数 WIS 为 49.9274，高于上一主版的 49.1251。计数轨依旧保留其开发评分最好的独立版本。

10.8 供体尺度、森林权重与组件消融

上一主版 GLOBAL_QUERY 在查询端使用全局尺度、在供体端使用局部尺度。改为几何供体尺度后，沿用原森林门控、将门控向等权收缩一半、采用等权时，开发主 WIS 依次为 0.345402、0.345326 和 0.345250。只有等权版本优于上一主版并进入测试。其测试主 WIS 为 0.316168，比上一版的 0.316210 降低 0.0134%，配对 95% 改善区间为 $[-0.1254, 0.1398]$%。上一批的测试点估计最低备选 GLOBAL_BOTH 的开发与测试 WIS 为 0.345556 与 0.316025，当时按开发 WIS 对通过者排序。

以 GLOBAL_QUERY 为参照，去掉风险形状校准、中心对齐、两侧共享、地区共享时，开发 WIS 分别上升 0.598%、0.268%、0.109%、0.038%。风险形状消融保留公共中位数。取消 1% 扩宽使开发 WIS 略降，测试 WIS 升至 0.316277。只保留自身森林时，开发 WIS 为 0.351029；自身森林占 75% 时为 0.346032，均高于等权组合的 0.345306。该结果支持两类预测分布的互补作用。供体尺度与内部等权的增量在冻结森林划分上估计。

10.9 补充机制分析：同中心、同校准 DRF 与稳定性

此前 HD 组合版相对当时匹配 DRF 的主 WIS，开发集改善 1.5627%，测试集改善 0.6169%。同中心约束使两者的中位数误差相同，差异来自概率分布。

采用分季、连续四日历周区块重采样；预定稳定门同时要求 4000 与 20000 次重采样的校正区间下界为正，并要求各季、期限、种子边际改善。此前 HD 版按 312 项比较校正后，20000 次区间为开发集 $[-0.2928, 3.3735]$%、测试集 $[-0.2350, 1.3883]$%。平均分数

表 22: 此前 HD 版与匹配 DRF 的分季主指标及覆盖率。80% 覆盖以百分数表示。

集合	季节	主版 WIS	DRF WIS	主版覆盖 80	DRF 覆盖 80
开发	2022-23	0.383566	0.393118	82.69	86.87
开发	2023-24	0.307666	0.309087	80.50	86.19
测试	2024-25	0.329626	0.332551	77.28	76.63
测试	2025-26	0.303480	0.304518	78.14	77.09

改善已经核实，但严格双阶段稳定门尚未通过；100000 次敏感性分析不用于修改晋级规则。登记比较族也不能替代对整轮自适应搜索的独立确认。

10.10 前期森林秩平滑与负结果

三条森林秩平滑方向共 6 候选完成开发，3 个开发通过者完成测试；主指标采纳 HD_WEEK___EQUAL，计数指标采纳无。312 项校正、4000/20000 次双阶段稳定门通过 0 个。保留全部历史最好与负结果。

三个方向分别按发行周有效样本量、按行有效样本量和平滑后的中央概率质量截断定义 Harrell–Davis 加权秩平滑 [Akinshin, 2023]。树结构、分侧尺度和门控固定，纯 LEVEL 与含 DRF 等权组合分别评价。截断采用中央 95% 的 Beta 概率质量，与文献按最高密度区间截断的定义不同。

表 23: 前期六候选的开发筛选。未通过者未运行测试。

候选	开发主 WIS	开发人数 WIS	测试状态
HD_WEEK___LEVEL	0.352102	54.5336	未晋级
HD_WEEK___EQUAL	0.345616	49.1154	已完成
HD_TRIM_WEEK___LEVEL	0.352264	54.8619	未晋级
HD_TRIM_WEEK___EQUAL	0.345678	49.1738	已完成
HD_ROW___LEVEL	0.353604	48.9149	未晋级
HD_ROW___EQUAL	0.346562	47.7410	已完成

所有候选的两尺度、四期限、各季、各种子、覆盖率、宽度和四类匹配对照均随交付包提供。前期批次采用 312 项比较族；未采纳分支保留完整记录。当前证据支持成熟历史校准与组合流程的小幅工程增益，尚不足以支持森林骨干本身全面优于 DRF 的结论。

10.11 可复现交付与后续验证

交付仓库为https://github.com/louwuchen/flu_predict202611，当前采用私有访问。包内包含 139 份发行输入快照及其源版本、完整评价真值和 mask、各保留版本及其匹配对照的预测数组、独立评分器、成熟标签与校准重建、训练源码和论文源文件。离

线复算不需要 SSH 或模型 API。快速复算与从头训练入口分别说明；本次交付未重复执行 417 个已完成森林拟合任务。

全局确认需要新的时期或未参与选择的外部数据。下一步应在候选和评价规则冻结后检验跨时期稳定性，并检验跨季节的误差差异。

11 计算代价与方法解释

11.1 计算代价与可复现性

尾部重建复用 ERA 预测及冻结树路径，新增计算集中于残差分布与条件尺度。分布骨干的拟合与缓存上的尾部重建分别计量：分区比较的 109 组正式拟合复用 2 组探针，耗用 18733.07 CPU 秒、159.44 分钟墙钟；原 28 输出分解复用 444 个期限参数文件，无需重新拟合森林。直接响应对照的 37 组正式拟合复用 2 组探针，分别耗用 6897.91 与 401.94 CPU 秒；同核机制分解复用森林权重，无新增拟合。

预测重建分别通过潜在分位代数恢复和直接叶权重计算核对，WIS 使用分位损失与区间评分两种公式交叉验证。数值检查结果见附录。代码、输入来源、预测数组及逐期限、逐种子评分保存在研究档案中。扩展评价的完整预测与参数保留在服务器，本地保存全部指标表、独立复算回执、哈希清单和作图数据；图表由已核验文件生成。本轮尾部重建与机制分解未产生模型 API 调用费用。

11.2 从机制分解到方法简化

中心固定后，优化对象由位置与形状的联合变化收束为区间宽度和两侧漏覆盖。局部趋势提取历史残差形状，查询尺度调整当前条件下的正负幅度，供体–查询分解则检验这两个阶段之间的标准化是否带来额外收益。

仅查询恢复在原 47 州开发与十州六起点跨季评价中的总体 WIS 分别为 0.326915 和 0.359330，为保留局部残差、简化供体处理提供了依据。原六起点跨季评价中 MMD 单专家取得更低 WIS，替换分布骨干后的完整组合与原方法接近。补充历史验证进一步发现，固定分区后的残差响应与分侧尺度贡献较为明确，组合的增量随分区变化。因此，后续简化应保留有效的残差与查询尺度操作，单独检验分区目标和组合规则。固定中心的统一表示使这些比较保持相同的点预测能力。

12 结论

本文提出保持中心和分位顺序的条件尾部重建，以局部趋势残差估计形状、以收缩的分侧尺度适配当前风险。共同平移消去关系说明，中心重置后保留的是历史偏差的相对形状。固定分区和供体–查询分析支持残差表示与查询尺度的作用，组合增量则随设置

变化。连续 50 地区扩展的总体 WIS 相对 ERA 改善 6.93%、四周改善 8.87%，相对共同残差 DRF 总体改善 0.63%。住院计数适配在 2023–24 季原人数单位下相对直接目标 DRF 总体改善 9.03%、四周改善 10.33%，提供了新目标上的区间评分收益。各季、主与辅助评分及覆盖结果同时保留，显示这种收益有具体适用范围。新结果与原 47 州冬季和 10 州六起点评价分别报告，不把旧范围当成新的独立重复；保持中心的构造为识别尾部重建的实际增量提供了统一比较条件。

住院主模型 FACTOR_BOTH 的测试主 WIS 为 0.305772，较上一主模型 EPI_LEARN_H 降低 1.35%。相对固定原版 DRF，开发和测试改善 17.14% 和 5.91%，两个测试季分别改善 3.86% 和 7.86%。测试的逐对改善区间下界为正，但 872 项比较校正后的区间仍跨零。在相同测试单元上，主模型对数 WIS 比 ERA 住院单模型低 15.01%。

参考文献

Andrey Akinshin. Weighted quantile estimators. arXiv:2304.07265, 2023. URL https://arxiv.org/abs/2304.07265.

Stefanos Bennett, Mihai Cucuringu, and Gesine Reinert. Lead-lag detection and network clustering for multivariate time series with an application to the us equity market. *arXiv preprint arXiv:2201.08283*, 2022. URL https://arxiv.org/abs/2201.08283.

Johannes Bracher, Evan L. Ray, Tilmann Gneiting, and Nicholas G. Reich. Evaluating epidemic forecasts in an interval format. PLOS Computational Biology, 17(2):e1008618, 2021. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008618.

Centers for Disease Control and Prevention. Flusight 2024–2025 forecasting season evaluation report. https://www.cdc.gov/flu-forecasting/evaluation/2024-2025-report.html, a. Accessed 2026-10-29.

Centers for Disease Control and Prevention. FluSight Forecast Hub: target hospital admissions archive. https://github.com/cdcepi/FluSight-forecast-hub/tree/main/target-data, b. Historical commits and data versions accessed 2026-10-29.

Domagoj Cevid, Loris Michel, Jeffrey Näf, Peter Bühlmann, and Nicolai Meinshausen. Distributional random forests: Heterogeneity adjustment and multivariate distributional regression. *Journal of Machine Learning Research*, 23(333):1–79, 2022. URL https://www.jmlr.org/papers/v23/21-0585.html.

Xin Cheng, Wangding Zeng, Damai Dai, et al. Conditional memory via scalable lookup: A new axis of sparsity for large language models. arXiv:2601.07372v1, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2601.07372.

Aurore Delaigle, Peter Hall, and Alexander Meister. On deconvolution with repeated measurements. *The Annals of Statistics*, 36(2):665–685, 2008. doi: 10.1214/009053607000000884.

Noureddine El Karoui and Elizabeth Purdom. Can we trust the bootstrap in high-dimensions? the case of linear models. *Journal of Machine Learning Research*, 19 (5):1–66, 2018. URL https://jmlr.org/papers/v19/17-006.html.

Rasool Fakoor, Taesup Kim, Jonas Mueller, Alexander J. Smola, and Ryan J. Tibshirani. Flexible model aggregation for quantile regression. *Journal of Machine Learning Research*, 24(162):1–45, 2023. URL https://jmlr.org/papers/v24/22-0799.html.

Rina Friedberg, Julie Tibshirani, Susan Athey, and Stefan Wager. Local linear forests. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 30(2):503–517, 2021. doi: 10.1080/10618600.2020.1831930.

Peter Hall, Rodney C. L. Wolff, and Qiwei Yao. Methods for estimating a conditional distribution function. *Journal of the American Statistical Association*, 94(445):154–163, 1999. doi: 10.1080/01621459.1999.10473832.

David Huk, Dongshan Wang, and Miha Bresar. Probabilistic multivariate time series forecasting with diffusion copulas. arXiv:2605.19685, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2605.19685.

Harvey Klyne and Rajen D. Shah. Average partial effect estimation using double machine learning. *The Annals of Statistics*, 54(1):176–200, 2026. doi: 10.1214/25-AOS2563.

Silas Koemen. Distributional split criteria for random forests: Extensions, shrinkage, and the robustness of mean splitting, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2607.23721. Version 1, preprint.

Volodymyr Kuleshov, Nathan Fenner, and Stefano Ermon. Accurate uncertainties for deep learning using calibrated regression. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, volume 80 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 2796–2804, 2018. URL https://proceedings.mlr.press/v80/kuleshov18a.html.

Mary Letey, Yue M. Lu, Cengiz Pehlevan, and Jacob Zavatone-Veth. Sequential correlations change in-context learning: Effective context length and architectural mismatch. arXiv:2607.03660v1, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2607.03660.

Kenneth C. Lichtendahl, Jr., Yael Grushka-Cockayne, and Robert L. Winkler. Is it better to average probabilities or quantiles? *Management Science*, 59(7):1594–1611, 2013. doi: 10.1287/mnsc.1120.1667.

Hong Liu, Jiaqi Zhang, Chao Wang, Xing Hu, Linkun Lyu, et al. Scaling embeddings outperforms scaling experts in language models. arXiv:2601.21204v1, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2601.21204.

Sarah Martinson, Michael P. Brenner, Martyna Plomecka, Brian P. Williams, Nicholas G. Reich, and Zahra Shamsi. Prospective multi-pathogen disease forecasting using autonomous LLM-guided tree search. arXiv:2605.16238v2, 2026.

Nicolai Meinshausen. Quantile regression forests. *Journal of Machine Learning Research*, 7(35):983–999, 2006. URL https://jmlr.org/papers/v7/meinshausen06a.html.

James Morrill, Cristopher Salvi, Patrick Kidger, and James Foster. Neural rough differential equations for long time series. In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, volume 139 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 7829–7838, 2021. URL https://proceedings.mlr.press/v139/morrill21b.html.

Jingang Qu, David Holzmüller, Gaël Varoquaux, and Marine Le Morvan. TabICLv2: A better, faster, scalable, and open tabular foundation model. arXiv:2602.11139v1, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2602.11139.

Yarden Rachamim and Shai Fine. Beyond mean-field: Tree-copula variational autoencoders for structured latent dependencies. In *Proceedings of the 42nd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, volume 337 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 5601–5622, 2026. URL https://proceedings.mlr.press/v337/rachamim26a.html.

Reich Lab. Flusight dashboard: evaluation descriptions. https://github.com/reichlab/flusight-dashboard/blob/main/pages/index.qmd. Accessed 2026-10-29.

Itamar Reis, Dalya Baron, and Sahar Shahaf. Probabilistic random forest: A machine learning algorithm for noisy datasets. *arXiv preprint arXiv:1811.05994*, 2018. URL https://arxiv.org/abs/1811.05994.

Aaron Rumack, Ryan J. Tibshirani, and Roni Rosenfeld. Recalibrating probabilistic forecasts of epidemics. *PLOS Computational Biology*, 18(12):e1010771, 2022. doi: 10.1371/journal.pcbi.1010771. URL https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1010771.

Benedikt Schulz, Lutz Köhler, and Sebastian Lerch. Aggregating distribution forecasts from deep ensembles. *Machine Learning*, 115:120, 2026. doi: 10.1007/s10994-025-06946-3. URL https://link.springer.com/article/10.1007/s10994-025-06946-3.

Danni Shi, Bryan E. Shepherd, and Chun Li. Wilcoxon random forests for robust distributional prediction, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2609.31931. Version 1, preprint.

Emily Tallman and Mike West. On entropic tilting and predictive conditioning, 2022. URL https://arxiv.org/abs/2207.10013.

Kartik Waghmare and Johanna Ziegel. Proper scoring rules for estimation and forecast evaluation. *Annual Review of Statistics and Its Application*, 13:271–296, 2026. doi: 10.1146/annurev-statistics-042424-050626.

Benjamin Walker, Andrew Donald Mcleod, Tiexin Qin, Yichuan Cheng, Haoliang Li, and Terry Lyons. Log neural controlled differential equations: The lie brackets make a difference. In *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*, volume 235 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 49822–49844, 2024. URL https://proceedings.mlr.press/v235/walker24a.html.

A1 全部供体–查询分解结果

表 24: 28 个输出的全部期限 WIS、95% 覆盖和区间宽度。ERA 中心各臂 MAE0.765896，A 中心各臂 MAE0.745299；全部覆盖 80、评分分解及逐种子结果见随附 CSV/NPZ。

模型	一周	二周	三周	四周	覆盖 95	宽 80	宽 95
ERA-单专家-00：均关闭	0.25577	0.31304	0.36324	0.39815	0.9610	2.1903	3.9866
ERA-单专家-10：仅供体	0.25646	0.31395	0.36437	0.40011	0.9591	2.1958	3.9231
ERA-单专家-01：仅查询	0.25364	0.31009	0.35749	0.38986	0.9663	2.2355	4.0509
ERA-单专家-11：两步完整	0.25407	0.31062	0.35818	0.39124	0.9649	2.2390	3.9837
ERA-单专家-训练内供体尺度	0.25371	0.31028	0.35924	0.39282	0.9588	2.1806	3.8190
ERA-单专家-错配供体尺度	0.25428	0.31054	0.35799	0.39079	0.9666	2.2514	4.0401
ERA-单专家-错配查询尺度	0.25469	0.31122	0.35915	0.39300	0.9628	2.2439	3.9948
ERA-组合-00：均关闭	0.25432	0.31076	0.36128	0.39543	0.9571	2.1829	3.8224
ERA-组合-10：仅供体	0.25452	0.31119	0.36207	0.39706	0.9553	2.1770	3.7721
ERA-组合-01：仅查询	0.25314	0.30895	0.35686	0.38871	0.9617	2.2369	3.9068
ERA-组合-11：两步完整	0.25320	0.30911	0.35735	0.38990	0.9600	2.2298	3.8541
ERA-组合-训练内供体尺度	0.25326	0.30939	0.35899	0.39194	0.9564	2.1914	3.7480
ERA-组合-错配供体尺度	0.25337	0.30900	0.35710	0.38941	0.9611	2.2362	3.8844
ERA-组合-错配查询尺度	0.25322	0.30938	0.35818	0.39175	0.9593	2.2387	3.8734
A-单专家-00：均关闭	0.24624	0.30416	0.35161	0.39995	0.9628	2.1642	3.9412
A-单专家-10：仅供体	0.24691	0.30492	0.35248	0.40191	0.9603	2.1699	3.8787
A-单专家-01：仅查询	0.24495	0.30196	0.34694	0.39179	0.9664	2.2082	4.0036
A-单专家-11：两步完整	0.24538	0.30237	0.34745	0.39317	0.9654	2.2119	3.9374
A-单专家-训练内供体尺度	0.24470	0.30169	0.34809	0.39482	0.9608	2.1544	3.7751
A-单专家-错配供体尺度	0.24558	0.30232	0.34731	0.39269	0.9668	2.2241	3.9933
A-单专家-错配查询尺度	0.24580	0.30282	0.34830	0.39480	0.9642	2.2170	3.9486
A-组合-00：均关闭	0.24488	0.30162	0.34935	0.39704	0.9589	2.1552	3.7766
A-组合-10：仅供体	0.24499	0.30185	0.34989	0.39862	0.9573	2.1495	3.7269
A-组合-01：仅查询	0.24453	0.30060	0.34598	0.39053	0.9627	2.2083	3.8597
A-组合-11：两步完整	0.24454	0.30059	0.34628	0.39166	0.9615	2.2015	3.8076
A-组合-训练内供体尺度	0.24420	0.30047	0.34744	0.39369	0.9585	2.1636	3.7029
A-组合-错配供体尺度	0.24476	0.30058	0.34613	0.39120	0.9622	2.2079	3.8376
A-组合-错配查询尺度	0.24437	0.30070	0.34701	0.39337	0.9610	2.2104	3.8268

A2 评分分解与区间解释

令 q_k^- 与 q_k^+ 表示五组对称分位端点，$\alpha_k \in \{.02, .05, .10, .20, .50\}$。本文独立核对采用

$$\mathrm{WIS} = \frac{.5|y - q_{.5}| + \sum_{k=1}^{5} \frac{\alpha_k}{2} \left[(q_k^+ - q_k^-) + \frac{2}{\alpha_k}(q_k^- - y)_+ + \frac{2}{\alpha_k}(y - q_k^+)_+ \right]}{5.5}.$$

四部分分别为中心、宽度、低于下界和高于上界的惩罚。低于下界对应预测偏高方向，高于上界对应预测偏低方向，不能将代码中的 under/over 字段直接翻译为相反的预测偏差。完整预测先评分再平均种子；先平均预测再评分会形成另一个组合模型，本文不混用两种定义。

块 bootstrap 每次抽取 10 个四周圆块，串接后取前 37 周，对两个模型使用相同索引，计算其平均 WIS 之比。区间比值小于 1 表示分子模型更好。圆块最后可能跨接时间序列首尾，这是所用有限样本近似的一部分。开发暴露和重复比较不因块重抽样而消失。

A3 重建伪代码与参数来源

1. 对每个发行起点、种子、期限读取原组件档案，按照成熟目标周和 312 周窗口选择训练行，计算周平衡 156 周半衰期权重。
2. 复用冻结中位数树路径，以四周块奇偶分组重估辅助叶值，得到两折残差；固定相同残差供所有分布骨干使用。
3. 对各骨干计算平均叶权重；在正、负残差侧分别估计有效样本量收缩的绝对矩。供体尺度使用另一组，查询尺度使用全部历史。
4. 提取标准化残差的十一阶梯分位，恢复查询尺度，按外部中位数重置中心，逆变换并裁剪到 $[0, 100]$。
5. 用冻结水平权重组合两个专家。对所有控制重复相应开关，保存潜在分位及最终预测，最后统一载入评价真值评分。

收缩常数 32、尺度范围 $[.25, 4]$、树数量与容量、水平映射阈值均来自此前冻结实验配置。本次机制分解没有改变这些参数或搜索新网格。官方 DRF 的 STEP 和 LINEAR 版本保持各自既有分位定义，同组合比较不把插值差异混称为树划分差异。

A4 材料索引

独立论文目录为 `paper_convergence/chinese_paper`；本次协议和预算位于其父目录。`analysis/evaluation_arrays.npz` 保存 28 个输出、逐周和逐种子指标；`metrics.csv` 与 `paired_effects.csv` 保存全部期限摘要和配对区间。`decompose.py` 执行代数重建，`verify.py` 执行另一公式及叶权重路径核验，`paper_assets.py` 从评分生成主表与图形。

前序完整匹配实验位于 `framework_value/matched_analysis`；官方强对照与同组

合数组位于 drf_official/scale_bridge/full_analysis；供体与查询尺度的 111 包原始参数位于 level_scale/complete_download。归档以校验和引用这些已有大文件，避免重复嵌套或覆盖历史失败记录。原中文研究稿及其完整历史附录继续原位维护。

A5 补充探索与直接校准实验

跨起点修订、年龄和亚型输入、形态记忆、切向形状分区以及相关上下文迁移均有有界实验记录。若干方向在少数冬季块取得点估计改善，却没有通过原先冻结的跨块或强对照门槛，因此没有扩大为完整主实验。这些探索采用各自冻结的历史划分，与 37 起点完整评价分别统计。其结果支持将进一步研究集中于局部残差和查询尺度估计。

另一个直接校准原型在 24 个有历史预热支持的起点完成 1152 次低维拟合。其预定双侧校准后组合总体退化 2.031%，六个四周块均未改善。该原型最多使用 37 个发行起点的预测档案，反映短历史条件下的校准表现；长历史再校准仍需独立比较。

A6 数值实现核对

本轮分解从所有 111 包重建原始预测，最大误差 1.07×10^{-14}。独立区间公式重算 28 个输出的 WIS，最大差 4.44×10^{-16}；对含叶缓存的 8 个期限包，在三个固定查询州和四个状态上直接重建 96 组分位，最大差 8.88×10^{-16}。两条独立计算路径验证了缓存重建、叶权重分位与最终评分的一致性。

A7 冻结跨季评价的完整输出

下表报告全部 39 个冻结输出的总体和分期限 WIS。各方法的 MAE、80% 及 95% 覆盖、宽度、逐起点及逐种子结果保存在随附 CSV 中；同中心尾部操作保持对应中位数和 MAE 不变。MMD 单专家和查询简化均为预定对照或消融，不替换完整组合这一主方法。

表 25: 冻结跨季评价的全部 39 个模型视图。完整组合为主方法，其余预定对照和消融完整保留。

方法	总体	一周	二周	三周	四周
ERA	0.39151	0.15713	0.22041	0.41972	0.76876
A 中心修正	0.38837	0.15361	0.21668	0.41791	0.76526
旧 FULL	0.37364	0.15522	0.21269	0.39584	0.73079
冻结平均叶	0.39880	0.14919	0.21515	0.43884	0.79203
冻结分侧尺度	0.39985	0.15000	0.21628	0.43976	0.79335
冻结仅查询	0.39423	0.15024	0.21671	0.43403	0.77594

方法	总体	一周	二周	三周	四周
冻结仅供体	0.40474	0.14909	0.21522	0.44514	0.80951
MMD 平均叶	0.34470	0.14838	0.21009	0.38737	0.63295
MMD 分侧尺度	0.33501	0.14878	0.21181	0.38159	0.59785
完整尾部组合	0.36206	0.14811	0.21260	0.40568	0.68184
组合均无尺度	0.36824	0.14746	0.21145	0.40904	0.70501
仅查询组合	0.35933	0.14829	0.21315	0.40333	0.67255
仅供体组合	0.36363	0.14644	0.21037	0.40770	0.69002
冻结专家无尺度组合	0.36072	0.14655	0.21058	0.40495	0.68081
等权尾部组合	0.36284	0.14885	0.21379	0.40823	0.68049
A 中心冻结平均叶	0.39485	0.14538	0.21226	0.43404	0.78772
A 中心冻结分侧尺度	0.39585	0.14630	0.21360	0.43463	0.78885
A 中心冻结仅查询	0.39037	0.14654	0.21404	0.42918	0.77172
A 中心冻结仅供体	0.40072	0.14533	0.21215	0.44036	0.80505
A 中心 MMD 平均叶	0.34118	0.14377	0.20719	0.38355	0.63022
A 中心 MMD 分侧尺度	0.33149	0.14418	0.20871	0.37761	0.59546
A 中心完整尾部组合	0.35822	0.14393	0.20973	0.40126	0.67798
A 中心组合均无尺度	0.36438	0.14322	0.20846	0.40488	0.70097
A 中心仅查询组合	0.35552	0.14407	0.21031	0.39894	0.66878
A 中心仅供体组合	0.35967	0.14217	0.20715	0.40338	0.68598
A 中心冻结专家无尺度组合	0.35687	0.14227	0.20750	0.40074	0.67697
A 中心等权尾部组合	0.35930	0.14477	0.21096	0.40400	0.67748
官方 DRF LINEAR	0.36252	0.14493	0.20773	0.39886	0.69854
A 中心官方 DRF LINEAR	0.35871	0.14080	0.20474	0.39450	0.69478
官方 DRF STEP	0.36226	0.14494	0.20774	0.39877	0.69760
A 中心官方 DRF STEP	0.35845	0.14081	0.20475	0.39441	0.69385
时间重权 DRF LINEAR	0.35665	0.14617	0.20880	0.39390	0.67772
A 中心时间重权 DRF LINEAR	0.35282	0.14191	0.20574	0.38955	0.67409
时间重权 DRF STEP	0.35641	0.14618	0.20880	0.39370	0.67694
A 中心时间重权 DRF STEP	0.35258	0.14192	0.20574	0.38935	0.67331
DRF 同组合 STEP	0.36533	0.14755	0.21225	0.40868	0.69283
DRF 同组合 LINEAR	0.36849	0.14756	0.21211	0.41019	0.70408
A 中心 DRF 同组合 STEP	0.36142	0.14360	0.20942	0.40381	0.68884
A 中心 DRF 同组合 LINEAR	0.36453	0.14357	0.20930	0.40528	0.69998

原始 18 包预测与汇总数组逐值一致；独立恢复完整组合的最大误差为 1.07×10^{-14}，同组合 DRF 恢复与存档一致。按区间评分独立重算全部 39 个输出，WIS 与服务器汇总的最大差为 2.22×10^{-16}，其余五项指标一致。逐起点 1170 行、逐种子 117 行和原预定 45 行配对比较同时核对。

该跨季评价的补齐批次于 2026 年 10 月 27 日 16:18 完成，复用 114 次基础预测，补齐 165 次基础拟合与 18 组尾部预测；本批实际耗用 58266.48 CPU 秒，墙钟 103.48 分

钟。此前中断批次实际耗用 31080.00 CPU 秒，其 114 个完整结果继续复用；运行中断和准备探针成本在成本档案中单列，不计为模型性能改善。尾部阶段本身为 6689.51 CPU 秒、18.86 分钟墙钟，实际并发六包。全部原始输出、源码、历史预测支持和独立复算代码保存在 `frozen_tail_completion/complete_download` 及对应归档，原始输入以既有清单引用。

A8 扩展研究：条件位置、尺度与期限平滑

A8.1 共享的条件修正函数

令 i 表示历史发行起点与州，$B_{ih\tau}$ 为 ERA 在期限 $h \in \{1,2,3,4\}$、分位 τ 的预测，分位集合为

$$\mathcal{Q} = \{.01, .025, .05, .10, .25, .50, .75, .90, .95, .975, .99\}.$$

定义 $L_h = \max(h-1, 1)$、$R_h = \min(h+1, 4)$，以及 ERA 中位曲线的幅度单位

$$d_i = \frac{1}{3}\sum_{h=1}^{3} |B_{i,h+1,.5} - B_{ih,.5}|.$$

原始修正预测为

$$\widetilde{B}_{ih\tau} = (1 + b_i - s_i)B_{ih\tau} + \frac{s_i}{2}(B_{iL_h\tau} + B_{iR_h\tau}) + c_i d_i. \tag{14}$$

其中 b_i 控制尺度，c_i 控制以 d_i 计量的位置平移，s_i 控制对称期限平滑。三者跨四期限及十一分位共享。端点使用恒值延拓，不引入第零周或第五周预测；不同期限之间可以上升或下降。最终输出为 $\widehat{B} = \mathrm{clip}_{[0,100]}(\widetilde{B})$，同时保留原始预测用于分析裁剪作用。

条件变量为 ILI 一周增长、阳性率一周增长，以及 ERA 中位数第四周减第一周的趋势。监测增长分别在 $\log(1+\mathrm{ILI})$ 和 $\log(1+100p)$ 尺度上计算，$p = (A+B)/V$ 由甲、乙型阳性计数及检测量得到。只有计数兼容、最近有效周与其前一周均可用时才计算增长，不跨缺口拼接。不同视图使用各自最近有效周。

每个外层起点使用 55 个历史发行日、47 州协变量中的有效值，估计各轴中位数 m_j 和四分位距 v_j。该步骤不依据标签筛选。将各轴映射到 $[0,1]$，再形成八角乘积基：

$$\begin{aligned} u_{ij} &= \mathrm{clip}_{[0,1]}\left(\frac{(x_{ij} - m_j)/\max(v_j, 10^{-8}) + 2}{4}\right), \\ G_{ik} &= \prod_{j=1}^{3} u_{ij}^{k_j}(1-u_{ij})^{1-k_j}, \qquad k \in \{0,1\}^3. \end{aligned} \tag{15}$$

缺失轴置为 $u_{ij} = 1/2$。令 $(b_i, c_i, s_i) = \sum_k G_{ik}\theta_k$，每个角参数 $\theta_k = (b_k, c_k, s_k)$ 满足

$$\mathcal{C} = \{(b,c,s) : -1 \le b, c \le 1,\ 0 \le s \le 1,\ s \le 1 + b\}. \tag{16}$$

G 非负且逐行和为 1，故样本系数仍位于凸集 $\mathcal{C}$。`FULL` 共 24 个自由参数。

命题（分位保序）. 若 ERA 在各期限的分位值非递减，则式(14)及其裁剪输出也非递减。

证明. 对 $\tau_1 < \tau_2$，三个 ERA 分位差均非负。由式(16)，其系数 $1 + b_i - s_i, s_i/2, s_i/2$ 非负；共同平移 $c_i d_i$ 在差值中抵消。因此修正分位差非负。裁剪是单调函数，保持该顺序。 □

这些非负系数之和为 $1 + b_i$，无需等于 1，因而原始预测可能超出支持。实现直接计算非负加权和，避免相等分位处的消减误差，不采用排序修复。此性质针对边际分位；跨期限连接同一分位不构成四周联合随机轨迹。

A8.2 同一损失与有限精度求解

每个外层起点、ERA 种子分别估计参数。期限 h 使用其 52 个成熟历史发行日，令 m_{th} 为日期 t 该期限的有限标签州数，权重为

$$w_{ih} = \begin{cases} (4 \cdot 52 \cdot m_{t(i)h})^{-1}, & \text{标签成熟且有限,} \\ 0, & \text{其他情况,} \end{cases} \qquad \sum_i w_{ih} = \frac{1}{4}. \tag{17}$$

各期限不要求同一行的四个标签同时成熟。以该期限选中且有限的训练标签计算工作尺度 $\sigma_h = \max\{\mathrm{IQR}(y_h)/1.349, 10^{-3}\}$，并令 $\sigma_* = \mathrm{median}_h\, \sigma_h$。

记 $r_{ih\tau} = (y_{ih} - \widetilde{B}_{ih\tau})/\sigma_h$、$\Delta_{ih\tau} = (\widetilde{B}_{ih\tau} - B_{ih\tau})/\sigma_h$，固定 $\mu = \lambda = 0.01$。所有模型使用同一目标

$$\begin{aligned} F(\theta) &= \sum_{i,h} w_{ih} \left[\frac{\sigma_h}{\sigma_*} \frac{2}{11} \sum_{\tau \in \mathcal{Q}} \phi_\tau(r_{ih\tau}) + \frac{\lambda}{11} \sum_{\tau \in \mathcal{Q}} \Delta_{ih\tau}^2 \right], \\ \phi_\tau(r) &= (\tau - \tfrac{1}{2})r + \tfrac{1}{2}\sqrt{r^2 + \mu^2}. \end{aligned} \tag{18}$$

尺度比恢复原单位 WIS 的相对期限权重，第二项约束预测修正幅度。相同输出修正承担相同惩罚，不因参数复制到更多角或期限而增加惩罚；不用参数 ridge 或维数归一化。固定 G 后，预测对参数仿射，目标凸，但参数可能不唯一。

求解采用 float64、全零初值 SLSQP、最多 1500 次迭代、ftol $= 10^{-15}$。对最终可行参数及梯度 $g = \nabla F(\theta)$，枚举每块多面体顶点求 $v \in \arg\min_{z \in \mathcal{C}} \langle g, z \rangle$，得到

$$F(\theta) - \min_{z \in \mathcal{C}} F(z) \le \gamma = \langle g, \theta - v \rangle.$$

这里 $\mathcal{C}$ 按模型扩展为相应直积域。接受条件为优化器成功且未触迭代上限、修复前违反和修复量均不超过 10^{-8}、修复后违反不超过 10^{-12}，以及独立重算 $\gamma \le 10^{-6}$；浮点舍入允许 gap 下界 -10^{-10}。独立标量实现重算目标、梯度、受限顶点最小值及预测。该证书适用于平滑训练目标，与实际优化器无关。

A9 实验设计

A9.1 两个判别阶段与必要控制

首轮研究邻期方向修正 `MAIN`：

$$\widetilde{B}^M_{ih\tau} = (1 - a_i^- - a_i^+)B_{ih\tau} + a_i^- B_{iL_h\tau} + a_i^+ B_{iR_h\tau}, \quad a_i^\pm \ge 0, \quad a_i^- + a_i^+ \le 1. \tag{19}$$

两方向权重由式(15)的八角基生成，每角落在二维单纯形，跨四期限共享。首轮七拟合臂为 `MAIN`、常数权重 `GLOBAL`、两方向相等的 `DIFFUSION`、式(14)的 `AMPLITUDE`、期限独立的 `INDEP`、去阳性轴的 `NOCLINICAL` 及错配阳性轴的 `WRONG_CLINICAL`。自由参数依次为 16、2、8、24、64、8、16。它们与 ERA 共同构成第一阶段八输出，完整保留。

表 26: FULL 的八项跟进控制。参数数为约束后的自由坐标数；各删除臂保留结构零用于存档。

控制	参数数	相对 FULL 的变化及检验内容
A_GLOBAL	3	$G = 1$，检验整体条件化；同时改变函数容量。
A_NO_SMOOTH	16	固定 $s = 0$，删除邻期平滑。
A_NO_SCALE	16	固定 $b = 0$，删除尺度变化。
A_NO_LOCATION	16	固定 $c = 0$，删除共同位置平移。
A_NOCLINICAL	12	去掉阳性轴，保留 ILI 与 ERA 趋势四角基。
A_WRONG	24	错配阳性增长，本州 ILI 与 ERA 曲线保持正确。
A_INDEP	96	每期限独立八角参数，检验共享约束。
A_AFFINE	8	每期限独立无协变量仿射，检验普通校准解释。

方向修正可分解为 $(a^+ - a^-)D + (a^+ + a^-)C$，其中 $D = (B_R - B_L)/2$、$C = (B_L + B_R)/2 - B$。近仿射内点的 D 可能由位置或尺度变化解释，端点 clamp 也会使方向和平滑混淆。因此，首轮全表暴露后，将其中 AMPLITUDE 作为本轮候选 FULL 并开展表26的八项有限控制。原 111 份 FULL 参数及预测直接复用；后续控制沿用原 G、训练支持、尺度、损失和求解精度，不重新拟合 FULL。

普通基线 A_AFFINE 采用 $\widetilde{B}_{ih\tau} = (1 + b_h)B_{ih\tau} + c_h\sigma_h$，$b_h, c_h \in [-1, 1]$，无平滑。它使用训练尺度作为平移单位，ERA 曲线平坦时仍可校正位置，故不能用 A_NO_SMOOTH 替代。FULL 与它的函数类不嵌套，须结合各成分消融解释差异。

错配在同一发行起点、三轴有效模式相同的完整州组内，按固定州序循环移动阳性增长，不用标签挑选供体。单例组在正确和错配条件中均置阳性轴中性。删除与错配改变新增条件层，ERA 已有临床信息保留；这些对照检验预测关联，不构成随机化因果干预。两阶段共 15 个拟合函数，加 ERA、历史加性修正 A、增长交互 I 及 H239，完整评价包含 19 个不同模型。

A9.2 数据范围、评价与解释

冻结 ERA 在平方根 ILI 尺度上建立阻尼趋势锚点，以分位数梯度提升树学习波动归一化残差，并用历史留出预测进行全局与局部校准。其最长训练历史 312 周、时间衰减项半衰期 156 周、校准窗口 52 周；树配置为最多 23 叶、最大深度 6、学习率 0.045 和 170 轮提升。七个核心分位经正态分位坐标插值和外推形成规定的十一分位。这里复用已冻结的三个种子输出，不重新训练 ERA；统计锚点和树配置各自的作用未在本轮重新消融。

评价范围为已暴露的 2022–23 季 37 个发行起点（MMWR 202240–202324）、47 州、1–4 周期限及三个既有 ERA 种子 1729、2718、31415。历史协变量受对应发行周周五 23:59:59（美国纽约时间）的可得性约束；训练标签保留每个外层包自身版本，目标周起

始日早于当前外层周起始日且标签有限时才可使用。输入尚未证明每个历史发行日的精确标签修订版本。该历史阶段的后续季不参与选择，住院集当时保持封存；现已另行开展获准的住院评价。

前两个条件输出修正阶段各包含 37 起点乘 3 种子的 111 个完整包，全部收齐和独立验收后统一评分。比较使用 WIS、中位数 MAE、80% 与 95% 覆盖率及区间宽度。对有序十一分位，项目 WIS 为

$$\mathrm{WIS}(\widehat{B}, y) = \frac{2}{11} \sum_{\tau \in \mathcal{Q}} \rho_\tau(y - \widehat{B}_\tau), \qquad \rho_\tau(r) = r\big(\tau - \mathbf{1}\{r < 0\}\big), \tag{20}$$

与五个中央区间及中位误差的加权评分等价 [Bracher et al., 2021]。覆盖包含区间端点。两套公式逐单元复算；raw 与裁剪输出分别评价，WIS 进一步分解为宽度、低估、过估和中位项。

先对同一起点、州、期限的三种子分数平均，再按州、期限和起点等权汇总，不先平均预测。完整报告总体、各期限、47 州、37 起点，以及连续 9 个完整四周块；尾部单周 202324 单列，仍进入总体。WIS 与 MAE 比值使用 20,000 次配对四周循环块 bootstrap，PCG64 种子 20261023。每次拼接 10 块后截取 37 起点，全部模型和期限共享索引，报告 95% 与 99% 双侧百分位区间。

跟进比较在首轮结果暴露后确定，属于开发集探索。区间不校正全项目的自适应搜索或多重比较；有限期限或单项指标的收益可支持相应预测主张，但需要明确选择来源。条件化的解释依赖 `A_GLOBAL`，阳性信息对应关系需同时考察删除与错配，成分作用由三个删除臂及普通仿射基线判别。分位保序、数值证书、预测收益分别回答实现性质、优化精度和模型质量，不互相替代。既有方向路线、负结果和费用随完整表保留。

A10 结果与讨论

评价覆盖 37 个起报周、47 个州和 1 至 4 周预测期限。各数值种子的得分先平均，再对州、期限与起报周等权汇总。配对区间采用四周循环分块重采样，重复 20,000 次。FULL 是首轮 111 个任务中 AMPLITUDE 的原样复用；后续 111 个任务完成八项控制的 888 次拟合，没有重新拟合 FULL。必要消融是在观察首轮结果后确定的，因此本节的区间描述当前探索样本中的不确定性，没有校正此前的自适应搜索与多重比较。

A10.1 总体预测与期限差异

表 27给出 FULL、ERA 和八项必要控制。FULL 的总体 WIS 由 ERA 的 0.36245 降至 0.35104，改善 3.1458%；MAE 由 0.76590 降至 0.75018，改善 2.0519%。两项指标的 95% 配对比率区间分别为 $[0.93035, 1.01635]$ 和 $[0.92535, 1.05807]$，均包含 1。

图 5展示期限间的差异。FULL 在 1 至 4 周的 WIS 点估计分别改善 1.5102%、4.2981%、4.3462% 和 2.1937%。三周的 WIS 比率 95% 区间为 $[0.92319, 0.99900]$，99%

表 27: FULL 与八项必要控制的总体比较。FULL 为原 AMPLITUDE 的原样复用。WIS、MAE 和宽度为 ILI 百分点；覆盖率为比例。

模型	WIS	MAE	C80	C95	W80	W95
ERA	0.36245	0.76590	0.80659	0.95122	2.72675	5.34974
FULL	0.35104	0.75018	0.81445	0.95711	2.71919	5.30412
幅度全局	0.37329	0.78860	0.80942	0.95198	2.80565	5.50415
去平滑	0.35131	0.74976	0.81119	0.95505	2.71446	5.29433
去尺度	0.35519	0.74530	0.81594	0.95529	2.72497	5.34321
去位置	0.35146	0.75360	0.81426	0.95793	2.70393	5.27989
去阳性	0.35717	0.76292	0.80343	0.95400	2.66931	5.20692
错配阳性	0.35709	0.76267	0.80611	0.95577	2.68402	5.23390
独立期限	0.35124	0.75477	0.81311	0.95639	2.69116	5.24869
普通分期仿射	0.38354	0.80235	0.75374	0.92395	2.62768	5.16702

区间扩展为 $[0.91213, 1.01631]$。中期预测呈现较集中的改善信号，但四周 MAE 比 ERA 增加 0.8590%，说明概率得分下降并不意味着各期限的中位数误差同步下降。

FULL 的 80% 与 95% 区间覆盖率分别为 0.81445 和 0.95711，ERA 为 0.80659 和 0.95122。两者均略高于名义覆盖率，FULL 的偏离反而更大。与此同时，FULL 的平均区间宽度由 2.72675 和 5.34974 缩至 2.71919 和 5.30412。因而，较低的 WIS 体现了区间宽度、越界惩罚与中位数误差的综合变化，不能直接解释为覆盖率校准改善。

九个完整四周块中，FULL 的 WIS 有七块改善，MAE 有五块改善。202304–202307 与 202308–202311 两个相邻块的 WIS 分别退化 5.8947% 和 7.0708%；前一块 MAE 退化 16.0486%。尾单周 202324 单列，仍进入总体。逐块结果刻画了条件修正随流行阶段变化的表现。

FULL 未裁剪输出的总体 WIS 为 0.35111368，已经比 ERA 低 3.1266%；支持集裁剪进一步降低 0.00006952，约占总绝对 WIS 降幅的 0.61%。约 99.39% 的绝对 WIS 降幅来自裁剪前的条件修正。WIS 的宽度、低估、过估及中位误差项由 ERA 的 0.181741、0.083015、0.028063、0.069627 变为 0.181038、0.078576、0.023232、0.068198，区间外惩罚的下降占较大部分。

A10.2 条件化与组件增量

FULL 相对同族的全局系数控制改善 5.9587% 的总体 WIS，95% 比率区间为 $[0.90893, 0.98969]$。相对普通分期仿射控制，改善为 8.4735%，95% 区间为 $[0.86629, 0.98779]$。两项 99% 区间的上端分别达到 1.00816 和 1.01764。前者支持根据可用监测状态调整系数的经验价值；后者说明 FULL 在本开发样本中的 WIS 低于所实现的普通仿射基线，名义 95% 区间提供了探索性支持。普通仿射控制还改变了平移尺度及跨期结构，因此该比较不能单独识别某一组成项的贡献。

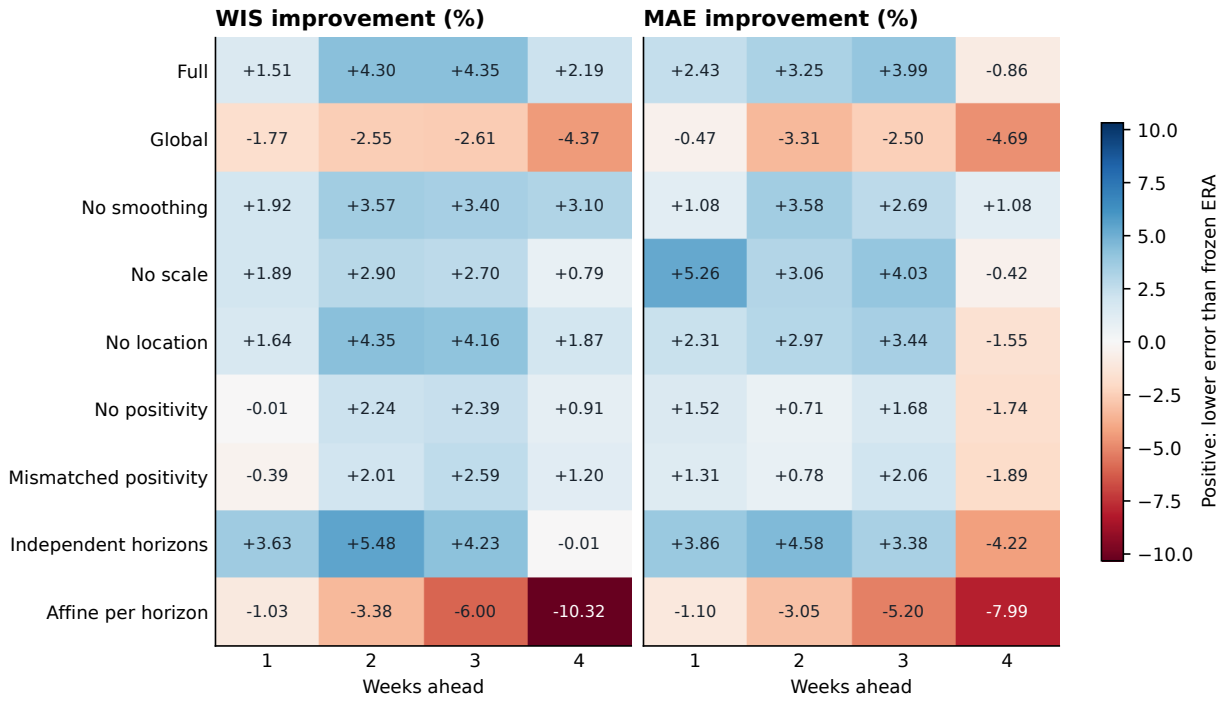


图 5: FULL 及八项控制相对 ERA 的分期限误差改善率。两个面板分别展示 WIS 和 MAE，正值表示改善。所有方法使用相同评价网格；期限差异用于描述表现，不用于重新选择模型。

平滑和期限共享主要改变参数结构，其总体得分与删除控制接近。FULL 相对去平滑控制和独立期限控制的总体 WIS 改善仅为 0.07536% 和 0.05607%，两项 95% 区间均包含 1。独立期限模型扩展了参数自由度，却没有形成更低的总体 WIS 点估计，FULL 仅用 24 个参数，独立期限控制使用 96 个参数，两者总体得分接近。该比较描述了参数规模与观察评分的关系。

平滑的局部表现更有区别。三周期限中，FULL 相对去平滑控制改善 0.9809% 的 WIS，99% 比率区间为 $[0.98068, 0.99942]$。四周期限则出现相反方向：FULL 的 MAE 增加 1.9653%，其 95% 比率区间为 $[1.00134, 1.03991]$，99% 区间仍包含 1。相邻期限信息因而可能在部分期限降低概率误差，同时改变远期中位数位置。平滑的收益在本实验中集中于三周概率评分。

尺度和位置消融也表现出指标间的取舍。FULL 相对去尺度控制改善 1.1664% 的 WIS，却增加 0.6550% 的 MAE；相对去位置控制的 WIS 改善为 0.1187%。这些总体配对区间均包含 1。概率分布的调整可以改变尾部惩罚，而不一定使中位数更接近观测值，单个组件的价值需要同时考察 WIS、MAE 与区间表现。

移除阳性率条件和错配阳性率条件后，FULL 的总体 WIS 优势分别为 1.7164% 和 1.6938%，95% 比率区间分别为 $[0.95243, 1.01194]$ 和 $[0.96314, 1.00400]$。正确对应的阳性率在点估计上有利，两项区间均跨 1。整体条件化与单一临床信号的增量由不同控制分别估计。

A10.3 方向修正与条件幅度的比较

首轮以共享方向权重调整相邻期限轨迹的 MAIN，其总体 WIS 为 0.36344，比 ERA 增加 0.2754%。该结果与 AMPLITUDE 的改善形成对照，区分了方向插值与条件幅度调整的作用。既往加性修正与增长交互修正的 WIS 分别为 0.37966 和 0.37831，仍高于 ERA；H239 及其余控制的完整结果也保留在附录。研究路径因此从扩大残差或交互表示，收敛到围绕固定预测分布检验受限输出修正。

分布再校准和条件分位数聚合已有系统研究Rumack et al. [2022], Fakoor et al. [2023]。本研究的经验问题是：在 ERA 已学习的四期限分位数轨迹上，受约束的位置、尺度及相邻期限平滑能否提供可复现的额外收益。本组实验估计状态条件修正对既有分位曲线的增量；冻结跨季评价进一步考察尾部重建在 2025–26 季的预测表现。

A11 实现、计算成本与复现

条件修正的两个阶段共完成 1665 次拟合，使用 float64 求解并逐项核对约束与优化间隙。每个跟进工作包含八个拟合函数，观测 CPU 为 15.95–18.20 秒。预测评分由分位损失与区间评分两条独立路径复算，参数、预测数组、逐州逐起点指标和配对结果随归档提供。该成本对应固定 ERA 输出上的新增修正计算。详细运行与资源记录见附录。

A12 局部趋势与尾形分离的后续研究

联合叶路径同时携带局部变化趋势和分布相似性，有限叶邻域中的极端样本还会影响尾部分位数。局部线性森林已使用森林权重拟合局部岭回归Friedberg et al. [2021]，分布随机森林则通过分布异质性构造划分Cevid et al. [2022]。本节复用冻结 ERA 树的联合叶路径，检验交叉拟合的创新运输与预测中心分离后，能否改善尾部预测。

设 y_i 为 ILI 比例，a_i, s_i 为可观测阻尼趋势锚点与尺度，定义 $z_i = (\sqrt{y_i + 0.1} - a_i)/s_i$。对联合叶路径的汉明距离构造核权重，按输入确定带宽，使有效样本量为 128。训练周按交替四周块分为两组，每组以固定岭系数 0.01 估计局部斜率，运输另一组样本，再合并加权经验分位数。解释变量为水平、龄期及其缺失标记。最终把所得分位数在平方根 ILI 空间中心化并接到固定预测中位数，仅替换一周尾形。该操作改变经验分布形状；它不训练新树，也不使用当前预测标签。

两组九周历史划分与两组三周补充划分共 24 周。局部中心修正和全局尾收缩均未形成支持，后续采用固定中心、无收缩版本。该版本历史 WIS 改善 4.3795%，但最坏三周块 80% 覆盖偏差增加 4.539 个百分点。随后在打开完整开发标签前，将研究问题显式改为一周 WIS 与覆盖的权衡。24 周均参与了自适应选择，原覆盖保持准则没有通过。历史切分使用外层 202240 数据版本，未重建精确的历史发布版本。

完整研究包括 37 起点、三个种子、八臂。冻结 ERA 中位数的主臂一周 WIS 为

表 28: 原方向模型及更早历史参照的总体比较。所有结果使用共同开发网格。WIS、MAE 和宽度为 ILI 百分点；覆盖率为比例。

模型	WIS	MAE	C80	C95	W80	W95
ERA	0.36245	0.76590	0.80659	0.95122	2.72675	5.34974
方向主模型	0.36344	0.77167	0.82030	0.95357	2.78565	5.44766
方向全局	0.36201	0.74673	0.83458	0.95668	2.86970	5.64915
对称平滑	0.36179	0.76571	0.81105	0.95203	2.72675	5.34974
方向分期限	0.36375	0.76984	0.81718	0.95342	2.78226	5.44424
方向去阳性	0.36423	0.77388	0.82073	0.95347	2.78862	5.45283
方向错配阳性	0.36492	0.77556	0.82025	0.95347	2.78825	5.44863
旧加性 A	0.37966	0.82396	0.71602	0.90517	2.37107	4.58313
旧交互 I	0.37831	0.81790	0.71617	0.90502	2.36363	4.59128
H239	0.46270	0.96366	0.78239	0.90608	2.67574	4.36036

0.26248, 相对 ERA 改善 1.4906%, 95% 比率区间为 [0.95517, 1.01628]; 总体改善 0.2740%, 区间为 [0.99201, 1.00306]。MAE 及二至四周预测保持 ERA。独立评分使用两套 WIS 公式，最大差为 1.78×10^{-15}。区间沿用四周循环块 20,000 次重采样，未校正自适应选择。

预定次分析把相同尾形接到旧 A_NO_SCALE 中位数。一周 WIS 由 0.26143 降至 0.25436, 改善 2.7033%, 95% 比率区间为 [0.95687, 0.99011]; 相对 ERA 改善 4.5398%, 区间为 [0.91492, 1.00396]。全部 MAE 和二至四周预测保持旧 A_NO_SCALE，总体 WIS 为 0.35342，仍高于旧 FULL 的 0.35104。收益伴随 80% 覆盖率由 0.84014 升至 0.86544, 进一步偏离名义覆盖；80% 区间略宽，95% 区间宽度由 4.14562 降至 3.74109。

观察次分析收益后，使用已存八臂形状补充同中心控制，无新增拟合。局部趋势运输相对无趋势控制改善 1.7853% 的一周 WIS，95% 比率区间为 [0.97275, 0.99383]。相对 RBF 的区间包含 1；相对旧原始 ILI 局部运输的 WIS 高 0.0186%，几乎持平。联合移除锚点与尺度、单独移除尺度的消融点估计更好，标准化与交叉拟合的独立增量尚未得到识别。完整控制见附录表 39。这些结果支持旧点预测与经验尾形的组合机会，并限定了新增组成项的解释范围。

正式数值批次于 2026 年 10 月 24 日 19:03:13 完成，含一次控制器 CPU 耗尽后的九包补齐。全部 111 包的数值观察 CPU 为 557.82 秒；失败批次 4000 CPU 秒预约完整保留，含补齐的正式保守入账为 4042.92 秒。原型、探针及支持操作另行记录，没有 API 调用或 ERA 重训。

A13　完整结果与报告范围

正文表27展示 FULL、ERA 及八个跟进控制。下表补齐方向路线与历史参照，各结果来自相同的三个种子和 37 个起点。旧 ERA 五种子汇总不与此三种子表混用。

表 29: 19 个模型全部四个期限的完整指标。WIS、MAE 和宽度为 ILI 百分点；覆盖率为比例。

h	模型	WIS	MAE	C80	C95	W80	W95
1	ERA	0.26646	0.58266	0.81694	0.96454	2.00273	3.87918
1	方向主模型	0.26574	0.57454	0.85375	0.97106	2.17990	4.20925
1	方向全局	0.26473	0.55782	0.86448	0.97259	2.25293	4.36788
1	对称平滑	0.26371	0.56294	0.84186	0.96952	2.14341	4.15660
1	FULL	0.26243	0.56851	0.82825	0.96856	2.12026	4.09409
1	方向分期限	0.26461	0.57433	0.83956	0.96952	2.11913	4.10991
1	方向去阳性	0.26616	0.57815	0.85145	0.97125	2.17168	4.19212
1	方向错配阳性	0.26626	0.57867	0.85221	0.97182	2.17706	4.19969
1	幅度全局	0.27118	0.58538	0.83669	0.97029	2.17723	4.21998
1	去平滑	0.26133	0.57637	0.80985	0.96166	1.99001	3.83470
1	去尺度	0.26143	0.55203	0.84014	0.96876	2.13791	4.14562
1	去位置	0.26208	0.56921	0.82576	0.96684	2.10810	4.07365
1	去阳性	0.26648	0.57381	0.81809	0.96856	2.08062	4.01845
1	错配阳性	0.26749	0.57502	0.81675	0.96914	2.09445	4.04334
1	独立期限	0.25678	0.56016	0.83151	0.96799	2.04956	3.97304
1	普通分期仿射	0.26920	0.58907	0.79394	0.95879	1.97313	3.82451
1	旧加性 A	0.25652	0.55330	0.77631	0.94115	1.74506	3.42553
1	旧交互 I	0.25552	0.55216	0.77497	0.94403	1.73829	3.43989
1	H239	0.33633	0.72892	0.79509	0.92352	2.13787	3.48599
2	ERA	0.33534	0.71795	0.80027	0.95745	2.55126	4.94071
2	方向主模型	0.33602	0.72708	0.82231	0.95956	2.60967	5.03225
2	方向全局	0.33260	0.69483	0.84800	0.96607	2.73132	5.31937
2	对称平滑	0.33306	0.72162	0.80851	0.95821	2.51673	4.88809
2	FULL	0.32092	0.69462	0.81119	0.96032	2.50935	4.84788
2	方向分期限	0.33752	0.73582	0.81982	0.95898	2.57133	4.96416
2	方向去阳性	0.33724	0.72991	0.82576	0.95936	2.61867	5.04336
2	方向错配阳性	0.33826	0.73126	0.82480	0.95936	2.61733	5.03878
2	幅度全局	0.34390	0.74170	0.80717	0.95706	2.61000	5.05901
2	去平滑	0.32337	0.69227	0.80832	0.95783	2.53453	4.88889
2	去尺度	0.32563	0.69601	0.81618	0.96090	2.51780	4.88507
2	去位置	0.32075	0.69663	0.81177	0.96128	2.49278	4.82166
2	去阳性	0.32784	0.71281	0.80238	0.95879	2.46026	4.75490
2	错配阳性	0.32860	0.71236	0.80468	0.95994	2.47541	4.78115
2	独立期限	0.31697	0.68505	0.81714	0.96128	2.50828	4.86692
2	普通分期仿射	0.34667	0.73982	0.75906	0.93502	2.48337	4.81714
2	旧加性 A	0.33555	0.73508	0.73260	0.92563	2.16845	4.19960
2	旧交互 I	0.33519	0.73338	0.73855	0.92659	2.16453	4.21566
2	H239	0.43290	0.92200	0.78359	0.91470	2.56690	4.19573

h	模型	WIS	MAE	C80	C95	W80	W95
3	ERA	0.39800	0.83618	0.81924	0.94345	2.98338	5.86133
3	方向主模型	0.39782	0.83480	0.82174	0.94633	3.05080	5.97817
3	方向全局	0.39509	0.80234	0.83937	0.95246	3.13650	6.21972
3	对称平滑	0.39596	0.82789	0.81407	0.94403	2.96759	5.84806
3	FULL	0.38070	0.80283	0.82557	0.95112	2.96587	5.80077
3	方向分期限	0.39889	0.83088	0.82615	0.94710	3.10990	6.07104
3	方向去阳性	0.39922	0.83828	0.82270	0.94595	3.05649	5.98762
3	方向错配阳性	0.39989	0.84099	0.82289	0.94671	3.05438	5.98146
3	幅度全局	0.40840	0.85706	0.81484	0.94556	3.04778	6.01162
3	去平滑	0.38448	0.81367	0.82404	0.94882	2.97760	5.80460
3	去尺度	0.38726	0.80248	0.82001	0.94920	2.96457	5.84001
3	去位置	0.38145	0.80738	0.82634	0.95380	2.95108	5.77623
3	去阳性	0.38848	0.82211	0.81100	0.94767	2.91289	5.69319
3	错配阳性	0.38770	0.81896	0.81139	0.95074	2.92656	5.72389
3	独立期限	0.38118	0.80793	0.82020	0.95093	2.94408	5.72951
3	普通分期仿射	0.42189	0.87968	0.75752	0.91451	2.85175	5.61686
3	旧加性 A	0.42067	0.91705	0.71305	0.90052	2.64113	4.98466
3	旧交互 I	0.41864	0.90924	0.71094	0.89630	2.62273	4.97883
3	H239	0.51317	1.05963	0.77842	0.89649	2.88063	4.68013
4	ERA	0.44999	0.92680	0.78992	0.93943	3.36961	6.71775
4	方向主模型	0.45418	0.95024	0.78340	0.93732	3.30225	6.57096
4	方向全局	0.45561	0.93193	0.78647	0.93560	3.35804	6.68964
4	对称平滑	0.45444	0.95039	0.77976	0.93636	3.27925	6.50623
4	FULL	0.44012	0.93476	0.79279	0.94844	3.28127	6.47374
4	方向分期限	0.45400	0.93832	0.78321	0.93809	3.32869	6.63184
4	方向去阳性	0.45429	0.94917	0.78302	0.93732	3.30765	6.58822
4	方向错配阳性	0.45529	0.95132	0.78110	0.93598	3.30421	6.57459
4	幅度全局	0.46967	0.97027	0.77899	0.93502	3.38757	6.72598
4	去平滑	0.43606	0.91674	0.80257	0.95189	3.35571	6.64914
4	去尺度	0.44644	0.93068	0.78743	0.94230	3.27960	6.50214
4	去位置	0.44156	0.94117	0.79318	0.94978	3.26379	6.44803
4	去阳性	0.44591	0.94293	0.78225	0.94096	3.22347	6.36116
4	错配阳性	0.44458	0.94435	0.79164	0.94326	3.23965	6.38720
4	独立期限	0.45003	0.96593	0.78359	0.94537	3.26270	6.42528
4	普通分期仿射	0.49643	1.00083	0.70443	0.88748	3.20246	6.40958
4	旧加性 A	0.50589	1.09041	0.64213	0.85336	2.92963	5.72274
4	旧交互 I	0.50388	1.07681	0.64021	0.85317	2.92896	5.73072
4	H239	0.56838	1.14408	0.77247	0.88959	3.11757	5.07962

A14 全部必要对照的配对区间

下表包含 FULL 相对 ERA 及全部八个控制、总体和四个期限、WIS 与 MAE 的 90 项配对比较。区间用于描述已暴露开发样本的时间变异，不构成对后续新季的保证。归档另含所有 19 模型对 ERA 及所设机制比较的 260 行表，避免只保存有利的参照。

表 30: FULL 相对 ERA 及八个控制的 WIS/MAE 比值。比值小于 1 表示 FULL 误差较低；改善为百分比。95% 与 99% 区间为 20,000 次配对循环四周块 bootstrap 的双侧百分位区间，未校正自适应搜索和多重比较。

h	指标	参照	比值	改善 (%)	95% 区间	99% 区间
总体	WIS	ERA	0.9685	3.15	[0.9304, 1.0164]	[0.9170, 1.0353]
总体	MAE	ERA	0.9795	2.05	[0.9254, 1.0581]	[0.9084, 1.0927]
1	WIS	ERA	0.9849	1.51	[0.9294, 1.0651]	[0.9144, 1.1005]
1	MAE	ERA	0.9757	2.43	[0.9059, 1.0879]	[0.8859, 1.1340]
2	WIS	ERA	0.9570	4.30	[0.9105, 1.0175]	[0.8954, 1.0412]
2	MAE	ERA	0.9675	3.25	[0.8995, 1.0546]	[0.8795, 1.0861]
3	WIS	ERA	0.9565	4.35	[0.9232, 0.9990]	[0.9121, 1.0163]
3	MAE	ERA	0.9601	3.99	[0.8992, 1.0459]	[0.8809, 1.0828]
4	WIS	ERA	0.9781	2.19	[0.9403, 1.0144]	[0.9271, 1.0247]
4	MAE	ERA	1.0086	-0.86	[0.9700, 1.0641]	[0.9585, 1.0889]
总体	WIS	幅度全局	0.9404	5.96	[0.9089, 0.9897]	[0.9001, 1.0082]
总体	MAE	幅度全局	0.9513	4.87	[0.9057, 1.0227]	[0.8928, 1.0532]
1	WIS	幅度全局	0.9678	3.22	[0.9254, 1.0306]	[0.9140, 1.0542]
1	MAE	幅度全局	0.9712	2.88	[0.9222, 1.0483]	[0.9088, 1.0809]
2	WIS	幅度全局	0.9332	6.68	[0.8950, 0.9946]	[0.8852, 1.0193]
2	MAE	幅度全局	0.9365	6.35	[0.8776, 1.0250]	[0.8622, 1.0599]
3	WIS	幅度全局	0.9322	6.78	[0.9007, 0.9784]	[0.8917, 0.9950]
3	MAE	幅度全局	0.9367	6.33	[0.8836, 1.0154]	[0.8691, 1.0449]
4	WIS	幅度全局	0.9371	6.29	[0.9101, 0.9742]	[0.9020, 0.9862]
4	MAE	幅度全局	0.9634	3.66	[0.9276, 1.0203]	[0.9173, 1.0446]
总体	WIS	去平滑	0.9992	0.08	[0.9947, 1.0029]	[0.9932, 1.0039]
总体	MAE	去平滑	1.0006	-0.06	[0.9968, 1.0035]	[0.9955, 1.0043]
1	WIS	去平滑	1.0042	-0.42	[0.9876, 1.0207]	[0.9833, 1.0252]
1	MAE	去平滑	0.9864	1.36	[0.9699, 1.0105]	[0.9659, 1.0194]
2	WIS	去平滑	0.9924	0.76	[0.9812, 1.0016]	[0.9781, 1.0031]
2	MAE	去平滑	1.0034	-0.34	[0.9841, 1.0217]	[0.9802, 1.0271]
3	WIS	去平滑	0.9902	0.98	[0.9828, 0.9977]	[0.9807, 0.9994]
3	MAE	去平滑	0.9867	1.33	[0.9692, 1.0044]	[0.9641, 1.0076]
4	WIS	去平滑	1.0093	-0.93	[0.9935, 1.0218]	[0.9887, 1.0249]
4	MAE	去平滑	1.0197	-1.97	[1.0013, 1.0399]	[0.9963, 1.0468]
总体	WIS	去尺度	0.9883	1.17	[0.9695, 1.0110]	[0.9636, 1.0195]

h	指标	参照	比值	改善 (%)	95% 区间	99% 区间
总体	MAE	去尺度	1.0065	-0.65	[0.9821, 1.0413]	[0.9751, 1.0574]
1	WIS	去尺度	1.0038	-0.38	[0.9728, 1.0423]	[0.9639, 1.0551]
1	MAE	去尺度	1.0299	-2.99	[0.9994, 1.0702]	[0.9907, 1.0864]
2	WIS	去尺度	0.9856	1.44	[0.9651, 1.0148]	[0.9594, 1.0268]
2	MAE	去尺度	0.9980	0.20	[0.9660, 1.0434]	[0.9576, 1.0621]
3	WIS	去尺度	0.9831	1.69	[0.9648, 1.0029]	[0.9587, 1.0093]
3	MAE	去尺度	1.0004	-0.04	[0.9717, 1.0374]	[0.9623, 1.0514]
4	WIS	去尺度	0.9858	1.42	[0.9655, 1.0040]	[0.9580, 1.0088]
4	MAE	去尺度	1.0044	-0.44	[0.9820, 1.0335]	[0.9740, 1.0451]
总体	WIS	去位置	0.9988	0.12	[0.9903, 1.0059]	[0.9875, 1.0082]
总体	MAE	去位置	0.9955	0.45	[0.9847, 1.0065]	[0.9818, 1.0099]
1	WIS	去位置	1.0013	-0.13	[0.9934, 1.0073]	[0.9903, 1.0091]
1	MAE	去位置	0.9988	0.12	[0.9897, 1.0097]	[0.9870, 1.0133]
2	WIS	去位置	1.0005	-0.05	[0.9909, 1.0086]	[0.9877, 1.0111]
2	MAE	去位置	0.9971	0.29	[0.9858, 1.0084]	[0.9826, 1.0114]
3	WIS	去位置	0.9980	0.20	[0.9894, 1.0056]	[0.9865, 1.0080]
3	MAE	去位置	0.9944	0.56	[0.9823, 1.0064]	[0.9791, 1.0098]
4	WIS	去位置	0.9967	0.33	[0.9881, 1.0041]	[0.9850, 1.0064]
4	MAE	去位置	0.9932	0.68	[0.9797, 1.0052]	[0.9760, 1.0086]
总体	WIS	去阳性	0.9828	1.72	[0.9524, 1.0119]	[0.9444, 1.0167]
总体	MAE	去阳性	0.9833	1.67	[0.9543, 1.0126]	[0.9466, 1.0185]
1	WIS	去阳性	0.9848	1.52	[0.9533, 1.0152]	[0.9432, 1.0234]
1	MAE	去阳性	0.9908	0.92	[0.9643, 1.0155]	[0.9554, 1.0226]
2	WIS	去阳性	0.9789	2.11	[0.9490, 1.0099]	[0.9410, 1.0166]
2	MAE	去阳性	0.9745	2.55	[0.9411, 1.0078]	[0.9312, 1.0148]
3	WIS	去阳性	0.9800	2.00	[0.9491, 1.0103]	[0.9411, 1.0147]
3	MAE	去阳性	0.9765	2.35	[0.9421, 1.0108]	[0.9318, 1.0169]
4	WIS	去阳性	0.9870	1.30	[0.9542, 1.0219]	[0.9467, 1.0280]
4	MAE	去阳性	0.9913	0.87	[0.9601, 1.0255]	[0.9536, 1.0326]
总体	WIS	错配阳性	0.9831	1.69	[0.9631, 1.0040]	[0.9575, 1.0077]
总体	MAE	错配阳性	0.9836	1.64	[0.9654, 1.0038]	[0.9601, 1.0085]
1	WIS	错配阳性	0.9811	1.89	[0.9572, 1.0057]	[0.9499, 1.0120]
1	MAE	错配阳性	0.9887	1.13	[0.9699, 1.0094]	[0.9640, 1.0156]
2	WIS	错配阳性	0.9766	2.34	[0.9550, 1.0009]	[0.9486, 1.0060]
2	MAE	错配阳性	0.9751	2.49	[0.9533, 0.9998]	[0.9466, 1.0068]
3	WIS	错配阳性	0.9820	1.80	[0.9605, 1.0037]	[0.9539, 1.0075]
3	MAE	错配阳性	0.9803	1.97	[0.9584, 1.0018]	[0.9521, 1.0063]
4	WIS	错配阳性	0.9900	1.00	[0.9718, 1.0107]	[0.9671, 1.0151]
4	MAE	错配阳性	0.9898	1.02	[0.9727, 1.0094]	[0.9684, 1.0138]
总体	WIS	独立期限	0.9994	0.06	[0.9902, 1.0101]	[0.9882, 1.0129]
总体	MAE	独立期限	0.9939	0.61	[0.9849, 1.0052]	[0.9826, 1.0089]

表 31: FULL 与 ERA 的九个完整时间块及尾周。改善为相对 ERA 的 WIS 百分比，覆盖率为比例。

起点块	ERA WIS	FULL WIS	改善 (%)	FULL C80	FULL C95
202240–202243	0.73853	0.72851	+1.36	0.54300	0.79433
202244–202247	0.70402	0.67653	+3.91	0.88608	0.98537
202248–202251	0.72195	0.67005	+7.19	0.88608	0.99069
202252/202301–03	0.38124	0.36620	+3.95	0.76817	0.96809
202304–202307	0.21185	0.22434	-5.89	0.86436	0.98404
202308–202311	0.16961	0.18160	-7.07	0.87012	0.98759
202312–202315	0.14987	0.14649	+2.26	0.81339	0.98050
202316–202319	0.12115	0.12042	+0.59	0.90647	0.97828
202320–202323	0.13084	0.11244	+14.07	0.76906	0.93706
202324	0.09422	0.08233	+12.61	0.90780	0.98936

h	指标	参照	比值	改善 (%)	95% 区间	99% 区间
1	WIS	独立期限	1.0220	-2.20	[0.9969, 1.0586]	[0.9895, 1.0733]
1	MAE	独立期限	1.0149	-1.49	[0.9782, 1.0742]	[0.9684, 1.0975]
2	WIS	独立期限	1.0125	-1.25	[1.0048, 1.0226]	[1.0031, 1.0261]
2	MAE	独立期限	1.0140	-1.40	[1.0040, 1.0288]	[1.0015, 1.0348]
3	WIS	独立期限	0.9987	0.13	[0.9856, 1.0137]	[0.9824, 1.0192]
3	MAE	独立期限	0.9937	0.63	[0.9716, 1.0168]	[0.9645, 1.0249]
4	WIS	独立期限	0.9780	2.20	[0.9548, 1.0059]	[0.9505, 1.0148]
4	MAE	独立期限	0.9677	3.23	[0.9368, 0.9951]	[0.9241, 1.0050]
总体	WIS	普通分期仿射	0.9153	8.47	[0.8663, 0.9878]	[0.8549, 1.0176]
总体	MAE	普通分期仿射	0.9350	6.50	[0.8804, 1.0172]	[0.8650, 1.0571]
1	WIS	普通分期仿射	0.9749	2.51	[0.9161, 1.0627]	[0.9020, 1.0994]
1	MAE	普通分期仿射	0.9651	3.49	[0.8991, 1.0762]	[0.8820, 1.1263]
2	WIS	普通分期仿射	0.9257	7.43	[0.8793, 0.9977]	[0.8682, 1.0285]
2	MAE	普通分期仿射	0.9389	6.11	[0.8728, 1.0264]	[0.8538, 1.0628]
3	WIS	普通分期仿射	0.9024	9.76	[0.8544, 0.9734]	[0.8432, 1.0022]
3	MAE	普通分期仿射	0.9126	8.74	[0.8554, 1.0001]	[0.8382, 1.0431]
4	WIS	普通分期仿射	0.8866	11.34	[0.8365, 0.9566]	[0.8249, 0.9800]
4	MAE	普通分期仿射	0.9340	6.60	[0.8783, 1.0093]	[0.8642, 1.0394]

A15　时间块、评分组成和裁剪

完整 19 模型的九块及尾周、各块各期限结果、47 州和 37 起点汇总均在`metrics.csv`; WIS 组成和 raw–clip 对照同时保存。正文不以单个有利块代替全季平均，也不将短尾周作为独立复核。

A16　历史路线与失败保留

表 32: 与本轮决策直接相关的历史证据。各版本保留原评价网格和原判断。

路线	结果及对本轮的含义
统计、线性与神经残差	旧神经收益接近常数校准；恢复条件变化后，部分中心误差降低伴随尾部漏覆盖。不能因多一层网络便认定有新增信息。
教师刷新与正则	正交、函数正则、较长历史和滚动教师等已完成比较没有建立稳定的 ERA 外增量；神经层本轮不再强行加入。
监测增长交互	完整 111 包中, 旧 I 相对 A 的 WIS 改善 0.3560%, 相对 ERA 退化 4.3757%；一周改善 4.1042%，四周退化 11.9748%。局部收益保留，总体失败不被改写。
方向性邻期修正	本轮第一阶段 777 拟合完整通过,MAIN 总体 WIS 相对 ERA 退化 0.2754%。其几何方向可不同于位置尺度变化，但这种区别没有建立总体预测收益。
旧跨视图工程失败	首批 29 项没有完整通过，26 份记录 SIGXCPU、3 项缺数值终态；未提交 82 项不计入结果。原 14520 CPU 秒失败预约继续保留。
旧增长批次资源失败	旧正式批次控制器中断对应 9000 CPU 秒失败预约保留，后续恢复批次记录独立；不冲销或并入本轮。
本轮精度探针失败	首轮两包探针批次因一项 INDEP 最优性间隙未达阈值而停止，0 包完整通过；610 CPU 秒预约保留。收紧求解精度后才重新验收、冻结和提交新正式批次。
其他历史方向	修订信息、固定树贡献重加权、门控、轻量树、图结构等原失败和费用继续保存在历史台账与前轮归档。没有对旧失败网格继续加密。

历史完整中文稿及其 61 页 PDF 保留于前轮归档，当前源码修改前快照另存 `manuscript_before`。新的篇章聚焦本轮函数与必要控制，并不删除前轮的预测、失败或账目。后续季曾在其他阶段暴露的事实继续记录；该历史阶段没有读取它们进行模型选择，住院数据当时仍封存。现已获准启用，新增评价见正文住院章节。

A17　代码位置与复现边界

FULL 实现位于 `phase_transport/runtime_v2/solver.py` 的 `predict` 与 `fit`。八项跟进控制位于 `amplitude_followup/solver.py`；`frozen_phase_features.py` 保存原

条件基，`solver_independent.py` 独立核验目标、梯度与预测。`assemble_complete.py` 验证完整集合、参数和源码身份后，`evaluate_study.py` 才打开统一评分。它把原 AMPLITUDE 重命名为 FULL，不重新训练或改变预测。精确函数行号与 SHA 见归档 `code_map_zh.md` 及输入、结果清单。

复算入口为归档根目录 `replay_readonly.py`。运行环境使用 Python 3.11，原数值服务器为 NumPy 1.26.4、SciPy 1.14.1；本地独立评分为 NumPy 2.3.3、SciPy 1.16.3。原始 ERA 训练历史和第三方数据的精确历史修订回放不由本次复算补全。分享归档前仍需遵循原数据许可；本轮归档仅在本地生成，未上传公开平台。

A18　独立门控生成器的完整期限结果

本节仅补充新一轮七项直接预测及其七项固定半权 CDF 混合；原 19 模型附录保持不变。共 37 个起点、47 州、4 个期限，直接生成器共有 259 次拟合。重复至 ERA 的三个种子轴仅用于配对，不增加独立拟合或样本量。全部 33 模型及各州、起点、时间块的精确机器表仍保存在本轮评价目录。WIS、MAE 和区间宽度的单位均为 ILI 百分点；覆盖率以百分数列出。表中四舍五入仅用于排版，所有检验和比较沿用已验收的未舍入结果。混合表示两个完整 CDF 各赋权一半后求分位数，并非分位数平均。

表 33: 七项直接预测的全部 1–4 周期限指标（另列冻结基线）

模型	h	WIS	MAE	C80(%)	C95(%)	宽度 80	宽度 95
ERA	1	0.266456	0.582662	81.69	96.45	2.002728	3.879177
ERA	2	0.335335	0.717946	80.03	95.74	2.551264	4.940714
ERA	3	0.398002	0.836180	81.92	94.35	2.983379	5.861333
ERA	4	0.449990	0.926796	78.99	93.94	3.369611	6.717754
旧 FULL	1	0.262431	0.568513	82.83	96.86	2.120264	4.094089
旧 FULL	2	0.320922	0.694618	81.12	96.03	2.509346	4.847880
旧 FULL	3	0.380704	0.802833	82.56	95.11	2.965870	5.800768
旧 FULL	4	0.440119	0.934757	79.28	94.84	3.281271	6.473742
完整门	1	0.435036	0.871352	72.69	90.57	2.191310	4.212232
完整门	2	0.567727	1.117151	67.91	88.33	2.773458	5.071276
完整门	3	0.704923	1.342206	66.07	85.05	3.177795	5.677805
完整门	4	0.829975	1.541887	63.37	82.58	3.555210	6.164126
常数门	1	0.435045	0.871347	72.74	90.57	2.191360	4.212813
常数门	2	0.567759	1.117575	67.97	88.33	2.774096	5.075011
常数门	3	0.704951	1.342329	66.01	85.11	3.180616	5.680620
常数门	4	0.830011	1.541765	63.37	82.63	3.559263	6.169980
即时临床	1	0.435050	0.869599	72.28	90.45	2.182750	4.204331
即时临床	2	0.567087	1.114123	67.86	88.50	2.757388	5.050361
即时临床	3	0.703998	1.338717	65.90	84.93	3.152365	5.657593
即时临床	4	0.829132	1.538212	63.08	82.52	3.527481	6.140631
ILI 自身阶段门	1	0.435105	0.871544	72.57	90.57	2.191360	4.212308
ILI 自身阶段门	2	0.567772	1.117503	67.91	88.33	2.773830	5.072264
ILI 自身阶段门	3	0.704996	1.342349	66.07	85.05	3.178659	5.678057

续下页

续表

模型	h	WIS	MAE	C80(%)	C95(%)	宽度 80	宽度 95
ILI 自身阶段门	4	0.830035	1.542296	63.43	82.58	3.556769	6.165513
无临床	1	0.432568	0.865977	73.09	90.91	2.207404	4.228322
无临床	2	0.565322	1.112715	68.55	88.67	2.804659	5.109007
无临床	3	0.702224	1.337703	66.76	85.51	3.233752	5.728514
无临床	4	0.826196	1.530900	63.77	83.09	3.619728	6.230929
错配临床	1	0.434525	0.869798	72.80	90.80	2.196967	4.221818
错配临床	2	0.567219	1.115569	68.37	88.61	2.782386	5.094714
错配临床	3	0.705335	1.342200	66.47	85.45	3.197067	5.706319
错配临床	4	0.830175	1.537503	63.89	83.04	3.582964	6.207156
同信息强映射	1	0.425280	0.831352	70.50	89.42	1.952431	3.754202
同信息强映射	2	0.575495	1.113370	67.51	87.29	2.484151	4.526675
同信息强映射	3	0.725606	1.357551	64.29	83.44	2.855734	5.188940
同信息强映射	4	0.828132	1.523634	61.24	81.77	3.190246	5.587306

表 34: 七项固定半权 CDF 混合的全部 1–4 周期限指标

模型	h	WIS	MAE	C80(%)	C95(%)	宽度 80	宽度 95
完整门	1	0.311094	0.716147	84.63	97.09	2.326586	4.589740
完整门	2	0.397107	0.922725	83.76	96.47	2.964267	5.632377
完整门	3	0.478942	1.101216	82.15	95.07	3.490310	6.492127
完整门	4	0.550623	1.261842	79.20	94.67	3.904425	7.223182
常数门	1	0.311122	0.716327	84.70	97.09	2.326376	4.589603
常数门	2	0.397132	0.923023	83.76	96.47	2.964195	5.633942
常数门	3	0.479029	1.101886	82.17	95.07	3.490648	6.494796
常数门	4	0.550719	1.262676	79.22	94.67	3.904635	7.226726
即时临床	1	0.310860	0.715604	84.61	97.09	2.322945	4.586168
即时临床	2	0.396518	0.921555	83.69	96.47	2.955616	5.616792
即时临床	3	0.478189	1.099615	82.06	95.09	3.476363	6.474552
即时临床	4	0.549876	1.260559	79.20	94.67	3.893209	7.203870
ILI 自身阶段门	1	0.311124	0.716259	84.65	97.09	2.326565	4.589811
ILI 自身阶段门	2	0.397127	0.922902	83.76	96.47	2.964321	5.632952
ILI 自身阶段门	3	0.478985	1.101545	82.17	95.07	3.490367	6.492976
ILI 自身阶段门	4	0.550668	1.262238	79.20	94.67	3.904401	7.224148
无临床	1	0.310965	0.713550	84.78	97.12	2.330312	4.595397
无临床	2	0.397247	0.918623	83.92	96.49	2.976827	5.660500
无临床	3	0.479513	1.096881	82.10	95.05	3.520123	6.532289
无临床	4	0.551031	1.251678	79.43	94.61	3.940005	7.272727
错配临床	1	0.311193	0.715857	84.70	97.11	2.327733	4.591637
错配临床	2	0.397329	0.922555	83.82	96.51	2.967341	5.643020
错配临床	3	0.479573	1.102861	82.21	95.13	3.499964	6.508010
错配临床	4	0.551069	1.262132	79.38	94.58	3.917288	7.246197
同信息强映射	1	0.302722	0.688045	84.91	97.22	2.252280	4.356328
同信息强映射	2	0.390620	0.897817	84.78	96.63	2.900167	5.429629
同信息强映射	3	0.470047	1.065178	82.86	95.28	3.451989	6.348900
同信息强映射	4	0.532292	1.182277	80.70	95.09	3.869819	7.092768

A18.1　完整门相对控制与冻结基线的总体比较

下表比率为完整门得分除以对照得分，小于 1 表示完整门点估计较好。置信区间沿用 20,000 次、长度 4 起点的配对循环块 bootstrap，先在起点内平均种子。95% 和 99% 均为描述性区间，未经开发探索或多重比较校正；本季已暴露，不属于新盲测。六项机制控制全部报告，不按点估计或区间选择性展示。

表 35: 完整门相对六项控制、ERA 及旧 FULL 的总体得分比率

分布	对照	指标	比率	95% 区间	99% 区间
直接	常数门	WIS	0.999959	[0.999786, 1.000049]	[0.999700, 1.000073]
直接	常数门	MAE	0.999914	[0.999339, 1.000220]	[0.998999, 1.000372]
直接	即时临床	WIS	1.000945	[0.993596, 1.004635]	[0.989758, 1.005336]
直接	即时临床	MAE	1.002457	[0.994367, 1.005953]	[0.990139, 1.006519]
直接	ILI 自身阶段门	WIS	0.999903	[0.999557, 1.000066]	[0.999367, 1.000098]
直接	ILI 自身阶段门	MAE	0.999775	[0.998795, 1.000126]	[0.998204, 1.000168]
直接	无临床	WIS	1.004493	[0.986528, 1.027363]	[0.983066, 1.036588]
直接	无临床	MAE	1.005220	[0.982557, 1.036571]	[0.978088, 1.051726]
直接	错配临床	WIS	1.000161	[0.992965, 1.010535]	[0.991621, 1.014995]
直接	错配临床	MAE	1.001547	[0.994437, 1.013853]	[0.992642, 1.020176]
直接	同信息强映射	WIS	0.993403	[0.886933, 1.127850]	[0.865795, 1.163730]
直接	同信息强映射	MAE	1.009675	[0.874173, 1.144167]	[0.844582, 1.182303]
直接	ERA	WIS	1.750373	[1.513397, 1.976072]	[1.453426, 2.052574]
直接	ERA	MAE	1.590489	[1.326830, 1.845619]	[1.244710, 1.940867]
直接	旧 FULL	WIS	1.807224	[1.509343, 2.113529]	[1.435310, 2.228336]
直接	旧 FULL	MAE	1.623808	[1.281750, 1.972674]	[1.179233, 2.112189]
混合	常数门	WIS	0.999864	[0.999469, 1.000014]	[0.999255, 1.000021]
混合	常数门	MAE	0.999505	[0.997847, 1.000037]	[0.996796, 1.000051]
混合	即时临床	WIS	1.001338	[0.998399, 1.002770]	[0.997008, 1.003025]
混合	即时临床	MAE	1.001150	[0.995549, 1.003675]	[0.992735, 1.004046]
混合	ILI 自身阶段门	WIS	0.999920	[0.999645, 1.000043]	[0.999502, 1.000064]
混合	ILI 自身阶段门	MAE	0.999747	[0.998778, 1.000076]	[0.998217, 1.000107]
混合	无临床	WIS	0.999431	[0.993256, 1.008581]	[0.992039, 1.012608]
混合	无临床	MAE	1.005325	[0.991735, 1.023665]	[0.989198, 1.032442]
混合	错配临床	WIS	0.999197	[0.997139, 1.002971]	[0.996726, 1.004764]
混合	错配临床	MAE	0.999632	[0.995082, 1.007459]	[0.994023, 1.011294]
混合	同信息强映射	WIS	1.024819	[0.984722, 1.070962]	[0.976579, 1.083304]
混合	同信息强映射	MAE	1.043986	[0.954588, 1.138738]	[0.939185, 1.165152]
混合	ERA	WIS	1.198638	[1.155139, 1.261803]	[1.146313, 1.286618]
混合	ERA	MAE	1.306291	[1.143413, 1.437169]	[1.089619, 1.482500]
混合	旧 FULL	WIS	1.237569	[1.152963, 1.345411]	[1.132234, 1.388978]
混合	旧 FULL	MAE	1.333656	[1.093699, 1.544870]	[1.016284, 1.619236]

这组完整结果不支持当前直接生成器或其固定混合优于 ERA，也未提供门控记忆机制的可靠增量证据。区间覆盖与宽度应和得分同时判断，不能将覆盖率升高或少数期限覆盖偏差缩小单独解释为预测质量提升。

A19 新增模型与复算代码

直接生成器及其六控制位于dynamics_discovery/gated_dynamics/solver.py，统计输入前端为同目录features.py。independent.py 核对目标与梯度，assemble_study.py 在完整集合验收后装配预测，evaluate_dynamics.py 统一评价原 19 模型、七个直接输出和七个固定 CDF 混合。新增归档根目录的replay_gated_readonly.py 从冻结预测复算 33 模型及 460 行比较，无拟合、API 或 SSH。失败的原始输入准备、传输与咨询部署和成功恢复来源均保留；artifact_relocation 记录 C 盘历史文件迁入 D 盘后的 SHA 对应关系。本附录所述历史阶段的新增结果来自同一已暴露开发季，当时没有读取住院数据或用后续季筛选模型；后来的连续扩展与住院评价在正文单列。该阶段未将已知方法的时间对齐或曲线变换重新命名为已验证创新。

A20 完整路径研究的全期限结果

下表补充正文总体结果，覆盖全部七个新臂及四个固定参照。确定性臂在种子维复制，神经臂为三个独立种子。所有模型的分种子结果、WIS 分解和配对区间见归档 CSV，不以选出的局部行替代完整评价。

表 36: 完整路径研究各期限的全部主要指标。

方法	周	WIS	MAE	覆盖 80	覆盖 95	宽度 80	宽度 95
ERA	1	0.2665	0.5827	0.8169	0.9645	2.0027	3.8792
ERA	2	0.3353	0.7179	0.8003	0.9574	2.5513	4.9407
ERA	3	0.3980	0.8362	0.8192	0.9435	2.9834	5.8613
ERA	4	0.4500	0.9268	0.7899	0.9394	3.3696	6.7178
FULL	1	0.2624	0.5685	0.8283	0.9686	2.1203	4.0941
FULL	2	0.3209	0.6946	0.8112	0.9603	2.5093	4.8479
FULL	3	0.3807	0.8028	0.8256	0.9511	2.9659	5.8008
FULL	4	0.4401	0.9348	0.7928	0.9484	3.2813	6.4737
A_NO_SCALE	1	0.2614	0.5520	0.8401	0.9688	2.1379	4.1456
A_NO_SCALE	2	0.3256	0.6960	0.8162	0.9609	2.5178	4.8851
A_NO_SCALE	3	0.3873	0.8025	0.8200	0.9492	2.9646	5.8400
A_NO_SCALE	4	0.4464	0.9307	0.7874	0.9423	3.2796	6.5021
H239	1	0.3363	0.7289	0.7951	0.9235	2.1379	3.4860
H239	2	0.4329	0.9220	0.7836	0.9147	2.5669	4.1957
H239	3	0.5132	1.0596	0.7784	0.8965	2.8806	4.6801
H239	4	0.5684	1.1441	0.7725	0.8896	3.1176	5.0796

方法	周	WIS	MAE	覆盖 80	覆盖 95	宽度 80	宽度 95
S	1	0.4611	0.8242	0.7131	0.8942	1.7081	4.1530
S	2	0.6059	1.0823	0.6883	0.8729	2.1231	4.9199
S	3	0.7361	1.3105	0.6780	0.8654	2.4889	5.5362
S	4	0.8354	1.5023	0.6624	0.8568	2.7968	6.0017
L_RAW	1	0.3707	0.8342	0.7418	0.9350	2.1277	3.5756
L_RAW	2	0.5180	1.1451	0.7240	0.9091	2.6593	4.3935
L_RAW	3	0.7013	1.4591	0.6791	0.8660	3.0237	4.8487
L_RAW	4	0.8809	1.7527	0.6619	0.8263	3.3014	5.1682
L_SIGN	1	0.3680	0.8237	0.7217	0.9293	2.0593	3.4514
L_SIGN	2	0.5143	1.1361	0.7119	0.8999	2.5922	4.2850
L_SIGN	3	0.6987	1.4500	0.6624	0.8654	2.9425	4.7574
L_SIGN	4	0.8766	1.7321	0.6406	0.8206	3.2148	5.1252
N_SIGN	1	0.3644	0.8237	0.7347	0.9304	2.0756	3.4830
N_SIGN	2	0.5110	1.1357	0.7088	0.9030	2.5755	4.2612
N_SIGN	3	0.6931	1.4478	0.6690	0.8599	2.9251	4.7042
N_SIGN	4	0.8736	1.7374	0.6492	0.8202	3.2007	5.0283
N_ORDINARY_AREA	1	0.3715	0.8320	0.7307	0.9256	2.0775	3.4863
N_ORDINARY_AREA	2	0.5150	1.1330	0.7144	0.9019	2.5751	4.2585
N_ORDINARY_AREA	3	0.6954	1.4404	0.6707	0.8580	2.9220	4.6951
N_ORDINARY_AREA	4	0.8739	1.7318	0.6538	0.8214	3.1990	5.0262
N_UNORDERED	1	0.3627	0.8162	0.7382	0.9335	2.0862	3.5057
N_UNORDERED	2	0.5086	1.1200	0.7217	0.9049	2.5947	4.2950
N_UNORDERED	3	0.6906	1.4300	0.6761	0.8633	2.9461	4.7390
N_UNORDERED	4	0.8704	1.7232	0.6592	0.8242	3.2240	5.0636
N_WRONG	1	0.3678	0.8308	0.7205	0.9281	2.0633	3.4633
N_WRONG	2	0.5150	1.1392	0.7021	0.9005	2.5523	4.2243
N_WRONG	3	0.6986	1.4478	0.6598	0.8553	2.8913	4.6559
N_WRONG	4	0.8765	1.7313	0.6475	0.8185	3.1701	4.9877

A21　观测不确定性与旧模型改进的开发诊断

A21.1　固定量纲观测状态与强直接对照

完整轨迹模型的负结果促使我们检验另一种输入处理：将临床计数的测量不确定性传播到直接概率预测。若将 ILI 写成背景 b 与潜在感染状态 z 的线性组合 $b + az$，同时

自由学习三者，则 $z' = cz + d$、$a' = a/c$、$b' = b - ad/c$ 保留观测值，因此该分解本身不能识别感染和背景。实际开发模型使用 A 型、B 型相对阴性标本的对数赔率及其趋势，量纲由计数观测固定。三类计数采用 Jeffreys Dirichlet 工作分布，digamma 差给出观测均值，trigamma 给出含共享阴性项的协方差。四维线性滤波状态的趋势阻尼为 0.9，过程协方差固定为 $\mathrm{diag}(0.02, 0.02, 0.005, 0.005)$。相应可观测矩阵秩为 4，但缺乏临床观测的行仍依赖初始先验；这一条件可观测性不等价于生物过程识别。

预测器保留 897 维完整路径特征，附加四维滤波状态，使用 128 棵随机划分树，最大深度 16、叶最少 24 行、候选特征 64。每个叶保留四期限的加权经验残差分布，训练权重半衰期 156 周。主臂在训练时采样联合观测状态，预测时以 8 个积分点平均叶 CDF 后反演分位数。叶分布回归和不确定输入树分别已有分位数森林 [Meinshausen, 2006] 及概率随机森林 [Reis et al., 2018] 等先例；本开发试验关注联合计数噪声经时间状态进入预测分布的具体增量。

开发切片固定为 202240 输入包内部的历史数据：训练 10449 行，验证 202213–202235 的 1081 行，全部四期限训练目标早于验证首周。标签采用外层 202240 版本，未重放每个内层日期的修订版本。表37给出该切片的完整配置结果，与正文 37 起点评价分开。五臂仅改变滤波状态或其协方差处理；附加提升树对照在相同输入和训练行上拟合 44 个分位数头，每头 128 轮、15 叶、学习率 0.05。各头预测按分位次序排序后裁剪至 $[0, 100]$。ERA 使用该历史切片已保存的发行预测，主对照种子 1729，其另两种子 WIS 分别为 0.15521 和 0.15544。

表 37: 历史开发切片上的直接模型与 ERA。该表不属于 37 起点正式比较。覆盖率为比例。

方法	WIS	MAE	覆盖 80	覆盖 95
ERA（1729）	0.15481	0.35459	0.88760	0.98520
原始路径森林	0.19659	0.36970	0.96531	0.99815
滤波均值	0.19517	0.36685	0.96693	0.99792
计数不确定性积分	0.19859	0.36566	0.96577	0.99861
常数观测协方差	0.19472	0.36363	0.96577	0.99861
错配观测协方差	0.19778	0.36242	0.96994	0.99838
原始路径提升树	0.17216	0.44027	0.79325	0.97294

计数不确定性主臂的 WIS 比原始森林差 1.02%，且 WIS 和 MAE 均未优于常数及错配协方差控制。提升树改善了森林过宽区间的 WIS，但相对 ERA 的 WIS 和 MAE 仍退化约 11.21% 和 24.16%。该结果支持增加强直接对照的必要性，尚未建立计数不确定性传播的预测收益。所有逐格 WIS 均由 pinball 和区间两种公式复算，提升树最大差为 4.44×10^{-16}。

A21.2 中位数保持下的尾部优化

既有 FULL 的 WIS 较好，而 A_NO_SCALE 的 MAE 较好。我们先在已暴露的 37 起点上计算一个无拟合组合：以 A_NO_SCALE 中位数替换 FULL 中位数，保留 FULL 相对中位数的尾距。其 WIS 为 0.35326、MAE 为 0.74530；相对 ERA 的 WIS 改善 2.53%，95% 配对比值区间为 [0.94513,1.00531]。该组合的 WIS 仍比 FULL 差 0.63%，MAE 与 A_NO_SCALE 逐格相同，未形成两项指标的共同最优。

进一步的开发优化固定 A_NO_SCALE 中位数，以八角监测基分别学习上下尾缩放，缩放范围 $[0.25, 2]$，四期限共享 16 个系数。非负缩放保留分位数次序，最终中位数保持不变。比较条件非对称、条件对称、全局、错配临床和去临床五臂，各臂同等比较三档输出正则强度 $\{0.001, 0.01, 0.1\}$。两折验证分别为 202210–202222 和 202223–202235，均只用首个外层包的历史数据。既有 ERA 缓存最早为 202136，无法为这两折提供各 52 周训练；开发协议因此改为每折每期限 20 周训练，并保留原 52 周方案的输入不足记录。此修订在新的真实数据拟合之前确定，正式外层 52 周训练尚未执行。20 周调参向 52 周训练迁移的影响仍未评价。

两折共完成 34 次拟合，包括每折重新估计 FULL 和 A_NO_SCALE，五个尾部臂均选择正则 0.1。条件非对称尾部相对同折 FULL 的平均 WIS 改善 2.59%，但两折 WIS 都高于 A_NO_SCALE；第一折 80% 覆盖由 0.84820 增至 0.88871，过覆盖加重 4.05 个百分点。因此该收益主要表现为相对 FULL 的局部指标变化，没有超过更强的旧方法参照。

第二个开发候选将 A_NO_SCALE 完整包含在可行集合中：

$$Q_{h,\tau} = Q^{A}_{h,\tau} + \beta(G)\left[Q^{F}_{h,\tau} - m^{F}_{h} - (Q^{A}_{h,\tau} - m^{A}_{h})\right], \qquad 0 \le \beta(G) \le 1.$$

其中 A、F 分别表示 A_NO_SCALE 和 FULL，$\beta = 0$ 恢复前者，$\beta = 1$ 恢复无拟合中位数组合。在相同两折上完成条件、全局、错配三臂共 6 次拟合，输出正则固定 0.01。条件形状组合的平均 WIS 比 A_NO_SCALE 改善 0.069%，却比同容量错配控制差 0.023%；全局组合两折均回到 A_NO_SCALE。这些结果未支持监测状态对尾部形状组合的独立作用，两个固定候选均未扩大到正式 37 起点批次。通用概率重校准已有成熟方法 [Kuleshov et al., 2018]，这里的保序和凸训练结构作为实现性质记录，其研究价值仍取决于相对强对照的实测增量。

成本与复现。 本次 44 头提升树实际完整保存了参数和预测；此前 41/44 头超时且参数未落盘的尝试单独保留，未算作可复用训练。完整 44 头任务含控制开销入账 279.72 CPU 秒，34 次内层拟合 20.64 CPU 秒，形状组合及检查 1.70 CPU 秒；均为对应本地进程树的保守结算，不含更早失败和原型费用，也不是与 ERA 的端到端成本比较。独立 8000 CPU 秒范围内的其余输入、行政、编译和归档费用见伴随账本；未执行的 555 或 333 项不得计入完成数。

A22 延迟反馈与冻结分区的后续机制探索

后续探索进一步检验了目标周对齐反馈、空间延续和冻结树分区。共同历史验证包含 202210–202222 与 202223–202235 两个 13 周区间，每折 47 州、611 行。反馈与空间模型使用 20 个成熟训练周；冻结树模型使用 227 及 240 个历史周。训练标签取自 202240 修订档案，这些结果属于已暴露开发数据上的回顾性划分。各算子的三档正则均在这两折内选择，未进行新的 37 起点验证。

延迟反馈把已观测目标与此前 1–4 周对同一目标的预测对应，利用联合正态分数学习条件分布。空间模型对其他州当时已完整可见的路径进行多对齐加权，并与单对齐、错配延续和自身历史比较。两条路线分别完成 36 次拟合、24 次混合权重优化。反馈桥总体 WIS 为 0.179979，对应 ERA 为 0.159769，退化 12.65%；空间延续为 0.159564，改善 0.13%，同时弱于单对齐与 A_NO_SCALE。空间领先类比在项目早期已经尝试，本次增加的对齐积分没有产生实质增益。

冻结分区路线直接复用 ERA 的 170 棵中位数 boosting 树，在叶邻域内拟合局部线性函数并运输历史样本，生成加权经验分位数。平均各树同叶权重所得有效样本量均值约 6951，接近全局回归。一次结构修正将其替换为整条叶路径的 Hamming 距离指数核，温度仅由输入确定，使有效样本量固定为 128。原始 239 维特征 RBF 使用相同支持度与局部回归维度，同发行错配叶路径检验分区信息的作用；另含平均叶核、全局线性、常数输出和额外临床协变量控制。平均叶核和联合叶路径分别完成 26 与 38 次拟合。

表 38: 一周冻结分区研究的历史验证均值。正则选择使用两折平均 WIS。

算子	WIS	MAE	80% 覆盖	95% 覆盖
ERA	0.125757	0.286384	0.8642	0.9722
A_NO_SCALE	0.127704	0.287485	0.8920	0.9820
联合叶路径	0.129903	0.292977	0.7840	0.9648
平均叶核	0.153145	0.305631	0.9239	0.9943
错配叶路径	0.142238	0.309406	0.8159	0.9673
原始特征 RBF	0.136746	0.312793	0.8134	0.9615
全局线性	0.173820	0.325342	0.9321	0.9959
局部常数	0.222902	0.588901	0.8748	0.9885
增加临床协变量	0.138095	0.308982	0.7439	0.9460

联合叶路径相对平均叶核和普通 RBF 的 WIS 分别改善 15.18% 与 5.00%，相对错配路径改善 8.67%。这表明 boosting 联合分区中的邻域结构对局部外推有用，但其 WIS 和 MAE 仍比 ERA 分别差 3.30% 与 2.30%。两折 WIS 比值为 1.0574 和 0.9997，最坏折覆盖偏差增加 3.21 个百分点；上述探索没有形成新的总体优势。局部线性森林已有邻域偏差修正思想，boosting 的联合路径不具备 honest 随机森林的相同理论条件。后续需要区分局部趋势偏差与邻域尾部样本噪声的影响。

新增全部预测采用两种等价公式复算 WIS。叶模型每次拟合的三个固定行采用独立增广最小二乘重建；联合路径预测最大差为 7.24×10^{-14}。完整预测、全部控制、费用与官方近邻链接保存在`tail_refinement/innovation_bridge/report_zh.md` 及同目录结果文件中。

A23 同中心尾形控制

表 39使用旧 A_NO_SCALE 的中位数和二至四周分布。所有行的一周 MAE 为 0.55203，总体 MAE 为 0.74530。该表是观察次分析表现后的机制补充；完整种子、期限和时间块结果见机器可读归档。历史发现周为 202144–202152 及 202201–202209，补充周

表 39: 固定旧 A 中心的一周尾形控制。NO_ANCHOR 同时移除锚点和尺度；NO_SCALE 仅移除尺度。LEGACY 使用原始 ILI 和非交叉拟合局部运输。

尾形	WIS	80% 覆盖	95% 覆盖
PRIMARY	0.25436	0.86544	0.97451
NO_TREND	0.25898	0.87483	0.97451
NO_ANCHOR	0.24836	0.81004	0.95668
NO_SCALE	0.25124	0.83324	0.96435
WRONG	0.26398	0.92026	0.98562
RBF	0.25683	0.87886	0.97336
GLOBAL	0.26401	0.93214	0.98658
LEGACY	0.25431	0.76021	0.94173

为 202141–143 及 202236–238。所有 24 周随后参与选择。完整批次的预测及参数保存在 111 包原始归档；每包每臂的三条固定记录经独立增广最小二乘和加权分位数复算。全量指标在全部包收齐后计算，抽样参数复核与全量指标复算具有不同覆盖范围。

A23.1 独立增长记忆生成器的机制反证

在条件输出修正之外，我们进一步检验临床增长记忆能否直接生成有竞争力的 ILI 预测。七个生成器源自相同的 52 事件周原始监测输入，使用同一固定统计前端与训练可用性规则，按消融合同删除或错配临床信息。每个期限选取目标周早于外层起点、且至少一州标签可用的最后 52 个历史起点，四期限覆盖同一组 52 个目标周，其发行起点并集为 55 周。没有根据标签数值或外层预测得分选择窗口。每个模型在每个起点仅进行一次确定性拟合，完整 37 个起点共完成 $37 \times 7 = 259$ 次拟合；与 ERA 三个既有种子的配对不产生三倍独立拟合或样本。

固定前端用最近 13 槽内最多 4 个合法观测估计局部水平与增长，把监测历史压缩为 ILI 锚点 b、标准化 ILI 增长 v_0、临床当前增长 c_0 及严格滞后的记忆 m_0。记忆以固

定 1/2 衰减累计历史临床增长，不含最后一槽的当前增长。完整生成器按以下同步递推计算未来状态：

$$\begin{aligned} a_h &= \mathrm{sigmoid}[\theta_0 + 4\theta_1 \tanh\{v_h(m_h - v_h)/4\}], \\ v_{h+1} &= \rho_I\{(1-a_h)v_h + a_h m_h\}, \\ m_{h+1} &= \tfrac{1}{2}m_h + \tfrac{1}{2}c_h, \qquad c_{h+1} = \rho_C c_h, \\ \widetilde{y}_{h,.5} &= b + s_I \sum_{j=1}^{h} v_j. \end{aligned} \tag{21}$$

其中 $\rho_I, \rho_C \in [0,1]$，s_I 恢复 ILI 增长单位；临床不可用时门 a_h 关闭。所有臂共享以 ILI 锚点条件化的 80 参数非负累积间隔尾头，原生保持十一分位顺序。该生成器不读取 ERA 预测。其联合训练目标是在原 ILI 百分点上、平滑宽度 0.01 的分位损失，不包含前述输出修正的惩罚项。动态臂目标非凸，独立投影梯度不超过 10^{-6} 是数值驻点验收，不是前述凸目标间隙证书或全局最优证明。

六项控制分别将状态门改为常数门（`CONST`）、以当前临床增长替代历史记忆（`INSTANT`）、门仅使用 ILI 自身增长（`OWN`）、删除临床状态（`NOCLINICAL`）、错配临床状态束（`WRONG`），以及使用同末端信息的 23 基函数逐期限监督映射（`DIRECT`）。完整模型与即时、自身门、错配三个控制均为 84 参数，常数门 83 个自由参数，删除临床 81 个自由参数，直接监督控制 172 参数；动态臂存储统一 84 维，删除坐标固定。错配在同一发行周、完整 52 位临床有效模式相同的州组内稳定循环置换；单例组在所有臂共同关闭临床。这一负对照检查正确对应的预测关联，不是因果干预。

我们还将每个生成器与对应 ERA 种子作固定半权 CDF 混合，不估计或选择混合权重。两个分位函数均补入 $(0,0)$ 与 $(1,100)$ 端点，相邻结点线性连接，平段保留为概率原子；混合输出由 $\{F_{\mathrm{dyn}} + F_{\mathrm{ERA}}\}/2$ 的广义逆得到，不是分位值平均。这一派生操作对七臂完全相同，没有新增拟合。原 19 模型、七个直接预测和七个混合预测构成完整 33 模型评价。

表40显示，完整直接模型的总体 WIS 相对 ERA 增加 75.0373%，MAE 增加 59.0489%。其 WIS 比率 95% 与 99% 配对块 bootstrap 区间分别为 $[1.51340, 1.97607]$ 与 $[1.45343, 2.05257]$。固定混合仍使 WIS 增加 19.8638%、MAE 增加 30.6291%，对应 WIS 比率区间为 $[1.15514, 1.26180]$ 与 $[1.14631, 1.28662]$。直接完整模型在一至四周的 WIS 分别退化 63.27%、69.30%、77.12% 和 84.44%，固定混合分别退化 16.75%、18.42%、20.34% 和 22.36%；九个完整四周块也均劣于 ERA。因此，本轮没有建立独立生成器或固定混合相对 ERA 的预测优势。

六项总体 WIS 配对比较在直接和混合层面的 95% 区间均跨 1。完整直接模型相对常数门和自身门的点估计改善仅 0.00410% 和 0.00972%，相对即时临床、删除临床和错配临床则分别退化 0.09447%、0.44934% 和 0.01606%。相同尾头及输入支持下，这些结果没有为状态门、滞后记忆或正确临床对应的独立增量提供支持。区间跨 1 也不构成各结构等效的证明。监督控制与动态模型共享压缩前端，且容量不同，本轮没有据此排除

表 40: 独立生成器及固定半权 CDF 混合的总体结果。“完整门控”对应直接生成器及其固定混合，旧 FULL 仍指前述输出修正。数值越小越好，全部七臂保留。

方法	直接 WIS	直接 MAE	混合 WIS	混合 MAE
ERA 参照	0.36245	0.76590	—	—
旧输出修正 FULL	0.35104	0.75018	—	—
完整门控	0.63442	1.21815	0.43444	1.00048
常数门 CONST	0.63444	1.21825	0.43450	1.00098
即时 INSTANT	0.63382	1.21516	0.43386	0.99933
自身门 OWN	0.63448	1.21842	0.43448	1.00074
删除临床	0.63158	1.21182	0.43469	0.99518
错配临床	0.63431	1.21627	0.43479	1.00085
监督映射 DIRECT	0.63863	1.20648	0.42392	0.95833

所有充分监督函数或同自由度 VAR 解释。

直接完整模型 80% 与 95% 覆盖率仅为 0.67510 和 0.86630，区间宽度为 2.92444 和 5.28136；ERA 对应覆盖 0.80659 和 0.95122、宽度 2.72675 和 5.34974。固定混合的覆盖率数值升至 0.82437 和 0.95826，宽度增至 3.17140 和 5.98436；总体覆盖偏离名义值的程度反而大于 ERA。少数期限存在相反的局部取舍：三周 95% 覆盖由 ERA 的 0.94345 变为 0.95074，更接近 0.95，但宽度由 5.86133 增至 6.49213；四周 80% 与 95% 覆盖也略接近名义值。这些局部现象与全期限 WIS、MAE 退化同时报告，不单独解释为整体概率质量改善。直接模型未裁剪 WIS 为 0.64324911，支持裁剪降至 0.63441536，仍未改变负结论。

完整评分之后的只读参数诊断发现，完整门的 ρ_I 在 16/37 个起点精确为 0，无临床控制则在 37/37 个起点均为 0，后者的中位数预测退化为固定当前锚点。该锚点的 MAE 为 1.21182，明显高于 ERA 的 0.76590；同末端信息的直接监督控制为 1.20648，也未弥补差距。1739 个州–起点均有 ILI 观测，最后有效事件距发行周 1 周的有 1692 项、2 周的有 47 项，没有全 52 槽缺失或远期回退。当前受限表达未能形成有效的增长外推，但这些诊断不能把窗口、压缩或优化中的任何一项确定为唯一失败原因，也不意味着应强迫增长参数非零。完整轨迹的价值尚未由本实验检验。全部结果来自已暴露开发季，配对区间未校正此前探索与多重比较。

A24　完整监测路径上的跨通道顺序检验

增长记忆生成器把历史压缩为少数末端斜率和指数记忆，其失败不能判断较完整的路径表示是否有用。另一次既存预测诊断显示，按 ERA 预测中位数的四周减一周方向划分，正向组有 685 个州起点，负向组有 1054 个；FULL 的总体 WIS 收益主要来自负向组，正向组 WIS 由 0.44291 变为 0.44430。这些组由预测时信息定义，所提示的问题

是如何描述跨监测变化的先后次序，而非继续校正总体平均偏差。

有向面积和路径签名已被用于先后关系检测Bennett et al. [2022]。Neural RDE 以分段对数签名驱动隐状态，Log-NCDE 进一步利用 Log-ODE 近似与李括号结构 Morrill et al. [2021], Walker et al. [2024]。我们的检验对象是固定离散路径上的符号分解交互，并未实现这两类微分方程模型；独立线性头和小型神经残差头直接预测 ILI，不读取 ERA 预测。因而，实际问题是该表示相对同信息的普通面积、无序乘积和错配临床控制是否提供可重复增量。

A24.1　共同输入与符号分解顺序量

每个历史发行起点保留 47 州、52 事件周的原始输入及有效掩码。四个变换通道为 $\log(1+\mathrm{ILI})$、$\log(1+100P)$、$\log(1+V)$ 及 $\log(1+A)-\log(1+B)$，其中 $P=(A+B)/V$。共同 897 维输入包括中心化路径、掩码、最近值和事件年龄、同发行起点全国均值及覆盖、州编码、季节谐波和配对支持。缺失增量置零并保留其掩码，只有相邻两个事件槽均有效时才计算增量。

对 ILI 与每个临床通道，在 13 槽和 52 槽窗口中分别计算交互。令 $u_k^+=\max(\Delta x_k,0)$、$u_k^-=\max(-\Delta x_k,0)$，对 $a,b\in\{+,-\}$ 定义

$$A_{ab}=\frac{\sum_{k<l}\{u_k^{I,a}u_l^{C,b}-u_k^{C,b}u_l^{I,a}\}}{2\max(1,D)},\qquad U_{ab}=\frac{\sum_{k<l}\{u_k^{I,a}u_l^{C,b}+u_k^{C,b}u_l^{I,a}\}}{2\max(1,D)}. \tag{22}$$

D 按两个方向统计合法跨时点配对数，同一时点乘积不进入求和。每组四个符号坐标经过固定正交 Hadamard 变换，三个通道、两个窗口共得到 24 维额外输入。该构造将增长和下降的先后组合分开；它描述观测关联，不能据此识别传播方向或因果关系。

七个臂依次为经验残差分位基线 S、共同原始输入线性头 L_RAW、加入顺序量的 L_SIGN，以及四个同结构神经残差头 N_SIGN、N_ORDINARY_AREA、N_UNORDERED、N_WRONG。普通面积控制保留前三个无序坐标，第四坐标换成普通有向面积的一半，仍为 24 维；它与符号分解并非嵌套模型，等输入维数不等于等有效容量。无序控制使用全部 U 坐标。错配控制只置换额外交互所用的临床路径，在同发行起点、相同完整有效模式的州组内选择固定供体，共同原始输入保持正确，固定点如实统计。该控制检验额外交互的正确配对作用，并未删除模型中的全部临床信息。

A24.2　训练、时间隔离与比较范围

每个外层起点使用 201740 起的完整成熟历史，共 261–297 个发行起点、12267–13959 行。内部验证使用最后 26 个合格发行起点，内部训练的发行周和目标周均早于验证首周。内部训练与完整训练分别估计标准化和 L_INNER、L_RAW 偏移。标签取各外层起点可见版本，因而这里的内部验证不等价于逐内部日期重建的数据修订回测。

所有监督模型优化原 ILI 单位的平滑分位损失，平滑宽度 0.01，四期限等权，同发行起点有效州等权，历史权重以 156 周为半衰期。线性头的岭系数为 0.002，L-BFGS 至多 1200 步，以梯度无穷范数不超过 10^{-4} 及末窗目标变化不超过 0.001 作为数值进度条件；这不是最优性间隙证书。神经头为 $921 \to 32 \to 32 \to 44$ 的两层 tanh 网络，共 32012 个参数，输出加在独立训练的 L_RAW 上。三个配对种子为 1729、2718、31415，Adam 学习率 0.003，梯度范数裁剪为 10，输出平方罚为 0.001，参数平方罚为 10^{-6}。每 10 轮检查内部验证，至少训练 100 轮、耐心 80 轮；允许选中零轮并退回线性预测。

原上限 400 轮在一个消融块中未满足训练充分性，故在外层评分前统一修订为 400、800、1200 轮检查点：最近四个记录点的最佳验证损失相对改善仍超过 0.001 时延长训练，1200 轮仍不满足则停止实验。400 轮以内已满足规则的模型原样保留，延长块核对原 400 轮轨迹后接受。该调整由内部训练诊断触发，全部 37 起点收齐前没有按外层预测得分选择或调整模型。

最终输出对十一分位排序并裁剪到 $[0, 100]$，同时保留原始交叉和裁剪比例。确定性 S 及线性臂在种子轴复制用于配对评分，不计作三次拟合。N_SIGN 与 L_SIGN 比较监督非线性的增量，与普通面积、无序及错配三个神经控制比较表示差量；整模预测质量另与 ERA、旧 FULL、A_NO_SCALE 及 H239 比较。评价仍为 37 个已暴露开发起点、47 州和 1–4 周，种子先平均评分，再作四周块配对 bootstrap，不将三个种子或重复使用的开发季作为额外独立验证集。

A24.3 完整结果：顺序表示未补足直接预测的差距

全部 37 起点收齐后，独立从保存参数重建当前预测，最大绝对差为 1.60×10^{-14}。十一模型共 229548 个模型–种子–起点–州–期限单元的两套 WIS 公式最大差为 4.44×10^{-15}。七个新臂在总体及每个期限的 WIS、MAE 均高于 ERA。N_SIGN 总体 WIS 为 0.61053，比 ERA 差 68.45%，95% 配对比值区间为 [1.31646,2.03447]；MAE 为 1.28614，比 ERA 差 67.93%。其 1–4 周 WIS 分别退化 36.76%、52.38%、74.15% 和 94.14%，各期限的 95%WIS 比值区间均完全大于 1。当前方法没有可提炼为单期限优势的 WIS 或 MAE 结果。

N_SIGN 相对直接线性 L_RAW 的总体 WIS 改善 1.16%，95% 比值区间为 [0.96629,1.00707]；相对 L_SIGN 改善 0.63%，区间为 [0.96702,1.01553]。相对普通面积和错配控制的改善分别为 0.56% 和 0.64%，两项 95% 区间均跨 1。相对无序控制反而退化 0.41%，区间为 [0.99817,1.01182]。这些消融未建立符号分解顺序量的独立预测作用，不能把线性头上的小幅点值变化解释为顺序机制成立。

444 个神经选择块中有 360 个（81.08%）选中零残差；N_SIGN 自身为 83/111。最终保留 111 个线性优化、444 个神经选择及 84 个非零残差重拟，共 639 次优化，另有 37 个解析统计基线。这是最终保留研究的优化次数，不包含失败或重复尝试的额外工作。仅 202301 的普通面积控制、种子 2718 需要延长：第 590 轮验证值最好，第 670 轮早停；

表 41: 完整路径实验与既有参照的总体结果。所有方法使用相同 37 起点；覆盖率与宽度分别列出 80% 和 95% 区间。

方法	WIS	MAE	覆盖 80	覆盖 95	宽度 80	宽度 95
ERA	0.36245	0.76590	0.80659	0.95122	2.72675	5.34974
FULL	0.35104	0.75018	0.81445	0.95711	2.71919	5.30412
A_NO_SCALE	0.35519	0.74530	0.81594	0.95529	2.72497	5.34321
H239	0.46270	0.96366	0.78239	0.90608	2.67574	4.36036
S	0.65965	1.17982	0.68545	0.87234	2.27922	5.15270
L_RAW	0.61771	1.29777	0.70170	0.88413	2.77803	4.49651
L_SIGN	0.61442	1.28547	0.68416	0.87881	2.70216	4.40476
N_SIGN	0.61053	1.28614	0.69044	0.87838	2.69425	4.36917
N_ORDINARY_AREA	0.61398	1.28428	0.69240	0.87670	2.69342	4.36651
N_UNORDERED	0.60806	1.27235	0.69877	0.88149	2.71271	4.40083
N_WRONG	0.61447	1.28727	0.68248	0.87560	2.66925	4.33281

原 400 轮轨迹核对一致。因此结果不能简单归咎于所有神经块都在 400 轮被截断，但内部验证对该类残差的接受度很低。

N_SIGN 的 80% 和 95% 覆盖降至 0.69044 和 0.87838，95% 宽度由 ERA 的 5.34974 缩至 4.36917。排序前相邻分位交叉比例为 1.86%，原始分位值裁剪比例为 7.06%；未经排序的 pinball 均值 0.61480 不作为合法分布的 WIS 解释。九个固定四周块及尾周的 WIS 均逊于 ERA；前 16 个起点贡献总有符号 WIS 差额的 94.72%。这一集中性提示基础直接预测在早期变化中的偏差，但属于事后误差诊断，尚不能识别唯一原因。完整路径输入、小型非线性残差和此处的顺序表示均未补足与 ERA 的差距，因此停止这一固定配置，不追加同版网格。全期限、分种子、覆盖、宽度、时间块、后处理及 170 行配对比较保存在伴随归档中。

执行修订与额外成本。 原 100000 CPU 秒池保留失败探针 20010、正式批 58410、换行错误补齐批 14710 和失败启动 2412 CPU 秒，均为保守预约而非实测消耗。原 90000 训练/10000 收尾子分配曾在总界内调整，不能声称子分配始终未变。用户另行批准独立 20000 CPU 秒仅用于补齐；修复 Linux 换行后，复用 24 个完整起点及 67 个已通过拟合块，补齐其余 13 个起点。该批于 2026 年 10 月 24 日 15:48:42 结束，墙钟 540.81 秒，观察 CPU3514.34 秒、含尾量入账 3517.34 秒，实测 8 个数值工作进程并发，完成后独立确认清退。先前工程失败及其原始终态、参数、费用均保留。本轮新货币 scope 为 GPT100 美元、DeepSeek1000 人民币，未发生付费请求或货币预约。各数值池、启动、收尾和行政成本分别记录，不把失败预约当作实际训练耗时，也不据此计算相对 ERA 的训练加速倍数。

A25　条件修正实验的实现与资源记录

两个阶段各使用 37 个起点与三个种子。第一阶段完成 777 次拟合，第二阶段完成 888 次，全部 1665 次通过独立精度门。两个正式批次分别运行 619.33 秒和 986.57 秒，跟

表 42: 本轮数值共享池的保守记账。失败预约和本地支持预约不等于实际消耗。

阶段	保守入账/保留 CPU 秒	完整包数
首轮失败探针	610.00000	0
首轮修复探针	25.25928	2
首轮正式批次	1174.12787	109
跟进探针	38.03851	2
跟进正式批次	1918.07066	109
原始输入无损提取	13.55808	—
原始输入独立验收	23.69489	—
增长记忆探针	59.16267	2
增长记忆正式批次	1103.41530	35
本地数值支持预约	1000.00000	—
共享池保守占用	5965.32726	259
共享池上限	20000.00000	—

进批次于 2026 年 10 月 23 日 20:13:22（北京时间）结束。每批均实测到两个数值进程同时增加 CPU，清退后检查所有自有进程身份和进程组；完成数量、时间与并发并非仅由派发记录推断。独立增长记忆研究另完成 37 个包、259 次拟合，正式 35 包于 23:22:22 结束，墙钟 567.79 秒；两探针包原样复用。正式批次观察 CPU 为 1100.42 秒，含记账尾量入账 1103.42 秒，连续 57 个采样区间实测两个数值进程同时增加 CPU。上述三个历史阶段共 259 个包、1924 次拟合。

单个跟进工作包含八个拟合函数，观察 CPU 范围 15.95–18.20 秒。资源上限为每包 150 CPU 秒、400 秒墙钟，正式批次 16560 CPU 秒、7200 秒墙钟；达到资源上限、数值证书失败或输入核验失败即停止，不自动重试。该成本不包括 ERA 既有训练，不能据此宣称相对完整 ERA 训练的加速倍数。首轮探针因最优性间隙超过 10^{-6} 未获接受，原 610 CPU 秒预约保留；唯一数值修复为将 SLSQP 精度从 10^{-12} 收紧至 10^{-15}，科学目标与输入未改。

新授权独立登记为 GPT 100 美元、DeepSeek 2000 人民币，共发生六次方法审阅请求，五次完整、一项失败；当前无活动 API 进程。供应商实际扣费未知，分别保留 15 美元和 30 人民币预约，不能把它们称为实扣金额或账户余额。GPT 经已配置网关请求 `gpt-6.1-sol/high`，上游模型身份未获独立验证；DeepSeek 使用既有官方安全配置。方法最终由明确代码及数值实验验证，API 建议本身不是实验证据。最后两份方法审查均建议停止当前增长路线，但是否继续某个新假设仍须根据结构差量与文献独立判断。历史美元、人民币余额和失败预约不并入新授权，也不相互抵销。

行政操作使用独立 1600 CPU 秒池，本地输入审查、文稿编译及封包使用 1800 CPU 秒池；只汇总已有阶段回执，不声称覆盖全部编辑或进程成本。数值共享池内的 1000 秒支持预约含下载验 SHA、远端固定流保留和本地复算，各子项不重复加入总

额。逐请求、逐阶段、历史 scope 及未观测边界由旧 `final_cost_summary.json`、本轮 `cost_ledger_summary_final.json` 和后续资源附记给出。原始输入准备失败的 201 秒支持预约，以及目录定位和管理锁冲突等行政失败预约均保留，不用已观测小耗时抵销。

新增归档保留冻结输入、源文件与 SHA、增长记忆完整参数和预测、独立检查、全 33 模型结果、原稿源码及只读复算程序；前两批原始拟合继续保存在未修改的旧归档。合并独立评分在 688644 个模型–种子–起点–州–期限单元上核对十项量，最大绝对差 5.33×10^{-15} 以内，460 行配对比较完整保留。确定性新模型在种子维复制仅用于与 ERA 配对，不增加独立拟合数；两套 CDF 广义逆实现最大差 4.27×10^{-13} 以内。运行复算程序只从冻结预测重算评分、分组汇总及配对区间，不训练模型、不请求 API、不连接服务器。全州、全起点、完整时间块以及未在正文逐行列出的比较保存在机器可读表中。

A26 固定中位数下的运输可识别性

固定预测中心能够分离点预测和分布形状的贡献，同时也会消去一部分局部运输作用。设 z_i 为同一量纲下的历史响应，x_i 和 x_q 分别为历史与查询协变量，w_{qi} 为归一化的供体权重。给定查询点的局部系数 $\widehat{\beta}_q$，均值运输产生

$$t_{qi} = z_i + (x_q - x_i)^\top \widehat{\beta}_q. \tag{23}$$

若最终以外部中位数 m_q 重置中心，输出为

$$\widetilde{Q}_q(\tau) = m_q + Q_{w_q}(t_q;\tau) - Q_{w_q}(t_q;0.5) \tag{24}$$

$$= m_q + Q_{w_q}(z - X\widehat{\beta}_q;\tau) - Q_{w_q}(z - X\widehat{\beta}_q;0.5). \tag{25}$$

第二个等式来自加权分位数的平移等变性：所有供体共有的查询平移 $x_q^\top \widehat{\beta}_q$ 精确抵消。因此，固定中位数后，单一局部趋势对最终预测的作用体现在残差形状，而不能用共同的查询平移解释。权重及系数仍可随 x_q 变化，式(25)并不意味着预测与查询协变量无关。平方根变换后的中心重置同样满足该关系；逆变换与取值域截断随后作用于同一个分位数向量。

分折系数 $\widehat{\beta}_{q,g(i)}$ 则会产生随供体组变化的平移，不能用一个共同常数消去。由此需要分别控制局部斜率、分折拟合、目标变换和供体权重。局部线性森林已将森林权重与局部回归结合；本研究的识别问题是：固定中心以后，观察到的分布评分差异究竟来自残差去趋势、拟合自影响的减少，还是分折估计噪声。共同的中心锁定也使所有此类比较的 MAE 完全相同，因而 MAE 变化不能被归因于这些尾部算子。

A26.1 配对识别设计

完整机制研究固定 ERA 中位数、平方根目标及原有锚点和尺度，沿用周归一化的历史权重。在相同联合叶权重下比较无趋势、训练内局部趋势与两折局部趋势。另一组比较固定全部树划分，仅重估辅助叶值，构造训练内、两折留出和留四周时间块残差。辅助拟合不改变 ERA 的预测或树结构。相同残差分别通过联合叶核和完整输入 RBF 核重建分布，以区分信号拟合与供体检索；全局供体和单一 IQR 尺度修正提供更简单的控制。树划分本身使用过部分历史标签，因此叶值留出不能解释为完整的诚实森林训练。

研究已完成 37 个起点、3 个种子和 1–4 周期限的 111 包比较，共 4884 个期限模型输出。所有分数先按种子分别计算再平均，配对区间使用 20000 次四周循环块 bootstrap。该设计不以某一消融的最好结果替换主方法；后续季不参与选择。已有历史数据的重复使用使这些比较属于探索性机制分析，区间没有校正反复选型。

A26.2 完整配对结果与机制归因

表43给出同一完整开发集的结果。无趋势、训练内局部趋势与两折局部趋势固定所有其他条件；辅助叶残差的训练内、两折和留块比较固定全部树划分。单尺度控制以留块与训练内残差的 IQR 比扩张训练内残差，检验留块改变是否超出简单宽度变化。

表 43: 完整机制比较。所有数值为实际复算；覆盖率列以百分比表示。固定 ERA 中心的各臂总体 MAE 均为 0.76590，A 中心次分析均为 0.74530。

模型	总体 WIS	一周	二周	三周	四周	覆盖 80
ERA	0.36245	0.26646	0.33534	0.39800	0.44999	80.66
原 FULL	0.35104	0.26243	0.32092	0.38070	0.44012	81.45
原无尺度修正	0.35519	0.26143	0.32563	0.38726	0.44644	81.59
无趋势	0.35384	0.26700	0.33193	0.39185	0.42461	87.86
训练内局部趋势	0.34119	0.26233	0.32245	0.37481	0.40517	86.29
两折局部趋势	0.34197	0.26250	0.32264	0.37628	0.40646	86.89
训练内叶残差	0.33532	0.25703	0.31517	0.36935	0.39974	74.88
两折叶残差	0.33281	0.25669	0.31390	0.36524	0.39541	77.31
留块叶残差	0.33376	0.25647	0.31388	0.36705	0.39766	77.34
留块 RBF 残差	0.33825	0.25708	0.31366	0.37367	0.40859	78.01
留块全局残差	0.34059	0.25959	0.31862	0.37303	0.41114	78.74
单 IQR 尺度残差	0.33289	0.25612	0.31361	0.36603	0.39579	77.53
A 中心 + 两折残差	0.32585	0.24713	0.30589	0.35309	0.39728	77.58
A 中心 + 单尺度残差	0.32556	0.24626	0.30515	0.35320	0.39764	77.74
历史两侧尺度	0.37287	0.26687	0.34025	0.40934	0.47501	77.92

训练内局部趋势相对无趋势的总体 WIS 改善 3.58%，比率区间为 [0.94352,0.98639]；各期限均有改善。相反，两折局部趋势相对训练内趋势差 0.23%，区间 [0.99769,1.00633]。由固定中心下的平移消去关系，这些差异应解释为历史残差形状的变化，而非点预测的改进。

辅助叶值两折留出的总体 WIS 比训练内改善 0.75%，区间 [0.98618,1.00226]；留四周块改善 0.46%，区间 [0.99054,1.00375]。留块残差 IQR 约扩大 5–7%，但留块方案反而比单 IQR 尺度控制差 0.26%，区间 [0.99689,1.00716]。这些结果没有建立交叉拟合的必要性，也没有将真实尾部噪声与估计噪声唯一分开。留块查询方差反映样本删除的敏感性，不能直接当作可约噪声方差。

两折叶残差相对 ERA 总体 WIS 改善 8.18%，比率区间 [0.89399,0.93943]；一至四周分别改善 3.67%、6.39%、8.23%、12.13%。预先列出的 A 中心次分析总体改善 10.10%，区间 [0.86062,0.93690]，同时保持原无尺度修正的 MAE。A 中心单尺度残差点估计略好，但本研究不据此追写主方法。A 中心次分析对返回的已截断分位数在平方根空间重新定中心，不能恢复原下界裁剪前的信息。

收益伴随区间变窄：两折叶残差总体 80% 覆盖为 77.31%，ERA 为 80.66%；A 中心次分析为 77.58%，95% 覆盖为 94.86%。联合叶相对完整输入 RBF 的总体 WIS 点估计优势约 1.3–1.5%，对应区间均跨 1。另以各期限 52 个成熟历史周拟合两侧 WIS 最优尺度作为后加控制，仍未消除辅助残差分布的优势；该比较不改变交叉拟合与简单残差尺度近乎持平的结论。

这些结果把开发期概率评分的改善幅度由原 FULL 的 3.15% 扩展到约 8–10%，但它们来自已反复暴露的数据。残差森林、局部回归及分布重建均有既有基础，当前证据不足以将交叉拟合或去噪作为原创机制。完整四期限、三个种子、覆盖、宽度和全部重新定中心消融随归档提供。

A26.3 条件分布质量运输的研究方向

共同平移的抵消提示，应直接检验分布形状上的作用。一个待研究方向是在固定残差阈值 $c_1 < \cdots < c_J$ 上估计条件 CDF，并以局部留出残差修正全局回归偏差：

$$\widehat{p}_j(x_q) = \widehat{m}_j(x_q) + \sum_i w_{qi} \left\{ \mathbb{1}(r_i \le c_j) - \widehat{m}_j(x_i) \right\}. \tag{26}$$

将该向量投影到有序概率集合后，可约束每个残差区间的概率质量。若区间 B_b 的目标质量为 π_{qb}，相对原供体权重的 KL 最小改动具有形式

$$\nu_{qi} = \pi_{qb} \frac{w_{qi}}{\sum_{k : r_k \in B_b} w_{qk}}, \qquad r_i \in B_b. \tag{27}$$

该式要求目标区间有供体支持。它修改概率质量而保持区间内供体相对权重，因而与共同的位置平移不同。条件分布估计和熵倾斜均有既有研究 [Hall et al., 1999, Tallman and West, 2022]；需要通过相同输入、中心和权重下的直接 CDF、纯核经验分布及分折消融，判断组合算子是否产生额外收益。当前有界验证中出现的局部改善尚未在压力历史块上稳定成立，本稿不将该方向列为已取得预测优势的方法。

A27　后续算子的可识别性与受控实验

在完整叶残差研究之后，我们继续检验评分驱动残差表示、供体条件尺度运输、标准化后全局汇聚、同周对比拟合与配对拟合误差去卷积。它们分别改变训练目标、供体运输、取样结构、趋势估计方程和拟合扰动处理，不属于同一停止网格的加密。表44给出实际有界结果；全部未通过预定质量与机制门，因此没有扩大为新的流感完整性能实验。前四历史块为 202144–152、202201–209、202214–221 和 202227–234。全局标准化池

表 44: 追加探索的开发结果。正值表示 WIS 改善（%）；强对照因假说而异，分别为固定 RBF 残差、原尺度叶残差、两折叶残差、普通叶拟合和原尺度叶残差。不得据此横向选最好方法。

方案	对 ERA	对强对照	晋级
评分驱动表示	0.169	-1.886	未通过
条件尺度运输	1.106	0.143	未通过
全局标准化池（追加三块）	0.655	-1.054	未通过
同周对比拟合	0.795	-0.097	未通过
配对残差去卷积	0.790	-0.177	未通过

是对照发现，随后另用 202210–213、202223–226 和 202235–238 检验，仍未通过。所有这些数据已有开发暴露，不能称新盲测。原有总体 8–10% 开发改善及覆盖率代价保持不变，本节未增加已确认的流感收益。

A27.1　配对残差究竟能识别什么

设同一留出样本的两份独立训练预测产生 $r_A = \varepsilon + e_A$ 和 $r_B = \varepsilon + e_B$。若给定协变量后，ε 独立于两种拟合误差，且 e_A, e_B 独立同分布并关于零对称，则

$$u = \tfrac{1}{2}(r_A + r_B), \qquad d = \tfrac{1}{2}(r_A - r_B), \qquad F_u = F_\varepsilon * F_d.$$

这允许以差分估计拟合扰动的卷积核，并由平均残差恢复形状。我们在 513 格上用固定 30 步非负卷积迭代求解，随后重新固定外部中位数；同网格原始分布、仅方差修正和错配样本是必要对照。重复测量反卷积及回归残差修正已有直接先例 [Delaigle et al., 2008, El Karoui and Purdom, 2018]，不能将公式或反卷积本身作为新颖性主张。一般情形下，

$$\operatorname{Cov}(r_A, r_B) = \operatorname{Var}(\varepsilon) + \operatorname{Cov}(e_A, e_B) + \operatorname{Cov}(\varepsilon, e_A + e_B).$$

共享函数逼近偏差、协变量邻域混合或标签相关性都会使配对残差不能单独识别观测噪声。训练数据不重叠并不自动排除这些项；数值唯一性、IQR 变化或错配对照变差也不构成识别证明。

A27.2　完整受控训练结果与适用边界

直接合成独立对称扰动的混合噪声小试中，去卷积比仅方差修正的 WIS 改善 5.23%，而真实流感四块没有通过门槛。两个真实树学习器探针即使使用独立训练样本，局部拟合误差平均相关仍为 0.681 与 0.642。这些观察支持进一步检验假设边界，不支持把真实尾部噪声视为已经恢复。

完整受控实验已经完成：训练样本量 1024/4096、输入维数 8/64、正态/Laplace/偏斜混合噪声，以及组内共同冲击强度 0/0.6，形成 24 个条件；每条件 50 个训练种子。每项独立训练两个辅助模型和一个合并模型，用 4096 个校准样本与 128 个查询评价七种形状，并分别采用真实中位数与拟合中位数。真实噪声参照仅用于机制诊断，不是可部署算法。所有方法共享同种子的测试样本，最终按训练种子报告配对差和 Monte Carlo 标准误。1200 项、16800 组评分已完整收齐并独立复算，WIS 最大重算误差为 3.34×10^{-16}。全部 24 条件和 50 训练种子的结果均保留；表45按条件等权汇总。去卷积相对仅方差修正在真实中心下平均退化 0.413%，在拟合中心下退化 0.609%；配对比率 95% 区间分别为 $[1.00407, 1.00419]$ 和 $[1.00595, 1.00624]$。真实中心仅 1/24 条件有点估计优势，拟合中心 0/24。这里的区间只反映固定设计的训练重复误差，不包含反复探索或多重比较校正。

表 45: 1200 项完整机制研究。各中心内所有方法共用测试样本。覆盖率为比例；观测噪声参照不可部署。

中心	形状	WIS	覆盖 80	覆盖 95
真实	局部去卷积	0.322131	0.8084	0.9497
真实	总体去卷积	0.318218	0.8221	0.9602
真实	真实噪声总体	0.316960	0.8000	0.9500
真实	真实噪声局部	0.320000	0.7928	0.9418
真实	同网格原始	0.320992	0.8202	0.9561
真实	原始配对	0.321004	0.8202	0.9560
真实	仅方差修正	0.320806	0.8136	0.9528
拟合	局部去卷积	0.342438	0.7780	0.9324
拟合	总体去卷积	0.337292	0.7919	0.9455
拟合	真实噪声总体	0.338941	0.7660	0.9290
拟合	真实噪声局部	0.342505	0.7594	0.9203
拟合	同网格原始	0.340173	0.7912	0.9410
拟合	原始配对	0.340188	0.7912	0.9410
拟合	仅方差修正	0.340365	0.7843	0.9371

实际辅助学习器的局部拟合误差平均相关为 0.5280，说明独立训练不足以满足局部混合后的识别条件。完整预测指标均复算；协方差恒等式和卷积目标的参数重建覆盖每任务第一查询，共 1200 个查询，128 查询的均值另从保存的充分统计量聚合。原批监督器 CPU 耗尽后保留 885 项，另用独立补齐额度完成余 315 项，无重复训练。原失败 10600CPU 预约保留，补齐正式实际 1789.09CPU、两个可复用探针保守 13.82CPU；失

败占用不与后续成功冲销，零付费 API。

这些结果同时区分了两个估计目标。若中心已知，真实噪声分布是合理参照；若中心由有限数据估计，预测误差还包含中心估计误差。因此表中拟合中心下，总体去卷积 WIS 低于直接使用真实观测噪声的 WIS，并不表示它恢复了更准确的观测噪声。实际预测应评价中心与分布的联合效果，不能把去除拟合扰动本身当作收益。重复测量识别、协方差恒等式与常规反卷积均不构成本项目的原创算法声明。

A27.3　返回真实流感的算子检验

在三个已暴露历史块 202210–213、202223–226、202235–238 上，我们继续完成条件创新过滤及其秩迁移、平滑分位间隔、凸叶重心、固定中位数投影、分布信号树权、二阶分区信息与配对拟合扰动运输。后者保留同一辅助学习器在供体和查询处的配对关系，而非把两种扰动直接视为独立卷积；其主臂相对仅保留留出残差几乎持平，且未超过匹配宽度及错配查询对照。因此目前没有新增可确认的流感性能贡献。

表 46: 新增真实预测原型的完整三块均值。主臂均未通过全部强对照门。

主臂	WIS	对 ERA 改善 (%)
条件创新过滤	0.142505	-8.380
创新秩迁移	0.131479	0.005
平滑分位间隔	0.155559	-18.309
凸叶重心	0.132595	-0.844
固定中位数投影	0.133070	-1.205
交叉分布信号树权	0.129273	1.683
二阶分区信息	0.131350	0.103
配对拟合扰动运输	0.129488	1.520

三块分区与聚合检验中，冻结历史树的联合核优于平均叶，但新分布特征森林的平均叶优于联合核。这一反转促使我们完成全部 37 起点的强对照。附录A28给出完整结果；局部三块优势未转化为全季对分布森林的额外增量。

A28　分区学习与分布聚合的完整强对照

完整比较覆盖 37 个起点、三个种子和 1–4 周期限，共 111 包、4440 组预测。每包复用相同的成熟历史标签、239 维协变量、缺失指示、州指示、两折残差、时间权重和平方根变换。九个形状臂固定 ERA 中位数，另一个直接分位臂保留其原生中心。预定次分析将九种形状移至既有 A_NO_SCALE 中心；该处理保留其 MAE，但已裁剪的下尾不能恢复。

冻结分区来自既有 170 棵中位数树；均值与分布分区分别用残差和六维 Fourier 特征训练 128 棵 ExtraTrees，最大深度 8、最小叶 64、每次候选特征比例 0.5。分布特征采用残差 IQR 归一化的三个固定频率及其正余弦。这是 DRF 分布异质性思想的有限特征近似 [Cevid et al., 2022]。每种分区分别使用标准平均单叶权重 [Meinshausen, 2006] 与有效样本量目标 128 的联合叶核；另设全特征 RBF、全局历史池和冻结树上的直接分位拟合。所有组合共享输入与残差，但跨森林比较仍包含树家族和容量差异。

A28.1　收益能否超过强分布对照

表47显示，原联合叶相对 ERA 的 8.18% 总体 WIS 改善被完全复现，其全部预测与前一轮相同。然而，MMD 平均叶的 WIS 为 0.332563，略低于联合叶的 0.332808；后者相对前者退化 0.074%，配对比率 95% 区间为 $[0.98792, 1.00882]$。采用 A 中心时，联合叶比 MMD 平均叶好 0.134%，区间为 $[0.98787, 1.00662]$。普通冻结平均叶还略优于两者，并将 80% 覆盖从联合叶的 77.31% 恢复至 80.58%。因此，条件残差分布可以解释主要收益，联合叶聚合的独立优越性尚未得到支持。

表 47: 完整强对照总体结果。A 前缀表示固定 A_NO_SCALE 中心。

方法	WIS	MAE	覆盖 80	覆盖 95	宽 80	宽 95
ERA	0.36245	0.76590	0.80659	0.95122	2.72675	5.34974
FULL	0.35104	0.75018	0.81445	0.95711	2.71919	5.30412
A_NO_SCALE	0.35519	0.74530	0.81594	0.95529	2.72497	5.34321
冻结平均	0.33255	0.76590	0.80578	0.96104	2.19032	3.98661
A-冻结平均	0.32549	0.74530	0.80683	0.96253	2.16414	3.94121
冻结联合	0.33281	0.76590	0.77310	0.94829	2.13752	3.75059
A-冻结联合	0.32585	0.74530	0.77583	0.94858	2.11110	3.70664
均值平均	0.33384	0.76590	0.81095	0.96449	2.34308	4.15794
A-均值平均	0.32779	0.74530	0.81191	0.96392	2.31559	4.11249
均值联合	0.34053	0.76590	0.76787	0.93837	2.18218	3.76391
A-均值联合	0.33397	0.74530	0.76950	0.93900	2.15631	3.72187

方法	WIS	MAE	覆盖 80	覆盖 95	宽 80	宽 95
MMD 平均	0.33256	0.76590	0.81081	0.96291	2.36391	4.11989
A-MMD 平均	0.32628	0.74530	0.81316	0.96396	2.33499	4.07267
MMD 联合	0.33826	0.76590	0.75978	0.94015	2.18180	3.79244
A-MMD 联合	0.33139	0.74530	0.76117	0.94130	2.15506	3.74846
RBF	0.33778	0.76590	0.77995	0.93866	2.19891	3.72610
A-RBF	0.33215	0.74530	0.78062	0.93823	2.17390	3.68559
全局池	0.34054	0.76590	0.78929	0.95203	2.10662	3.93713
A-全局池	0.33233	0.74530	0.79332	0.95472	2.08233	3.89336
直接分位（固定中心）	0.33402	0.76590	0.77794	0.93128	2.22232	3.64398
A-直接分位（固定中心）	0.32707	0.74530	0.78072	0.93114	2.19620	3.60440
直接分位（原生中心）	0.37379	0.84255	0.73965	0.90555	2.19167	3.59350

直接分位拟合在固定 ERA 中心时 WIS 为 0.334023，原生中心却升至 0.373791 且 MAE 为 0.842553，均劣于 ERA。这说明固定中心与尾形是必须分开评价的组成。A 中心系列的 MAE 保持 0.745299；其总体 WIS 最低点估计来自冻结平均叶，不能把事后最低点替换原来的主臂。

表 48: 全部模型的分期限 WIS。所有期限同时披露。

方法	1 周	2 周	3 周	4 周
ERA	0.266456	0.335335	0.398002	0.449990
FULL	0.262431	0.320922	0.380704	0.440119
A_NO_SCALE	0.261426	0.325626	0.387255	0.446442
冻结平均	0.255770	0.313036	0.363240	0.398149
A-冻结平均	0.246242	0.304159	0.351612	0.399951
冻结联合	0.256686	0.313899	0.365236	0.395411
A-冻结联合	0.247128	0.305893	0.353089	0.397276
均值平均	0.255267	0.313012	0.366932	0.400129
A-均值平均	0.246779	0.305472	0.356171	0.402737
均值联合	0.258102	0.317697	0.375246	0.411089
A-均值联合	0.248932	0.309643	0.363123	0.414190
MMD 平均	0.254234	0.312419	0.365441	0.398160
A-MMD 平均	0.245685	0.304778	0.354554	0.400113
MMD 联合	0.257588	0.315545	0.372759	0.407146
A-MMD 联合	0.248453	0.307137	0.360744	0.409216
RBF	0.257563	0.313457	0.372894	0.407187

方法	1 周	2 周	3 周	4 周
A-RBF	0.249696	0.306312	0.362383	0.410195
全局池	0.259662	0.318749	0.372973	0.410777
A-全局池	0.248918	0.308571	0.359363	0.412470
直接分位（固定中心）	0.257942	0.316262	0.364428	0.397462
A-直接分位（固定中心）	0.249796	0.307037	0.351655	0.399790
直接分位（原生中心）	0.275945	0.355565	0.401485	0.462168

A28.2　交互作用、代价与可复算范围

ERA 中心下，冻结分区与 MMD 分区的 JOINT 减 AVG 差分之差为 -0.005437，四周块 bootstrap 区间为 $[-0.012486, -0.000337]$。联合聚合在新森林中通常更窄、漏覆盖更多；但平均叶自然有效样本量与联合核目标 128 不同，这一实验尚不能分离带宽与分区几何的纯作用。交叉拟合及真实噪声的解释仍由前述固定中心消融和识别条件约束。

正式 109 包复用两个已验探针，实际消耗 18733.07 CPU 秒，双数值并发 2，墙钟 159.44 分钟，峰值内存约 861 MB。收集与复算另计，ERA 未重训、无付费 API 调用。完整原始输出、树参数、查询预测和源码均归档。22 种评价模型的 WIS、MAE、覆盖、宽度、各期限、种子和四周块均从原始预测重新计算；WIS 以分位损失和区间评分双式核对。配对区间采用 20000 次四周圆块重抽样，先计算评分再对三个种子平均。全部 37 起点已经开发暴露，区间未作反复选型校正。完整比较支持局部残差分布的开发收益，但没有建立超越这些强对照的原创预测算子。

A29　强对照之后的有界方法探索

完整强对照未确认联合叶的独特优势后，我们继续改变分区目标、训练位置的角色、分位间隔估计与优化评分。表49保留全部主臂，未将更好的控制追写为获胜方法。前三块为 202210–202213、202223–202226 和 202235–202238；不同冬季块为 202145–202148 与 202201–202204。均为已暴露开发资料，不同时间段的均值不能直接排序。

简单半权组合在原三块改善 1.479%，不同冬季却反差 6.269%。在 202201–202204，组合 80% 覆盖仅 34.57%，MMD 为 41.49%，ERA 为 50.00%；压力段不支持收缩尾部。相关风险估计也未优于删除协方差或错配的控制，不能归因为识别了真实尾部噪声。

严格平移不变量不等于预测增益。　令 $\phi_x(t) = \mathbb{E}[e^{itZ} \mid X = x]$。双谱 $B_x(s,t) = \phi_x(s)\phi_x(t)\overline{\phi_x(s+t)}$ 在 $Z \mapsto Z + c(x)$ 下三个相位严格抵消，并可区分功率无法区分的一

表 49: 有界续研。正值表示相对 MMD 平均叶的 WIS 改善；全部必要对照与覆盖条件共同决定晋级。

方法	块数	WIS 改善	完整门
全局形状切向分区	3	+0.042%	未通过
重叠叶协方差对齐	3	+0.187%	未通过
正交残差分位间隔	3	-0.035%	未通过
原始结果正交间隔	3	-0.718%	未通过
辅助位置剖面尾形	3	-0.422%	未通过
相关误差风险收缩	3	+0.220%	未通过
条件双谱分区	3	-0.115%	未通过
固定半权组合（不同冬季）	2	-6.269%	未通过
原单位评分运输	5	-6.311%	未通过

些偏态反射。该性质已有文献基础[1]，不是本工作的首创。原型仅取四频、四对双谱，不能识别任意分布；完整频域且连续非零特征函数等条件下，相同功率和双谱才能将相位差限制为平移。

条件特征函数辅助估计 η 的一阶伪结果为

$$\psi_B = \eta_a\eta_b\bar{\eta}_c + (e_a - \eta_a)\eta_b\bar{\eta}_c + \eta_a(e_b - \eta_b)\bar{\eta}_c + \eta_a\eta_b(\bar{e}_c - \bar{\eta}_c).$$

给定 X，$\mathbb{E}e_j = \phi_j$，令 $\delta_j = \eta_j - \phi_j$，直接展开得

$$\mathbb{E}\psi_B - B = -\delta_a\delta_b\bar{\phi}_c - \delta_a\phi_b\bar{\delta}_c - \phi_a\delta_b\bar{\delta}_c - 2\delta_a\delta_b\bar{\delta}_c.$$

若 $\max_j |\delta_j| \le \epsilon$，误差模至多 $3\epsilon^2 + 2\epsilon^3$。这是给定辅助估计的代数界，不证明时间依赖下的统计速率或风险改善。平移恒等、伪结果导数和树路径重建均通过，但真实 WIS 仍略差 MMD，且未胜删除相位的控制。

原单位评分并未修复剖面模型。　真实条件分位数对单调变换等变，受限正则模型却不保证 sqrt 空间 pinball 最优解等同原单位 WIS 最优解。用 $Y = a + sU$ 参数化，依据 $s\rho_\tau(U - q) = \rho_\tau(Y - a - sq)$ 调整风险，同时固定参考质量、正则和外部中位数。数值恒等误差 3.55×10^{-15}，五块真实结果仍未过门。非负输出截断的影响亦保留，不能声称全域最优性。

官方 DRF 直接实现另行补齐。现有 MMD 对照为固定六个 Fourier 特征的 Extra-Trees 近似，不能替代官方的逐节点 Fourier 分裂、子采样和 honest 叶样本。新增对照固定 CRAN drf 1.3.1 未修改 C++ 核心与 128 树，使用薄输入输出适配器。500 树资源探针单期限约 249CPU 秒，超出既定四期限单包额度，故在未读取评分前按原近似森林的

[1]Kakarala，https://arxiv.org/abs/0902.0196；Bendory 等，https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5966049/。

树数改为 128；失败预约完整保留。原始权重、时间重加权、插值与阶梯分位、固定与未固定中心分别保留。正式状态随独立归档更新，未收齐前不写入性能结论。

A30 预测水平条件化的尺度运输与分区组合

完整分区对照将较大收益定位于固定中心下的条件残差分布重建。为进一步改善该部分，我们在冻结平均叶与 MMD 特征平均叶上分别估计正负残差尺度。对叶内绝对残差矩，以有效样本量 n 形成 $n/(n+32)$ 的局部权重，其余向全局同侧矩收缩；训练样本尺度按四周块奇偶交叉估计，查询尺度由全部成熟历史估计，范围限制为全局同侧尺度的 $[0.25, 4]$ 倍。标准化样本的局部分位经查询同侧尺度还原，再保持既有预测中位数。

令 p_{qh} 为当前 ERA 中位数在成熟历史同期限中位数中的周平衡经验百分位，使用

$$g_{qh} = \mathrm{clip}_{[0,1]}\{(p_{qh} - 0.5)/0.4\}, \qquad Q_{qh\tau} = g_{qh} Q^{\mathrm{F}}_{qh\tau} + (1 - g_{qh}) Q^{\mathrm{M}}_{qh\tau}.$$

两专家具有相同中位数，因此原单位分位组合保留中心与顺序。固定权重下 WIS 的凸性只说明组合损失不超过加权平均损失，不保证胜过其中最好的专家。条件分布森林和分位组合已有直接研究 [Cevid et al., 2022, Meinshausen, 2006, Lichtendahl et al., 2013]，本研究检验具体组件的实际增量，不将这些一般思想称为首创。

开发中先检验季节权重、尺度共享、中心目标和固定组合，再根据两个分区在已暴露时段的互补性提出上述唯一水平规则。完整比较仍使用 37 起点、3 种子和全部 1–4 周期限；一周是预定主评价，其余期限为扩展分析。ERA 和两类森林均未重新训练，已有残差与树路径缓存原样复用。该历史阶段没有使用后续季选择参数，住院集当时仍封存；现已另行开展获准的住院评价。

表 50: 水平条件化组合的完整开发结果；A 中心列属于次分析。

模型	总体 WIS	一周 WIS	总体 MAE	80% 覆盖
ERA	0.36245	0.26646	0.76590	80.66%
旧 FULL	0.35104	0.26243	0.75018	81.45%
旧 A 中心	0.35519	0.26143	0.74530	81.59%
冻结平均叶	0.33255	0.25577	0.76590	80.58%
MMD 平均叶	0.33256	0.25423	0.76590	81.08%
水平分侧组合	0.32739	0.25320	0.76590	80.08%
A 中心水平组合	0.32077	0.24454	0.74530	80.07%

主臂相对 MMD 平均叶的一周 WIS 变化为 +0.407%（正值为改善），比率 95% 区间为 [0.99087,1.00072]；总体变化为 +1.556%，区间 [0.97225,0.99547]。相对 ERA 总体变化为 +9.673%。这些区间按起点配对三个种子的评分均值，使用四周圆块 bootstrap，未校正多轮自适应开发。

表 51: 同中心下的必要组件对照，全部为 111 包完整结果。

方法	总体 WIS	一周 WIS
主臂	0.32739	0.25320
无尺度运输	0.33092	0.25452
反向水平权重	0.33350	0.25429
固定等权	0.32966	0.25325
同周错配尺度	0.32754	0.25362
不交叉估计尺度	0.32707	0.25213
对称绝对尺度	0.32953	0.25355
均方根尺度	0.32936	0.25329
单独冻结分区	0.32853	0.25407
单独 MMD 分区	0.33266	0.25364

主臂一周是否优于两平均叶点估计：是；是否优于同周错配尺度：是。性能与机制结论据此分开；局部尺度和门控的独特必要性不能由组合本身的收益替代。官方 DRF 直接实现的完整对照现已完成，见附录A31；本节的 MMD 平均叶沿用既有有限 Fourier 特征 ExtraTrees 实现。全部期限、覆盖、宽度与种子结果随评分数组提供。A 中心结果由保存的潜分位逐专家重建后组合，没有逆转已裁剪预测。

预定一周主评价相对 MMD 的区间跨 1；总体扩展评价的区间优势不代表一周主假说已确认。主臂总体仅比错配尺度好 0.046%，该差异区间跨 1；去除交叉估计的控制在总体和一周 WIS 上均略好，交叉拟合必要性未成立。水平权重相对等权总体改善 0.688%，区间仍跨 1。分侧尺度相对无尺度、对称绝对尺度和均方根尺度的总体增量有探索性区间支持，但这不足以证明整个组合的独特创新。

方法差量的边界。 对尺度估计再作收缩，或在标准化残差上重新学习分布分区，都不能仅凭结构变化称为新的统计思想。Klyne 和 Shah 在局部位置–尺度建模的讨论中，已经提出对估计的标准化残差使用分布树划分区域，再作区域内的条件得分估计 [Klyne and Shah, 2026, 第 4.3 节]。本文的两侧尺度、经验分位运输与该问题的估计目标不同，但这一差异本身尚不足以确立独特贡献。后续方法比较应保持中心、变换和样本权重一致，同时分离分区目标、尺度估计与分布还原的作用，并以完整的官方分布森林对照判断实际增量。

A31 官方分布森林完整对照与形状机制检验

官方实现与比较范围。 完整 37 起点、3 种子、4 期限的 111 包已收齐。使用 CRAN `drf` 1.3.1 未修改的 C++ 核心及薄 I/O 适配，128 树；500 树资源探针停止后按资源约束冻结 128 树，未按预测评分选择。森林预测对象是与前节相同的历史局部趋势残差，保留

完整输入、成熟标签条件和 47 州；因此这里比较的是官方分布森林核心在共同残差管线中的表现，而非宣称复现原论文的所有设置 [Cevid et al., 2022]。预定主对照采用官方邻居权重、线性分位插值并锁定 ERA 中位数；同时保留阶梯分位、额外时间重加权及未锁定中位数的全部控制。时间重加权是适配层操作，不属于官方原生邻居权重。

表 52: 官方强对照的完整开发结果。总体为四期限平均；覆盖为 80% 区间。A 中心行为预定次分析。

方法	总体 WIS	一周 WIS	总体 MAE	覆盖
ERA	0.36245	0.26646	0.76590	0.8066
旧 FULL	0.35104	0.26243	0.75018	0.8145
官方 DRF 主对照	0.33027	0.25300	0.76590	0.8031
官方 DRF 未锁中位数	0.33468	0.25344	0.77921	0.8013
官方 DRF 时间重权、锁中位数	0.33168	0.25337	0.76590	0.8091
LEVEL_ASYM	0.32739	0.25320	0.76590	0.8008
A 中心官方 DRF 主对照	0.32398	0.24469	0.74530	0.8037
A 中心 LEVEL_ASYM	0.32077	0.24454	0.74530	0.8007

LEVEL_ASYM 相对官方主对照的总体 WIS 改善 0.873%，起点配对四周块 bootstrap 比率 95% 区间为 [0.98186,0.99977]；预定一周评价反差 0.079%，区间 [0.99393,1.00698]。A 中心下的同中心比较总体改善 0.990%，区间 [0.98148,0.99788]，一周改善 0.062% 且区间跨 1。因此总体扩展评价的增量仍在，一周主假说未获得支持；比较 A 中心方法与 ERA 中心 DRF 会同时改变位置预测，不能将其较大差异全部归因于尺度。全部区间均来自已暴露开发季，未校正多轮自适应研究。

同一组合中的分区替换。 在读取官方预测评分之前，追加冻结了缓存交叉对照：保持原 FROZEN 专家、门权重、逐行双侧尺度及中心，仅将另一专家的邻居权重换成官方 DRF；111 包的残差、时间权重、中心和变换尺度逐数相同。预定追加主臂采用时间重权、阶梯分位和交叉尺度，其总体 WIS 为 0.327563，相对旧 LEVEL_ASYM 反差 0.053%，比率区间 [0.99949,1.00237]；一周 WIS 为 0.252920。同一官方组合去除该专家的尺度运输后，总体 WIS 已达到 0.328076；尺度运输仅改善 0.156%，区间 [0.99422,1.00064] 跨 1。同周错配尺度控制也与主臂接近。因此，相对单个官方 DRF 的 0.873% 优势不能全部归因于新尺度机制，有限 Fourier 分区也未表现出超出官方分区的独特作用。训练内尺度控制的总体 WIS 为 0.326327，一周为 0.251992，但 80% 覆盖降至 78.68%。在全部追加控制中，A 中心的训练内尺度、时间重权、线性插值组合总体 WIS 最低，为 0.320073，MAE 为 0.745299，80% 覆盖为 78.59%；这是暴露开发数据上的最好控制，未替换预定主臂或作为新的确认性结果。所有 56 个追加输出与原 76 个模型一起复算，完整消融和代价随归档提供。

少数冬季块获益的机制检验。 有限节点的分布分裂可能把嵌入噪声误当作形状差异；近期预印本对固定候选分裂作了分析 [Koemen, 2026]，节点秩分裂在生物医学分布预测中的工作也提示检查异常值敏感性 [Shi et al., 2026]。二者不能直接为本项目的时空相关样本提供保证。我们在十个已暴露历史块上分别检验了有界干扰投影、另一半时间块验证分裂，以及节点条件投影，保持中心、尺度和输出重建不变。有界投影把最高 1% 样本占特征方差的比例从 57–62% 降至 22–26%，但未改善跨块稳定性；按块剪枝也未优于同一建议树不剪枝的控制。节点版本在每个父节点重新计算

$$D_A = \widehat{\mathbb{E}}_w[(1, u_-, u_+)^\mathsf{T} \phi'(u) \mid A], \qquad P_A = I - D_A^\dagger D_A,$$

再以投影后的左右均值差选择分裂。它满足父节点经验测度下的导数零矩，仍不及固定根投影；这不是完整条件正交或真实噪声识别。三项实际验证均未通过预先冻结的跨块与强对照门，详细代码、全部控制和逐块指标保存在续研归档中，没有扩大为新的正式批次。

A32 新增监测信息与联合预测目标

同组合 DRF 与 LEVEL 的差异接近零，表明进一步改变残差分区未必增加有效信息。我们分别检验新的监测变量和新的预测对象：前者包括病例年龄构成、实验室亚型及其交互，后者包括阈值事件创新和四周联合事件概率。所有候选均先在十个历史块上与结构匹配的控制比较。边际任务沿用前述十块；联合任务使用从 202148 开始的十个连续四周块，训练行的第四期限目标严格早于验证块首日。全部为已暴露开发数据，联合任务训练标签取 202240 修订档案。

新增信息。 年龄数据包含全国及十个 HHS 区域的 3707 条历史记录。五个互斥年龄组计数之和逐条等于 ILI 病例总数。实验室资料包含 57606 条历史变更，以实际发布日期重建每个发行日前可得的八个检测量与亚型信号；与年龄数据对齐后，验证行的最新参考周滞后 15–22 天。构成表示采用正交对数比，交互臂使用训练标准化后的年龄与亚型对比乘积。原始计数、无亚型、无交互、错配区域和错配交互控制共享森林容量、中心、尺度与组合。年龄计数描述就诊病例构成，公共卫生实验室数据描述选择性送检样本，两者不能识别人群年龄与亚型的交叉感染率。

估计对象。 事件创新模型先估计条件 CDF，再学习阈值标签减去首阶段概率的创新，使用两个互斥四周块组交换角色并平均预测。直接 CDF、半样本直接 CDF、全局与错配创新控制区分目标、样本量和容量的影响。联合任务则固定四期限 ERA 边际，将历史 PIT 划为 4^4 个单元，通过条件历史路径权重估计联合质量。边际与依赖分离已用于金融风险预测 [Huk et al., 2026]；这里采用有限单元模型和共同边际，未训练扩散网络。评价为四周各自 25%、50%、75% 分位阈值组成的 81 个下尾事件平均 Brier，并完整报告三个附加事件。该评分对所评价事件概率是 proper 的。

为检验估计目标的影响，我们将 KL 边际投影与评分风险投影比较。令 h 为平滑后的历史单元频率，A 将单元质量映射到 81 个下尾事件，$Ep = b$ 固定每轴均匀边际，则新投影为

$$\min_{p\geq 0,\, Ep=b} \frac{\|A(p-h)\|_2^2}{81} + \lambda\|p-h\|_2^2, \qquad \lambda = (\mathrm{ESS}+1)^{-1} > 0. \tag{28}$$

严格凸性给出唯一最优解；proper score 可同时用于估计与预测评价 [Waghmare and Ziegel, 2026]，但训练投影目标的下降不保证验证风险下降。

另一个候选在固定历史相似度下，用互斥四周块的二元事件 Brier 改善选择无环正权边。每条边估计一个 4×4 均匀边际表 P_{ab}，从而得到

$$p(c_1,c_2,c_3,c_4) = 4^{-4} \prod_{(a,b)\in E_G} 16P_{ab}(c_a,c_b). \tag{29}$$

无环性保证联合归一化并保留均匀边际。近期 Tree-Copula VAE 采用逐样本 Chow–Liu 树 [Rachamim and Fine, 2026]，因此该标准树、时间链、错序链和训练内风险图均作为必要控制。这里的留块仅用于边概率与边风险，相似度森林仍使用全部训练标签。

表 53: 新信息与新目标的完整有界结果。上下两组使用不同历史划分，评分不可横比。数值越低越好。

任务与候选	候选评分	相关强控制评分
事件创新，WIS	0.197161	直接 CDF 0.196691
年龄构成，WIS	0.196352	原始年龄 0.196177
亚型原始计数，WIS	0.196843	无亚型 0.196245
年龄亚型交互，WIS	0.196496	无交互 0.195913
共同 LEVEL，WIS	0.196185	州 Gram 0.193713
年龄条件联合，Brier	0.183738	直接目标 IPF 0.181961
局部评分投影，Brier	0.192025	单元 L2 投影 0.189882
全局评分投影，Brier	0.199142	全局 KL 投影 0.182660
留块风险图，Brier	0.196280	Chow–Liu 树 0.182840
条件 Schaake，Brier	0.184660	条件 Gaussian 0.183828
独立 copula，Brier	0.221189	直接目标 IPF 0.181961

表53中各预定主臂均未通过幅度、分组稳定性及全部强控制门，故未扩展为 37 起点正式批次。联合依赖相对独立假设明显降低事件评分，但新增年龄目标、风险投影及风险选图均未超过直接目标 IPF。时间链与 Chow–Liu 树结果相同，仍略差完整 IPF。联合模型保持相同边际 WIS 0.258557、MAE 0.585120、80% 覆盖 77.54% 与 95% 覆盖 92.73%，单周指标没有增量。

独立复算覆盖保存森林的训练及查询路径、全部边际预测、全部联合概率和评分。评分投影的最大 KKT 残差为 1.81×10^{-11}，三次独立优化验证其目标值；全部风险图以六条候选边的 64 个子集检验最优性。结果将失败原因收窄到所选信息、估计目标与泛化表现，无法将求解成功或相对独立假设的优势视为新增方法的独特贡献。

A33 局部记忆迁移与相关上下文假说

LongCat-Flash-Lite 与 Engram 将局部模式的可寻址记忆作为专家计算之外的容量来源 [Liu et al., 2026, Cheng et al., 2026]。据此，我们检验短期监测形态是否能为残差分布提供可复用的条件表示。每州连续四个发行周形成三个变化，训练三分位切点将其编码为 27 种有序模式，并显式保留缺失类别。各模式存储标准化残差的六维 Fourier 均值，以 $\mathrm{ESS}/(\mathrm{ESS}+\lambda)$ 逐层回退到二元、单元模式和全局均值。编码器按互斥四周块留组，随后将六维表示加入相同容量森林；既有中心、尺度和组合不变。

表 54: 模式记忆的十块有界验证。三档正则预先固定，主臂为 $\lambda = 64$；均为已暴露开发数据。

方法	平均 WIS
LEVEL 强基线	0.196185
无记忆同容量森林	0.195931
直接三变化与缺失标记	0.196111
无序模式，$\lambda = 64$	0.196121
有序记忆，$\lambda = 16$	0.196439
有序记忆，$\lambda = 64$（主臂）	0.196374
有序记忆，$\lambda = 256$	0.196468
单符号记忆	0.196690
错配记忆目标	0.196411

全部 80 个森林及 10240 棵树已完成预测重建与独立评分。主臂仅在 5/10 块优于 LEVEL，平均反差 0.096%，且未胜无记忆、直接变化和无序模式；三档平滑均无改善。因此，当前迁移不能提供模式顺序的独特增益证据。标签干预确认被留出组的目标不影响该组记忆编码，但旧分区并未在每折重训，仍仅属于部分交叉拟合。

相关上下文的有界验证。 TabICLv2 以合成先验学习条件分位，其 QASSMax 用 $\log n$ 调整查询缩放；作者指出真实任务上的分布回归证据仍有限 [Qu et al., 2026]。相关上下文的近期理论则区分了内部相关降低信息量与查询相关带来的预测收益 [Letey et al., 2026]。据此，新原型在固定预训练模型的 ICL 层中将 n 替为

$$n_{\mathrm{eff}} = \frac{(\sum_i w_i^2)^{-1}}{1 + (\bar{m} - 1)\hat{\rho}},$$

其中 $\bar{m}$ 为每发行周平均州数，$\hat{\rho}$ 仅由成熟历史残差的州间同步相关估计并收缩。该式是交换相关设计效应近似，并非上述线性 ICL 理论对本模型的保证；列编码器默认保持原样。预定控制为原模型、仅行 ESS、固定相关系数、错配相关性，以及相同输入的官方 DRF。十个开发块均使用全部成熟训练行、525 维输入及官方八成员设置，六个注意力算子完整完成。原始预测、20 个官方 DRF 森林及所有输出已收齐并独立重建。

表 55: 相关上下文算子的完整十块有界验证。平均 WIS 与覆盖均按同一历史块合同计算。

方法	WIS	80% 覆盖
LEVEL	0.196185	77.97%
原版 TabICLv2	0.195814	82.33%
仅行 ESS	0.195477	82.28%
相关性修正（主臂）	0.195765	78.98%
错配相关	0.195477	82.28%
固定 $\rho = 0.1$	0.195727	78.98%
列层与 ICL 联合修正	0.196576	79.19%
官方 DRF，阶梯分位	0.196200	78.29%
官方 DRF，时间重权线性分位	0.196274	78.50%
州条件 Gram 控制	0.193713	78.55%

主臂较 LEVEL 改善 0.214%，较原版仅改善 0.025%，未达到预定 0.5% 与 0.25% 门槛。尽管其在 7/10 块改善，且四个分组均优于 LEVEL，仍弱于仅行 ESS、固定相关系数和州条件 Gram 控制。主臂较最强官方 DRF 输出改善 0.221%，不足以证明相关性估计的独特作用。固定中位组合的 MAE 均为 0.452328，不能解释为点预测改善；未锁中位专家的结果单独保留。

十块错配相关系数均被截为零，因而与仅行 ESS 输出相同。两种权重输入下的官方 DRF 森林和核也完全一致，实际差异来自核后的时间重权；这些重复输出不构成多份独立证据。列层与 ICL 联合修正较 LEVEL 退化。该结果不支持把交换相关设计效应作为本任务的新核心贡献，也不据此扩大参数搜索。完整推理使用约 26.45 核时，尚未计入上游模型预训练成本。这里的十块单周分母与 37 起点、四期限总体实验不同，评分不能直接横比。

A34 分布重建流程的匹配效应

同一组合中的骨干替换检验分区的作用，而分布重建流程的作用需要在每个骨干内部比较。前述官方桥接的无尺度输出保留了冻结专家的尺度，只移除另一专家的尺度。我们进一步分别开关两专家的双侧尺度，得到四个配置，并在等权、水平权重和反向水平权重下重建完整预测。左专家始终为冻结分区；右专家依次为有限 Fourier 分区、时间重权阶梯分位的官方 DRF 和原生权重线性分位的官方 DRF。两种中心分别评价，共 72 个组合输出，均覆盖 37 起点、3 种子及 1–4 周期限。中心、训练标签截止、邻居权重、插值规则及其余组件保持对应一致。

两侧尺度相对均无尺度的总体 WIS 改善分别为 1.066%、1.082% 和 1.061%，四周块 bootstrap 比率 95% 区间分别为 $[0.98516, 0.99376]$、$[0.98476, 0.99380]$ 和

表 56: ERA 中心、水平权重下的完整匹配比较。两侧指两个专家是否各自执行双侧尺度运输。

右专家	均无尺度	仅左侧	仅右侧	两侧尺度
有限 Fourier	0.330917	0.327841	0.330450	0.327388
官方 DRF，时间/阶梯	0.331145	0.328076	0.330618	0.327563
官方 DRF，原生/线性	0.330833	0.327754	0.330383	0.327324

$[0.98457, 0.99450]$。其中，仅开启左专家尺度已分别改善 0.930%、0.927% 和 0.931%；在此基础上开启右专家尺度再改善 0.138%、0.156% 和 0.131%，后者的区间均跨 1。这些比较共享左专家、观测和种子，因此是同一流程的替换检验，而非三项独立复现。一周期限两侧尺度的改善为 0.517%、0.460% 和 0.506%，其中两种官方 DRF 设置的区间跨 1。A 中心下总体改善为 0.904%、0.901% 和 0.870%，一周期限的区间均跨 1。

评分分解显示，有限 Fourier 组合的两侧尺度使 WIS 宽度项增加 0.002427，观测低于区间下界和高于上界的惩罚分别减少 0.003396 和 0.002560，中心项不变，合计降低 WIS 0.003529；80% 覆盖增加 0.302 个百分点。因此，该增量体现为区间宽度与两尾漏覆盖惩罚的重新分配。全尺度组合相对单独冻结尺度专家仅改善 0.294% 至 0.367%，区间均跨 1；水平权重相对等权的总体增量为 0.449% 至 0.688%，区间也均跨 1。四状态交互差 $D_{11} - D_{10} - D_{01} + D_{00}$ 的点估计为正，未显示超加性的协同收益。

本分析将主要尺度增量定位到共同的冻结专家侧，为可替换分布骨干的流程设计提供了具体依据。不同骨干上的相近结果支持保留这部分设计，并将后续比较集中于局部尾部估计和直接校准方法。所有区间来自已暴露开发起点，未校正多轮自适应研究；本次匹配分析未重新训练森林。

A35 供体标准化与查询尺度恢复：论文主线收敛

前一轮完整匹配分析把尺度收益定位到共同冻结专家。本轮进一步固定残差、叶权重、中心、另一 MMD 专家和水平权重，利用 111 包原潜在分位分离供体与查询端，不拟合新森林。以成熟训练残差的同侧加权绝对矩 g_d 作为参考单位，四状态为

$$L^{00} = Q_K(r), \quad L^{10} = Q_K(r_i g_{d(i)}/s_i^{d(i)}), \quad L^{01} = L^{00} s_q^d/g_d, \quad L^{11} = L^{10} s_q^d/g_d.$$

每次缩放按分位符号选侧，尺度为正，故该变换单调，阶梯经验分位与之可交换。四状态单位一致，11 精确重现原完整方法；归因依赖这个明确的全局参考，不解释为参考不变的因果分解。两中心、单专家/固定组合、四状态及训练内尺度/错配供体/错配查询三个控制，共 28 输出，全部 37 起点、3 种子和 4 期限均保留。

表 57: 供体–查询分解完整结果。组合中的 MMD 专家始终保持完整尺度，00 不是两专家均无尺度。

状态	ERA 单专家 WIS	ERA 组合 WIS	A 组合 WIS	ERA 组合覆盖 80
00：均关闭	0.332548	0.330450	0.323222	79.11%
10：仅供体	0.333725	0.331210	0.323835	79.10%
01：仅查询	0.327770	0.326915	0.320408	80.11%
11：完整	0.328529	0.327388	0.320767	80.08%
训练内供体尺度	0.329010	0.328397	0.321451	79.47%
错配供体尺度	0.328400	0.327221	0.320669	80.16%
错配查询尺度	0.329517	0.328132	0.321362	80.01%

单专家仅查询相对 00 改善 1.437%，WIS 比率 95% 区间 [0.98296,0.98929]；仅供体反而退化 0.354%，区间 [1.00196,1.00527]。固定组合中仅查询改善 1.070%，完整两步比仅查询差 0.145%，区间 [1.00022,1.00263]。A 中心方向一致。仅查询是追加的简化证据，不替换原完整主臂；所有区间仍来自已暴露开发集，未校正自适应选择。

只关闭左专家供体交叉估计时组合退化 0.308%，这与此前同时修改两专家的 NO_CF 结果不是同一个干预。错配供体略好 0.051%，错配查询点估计退化 0.227% 但区间跨 1。因此，收益更集中于查询端尺度恢复，供体标准化没有新增作用；州特定对应关系与共同流行水平的作用仍未完全分开。

28 输出的独立区间 WIS 最大误差 4.44×10^{-16}，原预测重现误差 1.07×10^{-14}。8 个含叶缓存期限包的 96 组直接叶权重重建误差 8.88×10^{-16}。本次分解 0 API、0 新森林、0ERA 重训；完整评分与来源见 `tail_refinement/paper_convergence`。

局部残差提供主要分布收益，查询端分侧尺度进一步改善尾部配置，而骨干替换保持相近性能。这些结果支持以固定中心的条件尾部重建组织方法，并通过简化供体处理减少估计环节。独立中文论文据此连接问题、方法、性质、完整强对照与机制分析，后续以长历史直接校准和外部评价检验增量的稳定性。

A36 连续扩展的全部模型与评分单位

表58保留 39 个视图的总体评分。LEVEL_ASYM 为固定主方法。除 ERA、旧 FULL 及 A_NO_SCALE 的原始输出外，A 前缀的新重建恢复到 A_NO_SCALE 中心，其余新重建恢复到 ERA 中心。不同中心的 MAE 可能不同，不能将 A 前缀变化完全解释为区间调整。主方法与全部预定对照的配对区间见完整结果表，未依据排名替换主臂。

表 58: 50 地区网格的全部视图；WIS、MAE 和宽度为 ILI 百分点，覆盖率为百分数。成熟单元 37276，三种子先评分后平均。

视图	WIS	MAE	覆盖 80	覆盖 95	宽度 80	宽度 95
ERA	0.2926	0.6234	80.7723	94.7553	1.9655	3.8178
A_NO_SCALE	0.2931	0.6257	80.4584	94.6999	1.9652	3.8165
OLD_FULL	0.2933	0.6322	79.1868	94.3476	1.9195	3.7250
FROZEN_AVG	0.2804	0.6234	83.1241	96.1253	1.8227	3.3500
FROZEN_ASYM	0.2781	0.6234	83.6696	96.2210	1.8588	3.3427
FROZEN_QUERY	0.2769	0.6234	83.3530	96.4249	1.8578	3.4088
FROZEN_DONOR	0.2820	0.6234	83.3494	95.8481	1.8262	3.2889
MMD_AVG	0.2738	0.6234	83.7635	96.4338	1.9388	3.3834
MMD_ASYM	0.2722	0.6234	83.7688	96.3489	1.9958	3.3844
LEVEL_ASYM	0.2724	0.6234	82.8907	96.1646	1.8628	3.2564
LEVEL_BASE	0.2754	0.6234	82.7566	96.1995	1.8262	3.2741
LEVEL_QUERY	0.2719	0.6234	82.9587	96.2818	1.8720	3.3051
LEVEL_DONOR	0.2740	0.6234	82.3023	95.8660	1.8177	3.1789
LEVEL_RAW	0.2733	0.6234	82.4114	96.0466	1.8256	3.2242
EQUAL_ASYM	0.2737	0.6234	84.0004	96.4740	1.9273	3.3636
A_FROZEN_AVG	0.2817	0.6257	82.6788	95.9938	1.8233	3.3512
A_FROZEN_ASYM	0.2793	0.6257	83.1545	96.0958	1.8590	3.3433
A_FROZEN_QUERY	0.2781	0.6257	82.8245	96.3193	1.8580	3.4094
A_FROZEN_DONOR	0.2833	0.6257	82.8889	95.7730	1.8269	3.2901
A_MMD_AVG	0.2749	0.6257	83.2689	96.3757	1.9391	3.3843
A_MMD_ASYM	0.2733	0.6257	83.2117	96.2916	1.9957	3.3847
A_LEVEL_ASYM	0.2735	0.6257	82.3434	96.0466	1.8630	3.2569
A_LEVEL_BASE	0.2766	0.6257	82.2567	96.0654	1.8266	3.2752
A_LEVEL_QUERY	0.2730	0.6257	82.3783	96.1942	1.8721	3.3055
A_LEVEL_DONOR	0.2753	0.6257	81.7675	95.7846	1.8182	3.1798
A_LEVEL_RAW	0.2746	0.6257	81.8614	95.9313	1.8261	3.2251
A_EQUAL_ASYM	0.2748	0.6257	83.4809	96.3632	1.9274	3.3640
DRF_OFFICIAL_LINEAR	0.2741	0.6234	83.5408	96.4302	1.9041	3.3701
A_DRF_OFFICIAL_LINEAR	0.2754	0.6257	82.9971	96.3345	1.9045	3.3712
DRF_OFFICIAL_STEP	0.2741	0.6234	83.5372	96.4320	1.9043	3.3714
A_DRF_OFFICIAL_STEP	0.2754	0.6257	82.9989	96.3345	1.9047	3.3726
DRF_TIME_LINEAR	0.2747	0.6234	83.2269	96.2407	1.9171	3.3642
A_DRF_TIME_LINEAR	0.2762	0.6257	82.6850	96.1253	1.9173	3.3650
DRF_TIME_STEP	0.2747	0.6234	83.2278	96.2398	1.9173	3.3657
A_DRF_TIME_STEP	0.2761	0.6257	82.6832	96.1244	1.9175	3.3665
DRF_COMBO_TIME_STEP	0.2723	0.6234	82.5795	96.0466	1.8552	3.2469
DRF_COMBO_OFFICIAL_LINEAR	0.2722	0.6234	82.8639	96.1682	1.8592	3.2700
A_DRF_COMBO_TIME_STEP	0.2736	0.6257	82.0832	95.9259	1.8554	3.2472
A_DRF_COMBO_OFFICIAL_LINEAR	0.2735	0.6257	82.3184	96.0475	1.8595	3.2704